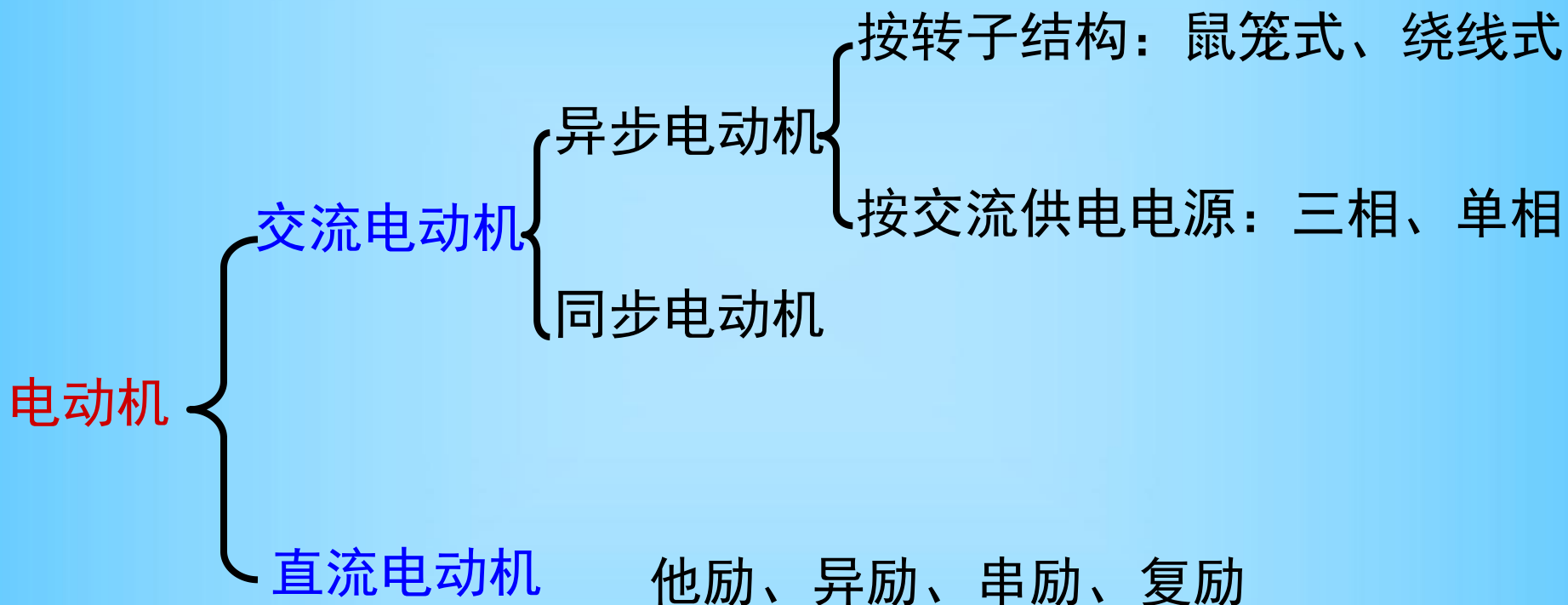


4 交流电动机的工作原理及特性

- 了解三相异步电动机的基本结构及工作原理；
- 掌握三相异步电动机的连接方法和额定参数；
- 掌握三相异步电动机的转矩特性和机械特性；
- 掌握三相异步电动机启动、调速和制动等各种特性；
- 掌握用机械特性曲线的四个象限来分析异步电动机的运行状态；
- 掌握单相异步电动机的工作原理和启动方法；
- 了解同步电动机的结构、工作原理、运行特性和启动方法。

电动机的分类：

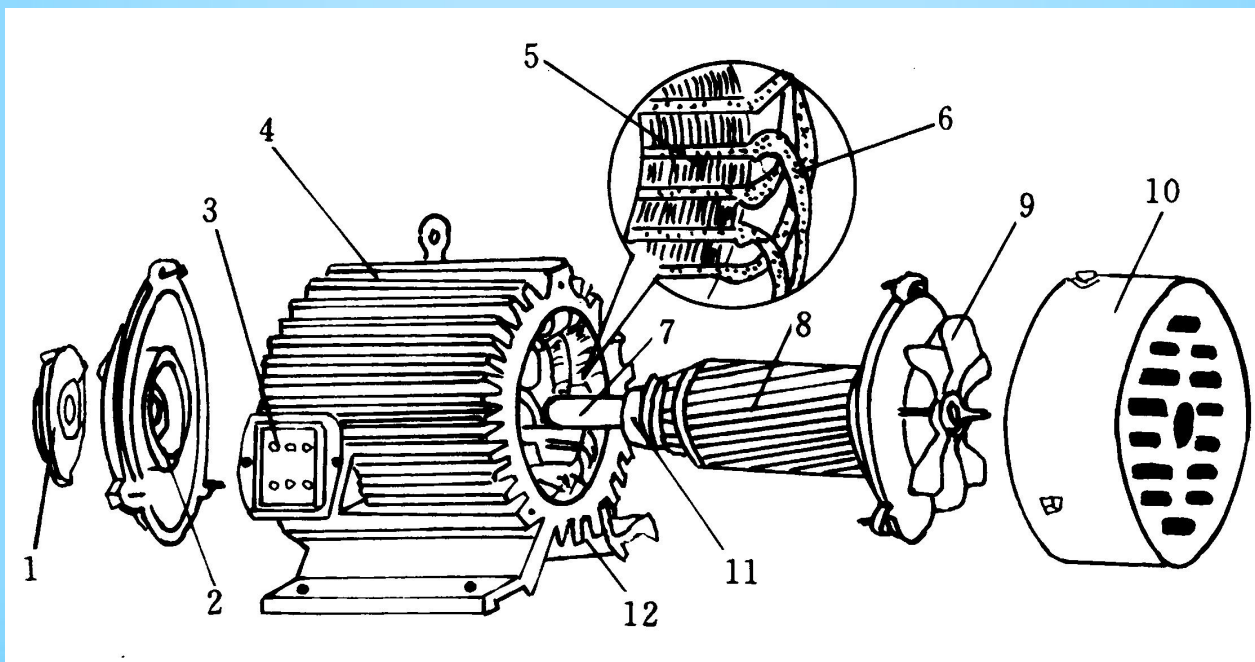


4. 1 三相异步电动机的基本结构和工作原理

4. 1. 1 三相异步电动机的基本结构

三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成，定子是不动的部分，转子是旋转部分，在定子和转子之间有一定的气隙。

如图所示。[动画演示](#)



1. 轴承盖, 2. 端盖, 3. 接线盒, 4. 散热筋, 5. 定子铁心,
6. 定子绕组, 7. 转轴, 8. 转子, 9. 风扇, 10. 罩壳, 11. 轴承, 12. 机座

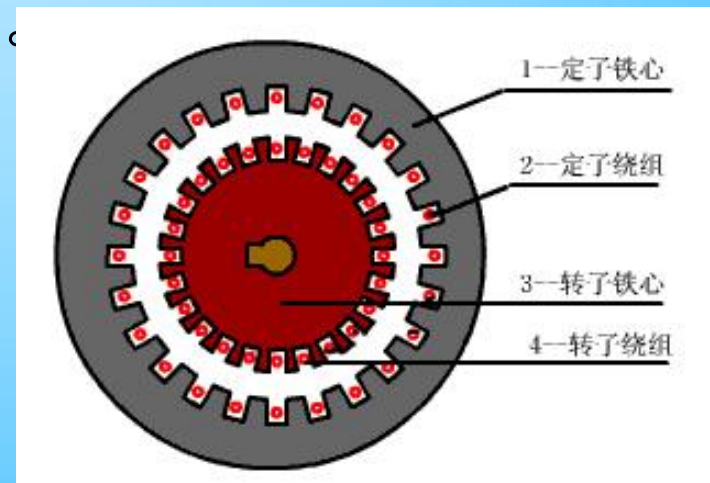
1. 定子

定子由**定子铁心**、**绕组**以及**机座**组成：

定子铁心是磁路的一部分，它由0.5mm的硅钢片叠压而成，片与片之间是绝缘的，以减少涡流损耗。定子铁心的硅钢片的内圆冲有定子槽，槽中安放线圈。硅钢片铁心在叠压后成为一个整体，固定于机座上；

定子绕组是电动机的电路部分。三相电动机的定子绕组分为三个部分对称地分布在定子铁心上，称为三相绕组，三相绕组连接成星形或三角形；三相绕组接入三相交流电源，三相绕组中的电流在定子铁心中产生**旋转磁场**。

机座一般用铸铁作成,主要用于固定和支撑定子铁心。



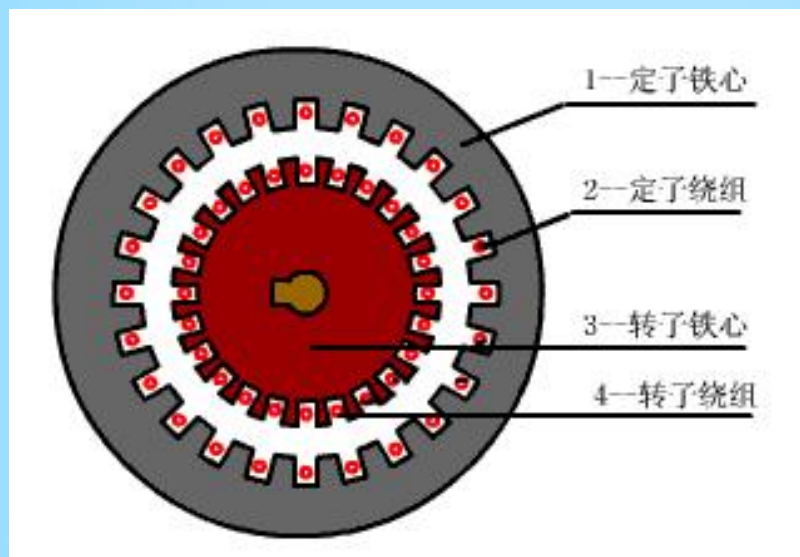
2. 转子

转子由铁心与绕组组成：

转子同样由硅钢片叠压而成, 压装在转轴上；

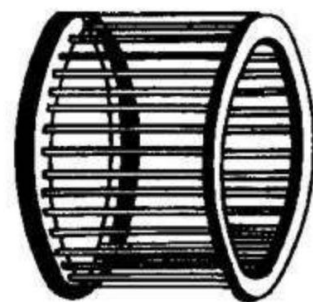
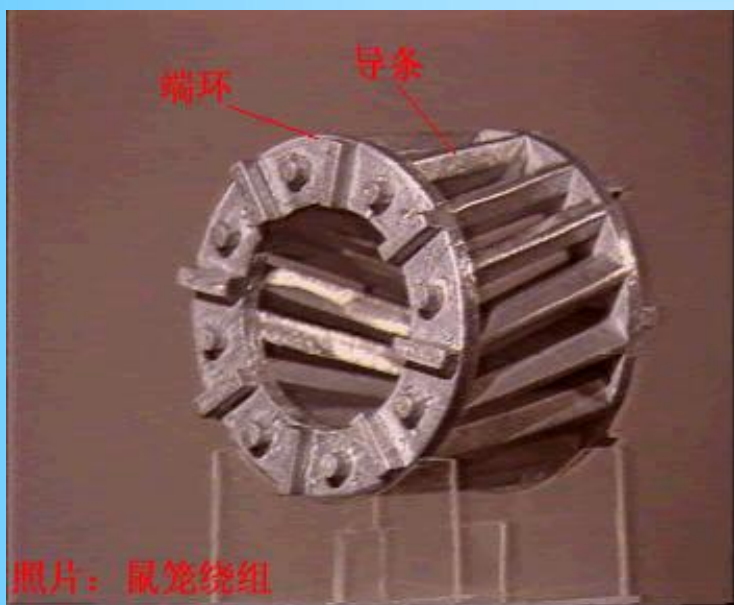
转子绕组分为鼠笼式和线绕式两种；

线绕式异步电动机还有滑环, 电刷机构。

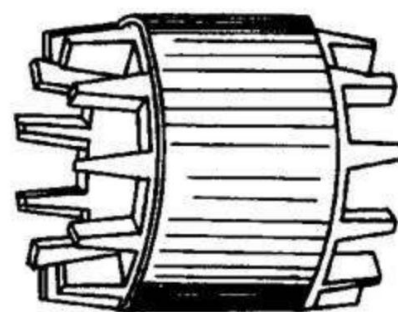


线绕式和鼠笼式两种电动机的转子构造虽然不同，但工作原理是一致的。转子的作用是产生转子电流，即产生电磁转矩。

鼠笼式异步电动机转子绕组是在转子铁心槽里插入铜条，再将全部铜条两端焊在两个铜端环上而组成，铸铜转子的制造难度和生产成本高于铸铝转子，但铸铜转子电机效率和性能有较大的提升。

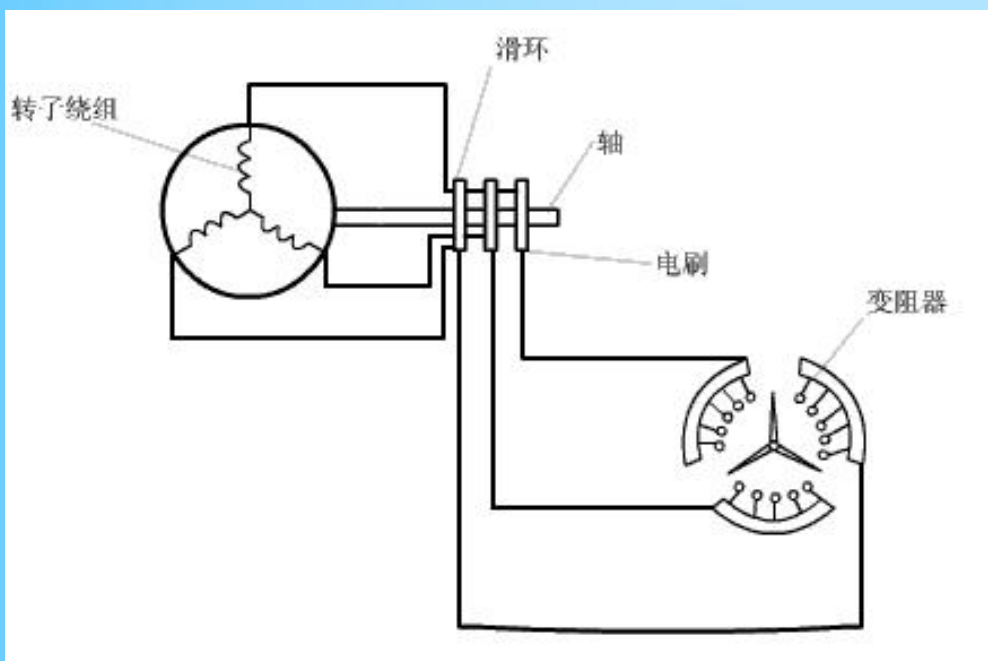


a) 铜条绕组转子



b) 铸铝绕组转子

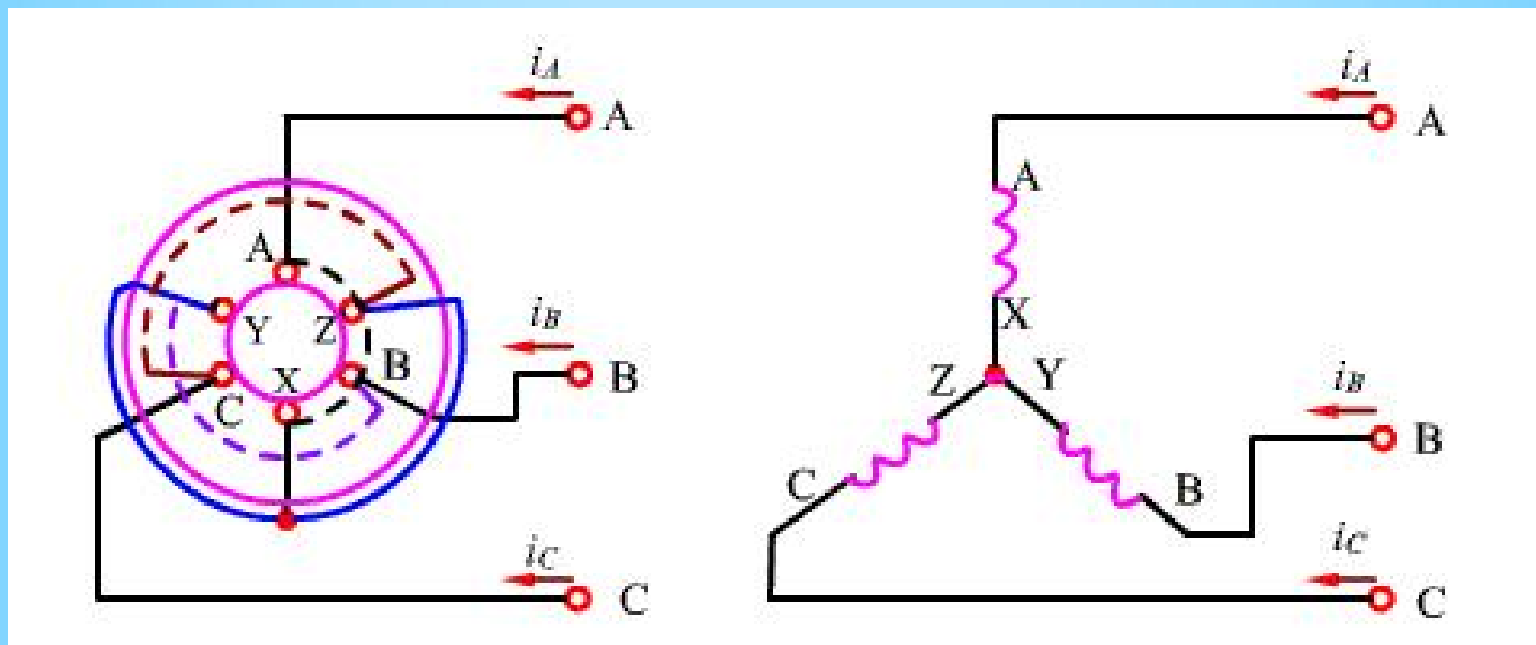
线绕式异步电动机转子绕组是由线圈绕组放入转子铁心槽内，并分为三相对称绕组，与定子产生的磁极数相同。线绕式转子通过轴上的滑环和电刷在转子回路中接入外加电阻，用以改善启动性能与调节转速。



4.1.2 三相异步电动机的旋转磁场

1. 旋转磁场的产生

假设每相绕组只有一个线匝，分别嵌放在定子内圆周的6个凹槽之中。现将三相绕组的末端X、Y、Z相连，首端A、B、C接三相交流电源。且三相绕组分别叫做A、B、C相绕组。如图所示。



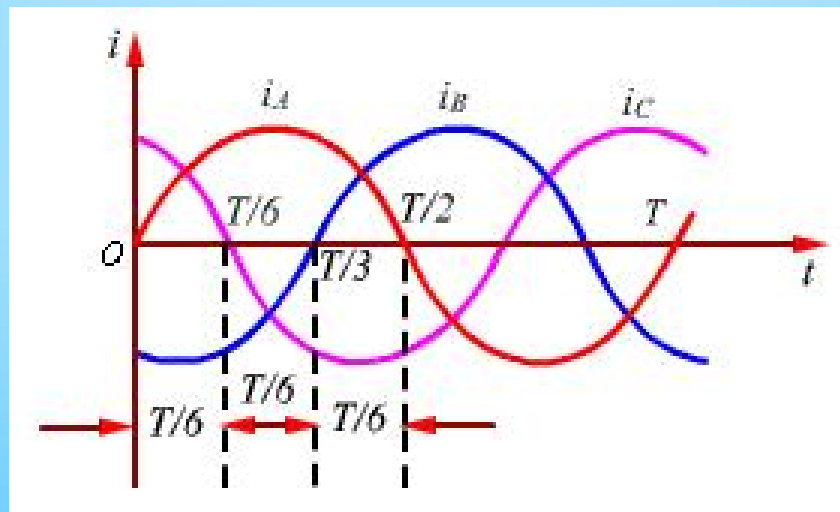
假定定子绕组中电流的正方向规定为从首端流向末端，且A相绕组的电流作为参考正弦量，即 i_A 的初相位为零，则三相绕组A、B、C的电流（相序为A—B—C）的瞬时值为：

$$i_A = I_m \sin \omega t$$

$$i_B = I_m \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})$$

$$i_C = I_m \sin(\omega t - \frac{4\pi}{3})$$

如图所示是这些电流随时间变化的曲线。



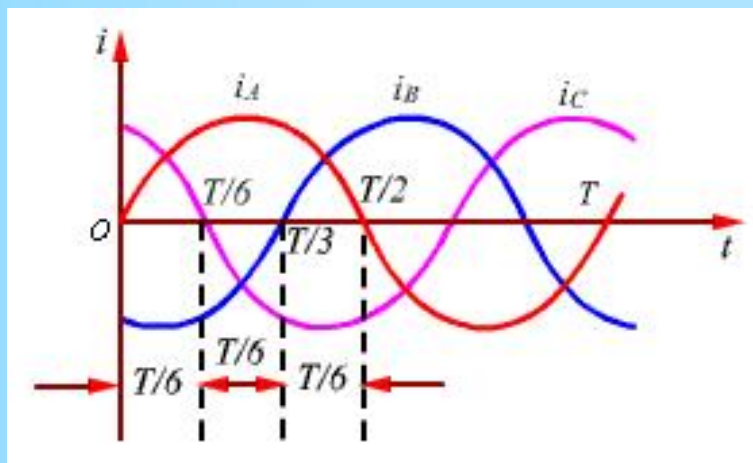
下面分析不同时间的合成磁场：

(1) $t=0$ 时

$$i_A=0$$

i_B 为负，电流实际方向与正方向相反，即电流从Y端流到B端；

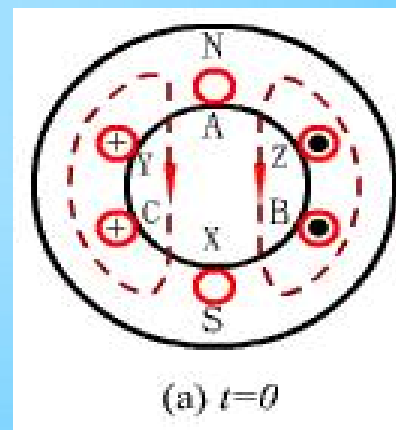
i_C 为正，电流实际方向与正方向一致，即电流从C端流到Z端。



规定

i ：“+” 首端流入，尾端流出。

i ：“-” 尾端流入，首端流出。



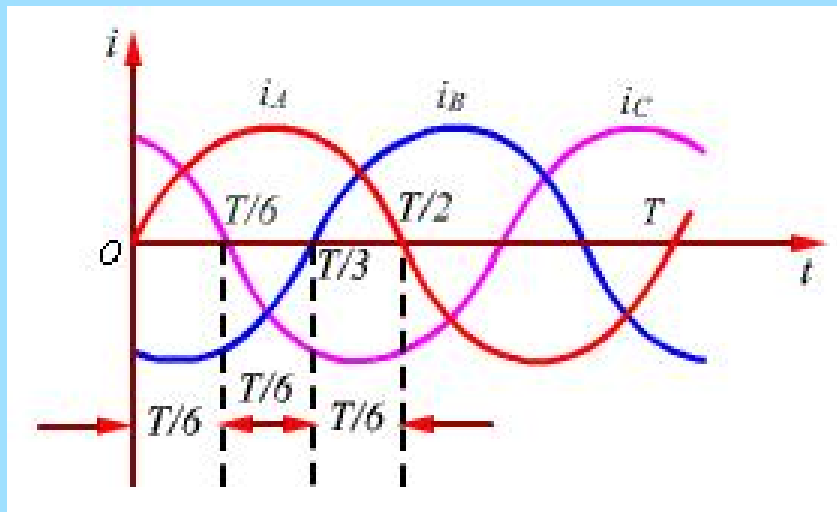
按右手螺旋法则确定三相电流产生的合成磁场，如图（a）。

(2) $t = T/6$ 时

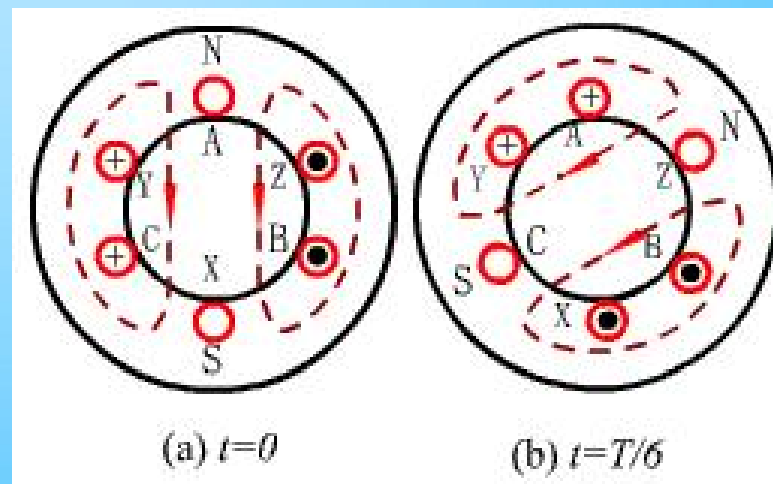
i_A 为正，电流实际方向与正方向一致，即电流从A端流到X端。

i_B 为负，电流实际方向与正方向相反，即电流从Y端流到B端；

$i_C = 0$



此时的合成磁场如图 (b) 所示，合成磁场已从 $t=0$ 瞬间所在位置顺时针方向旋转了 $\pi/3$ 。

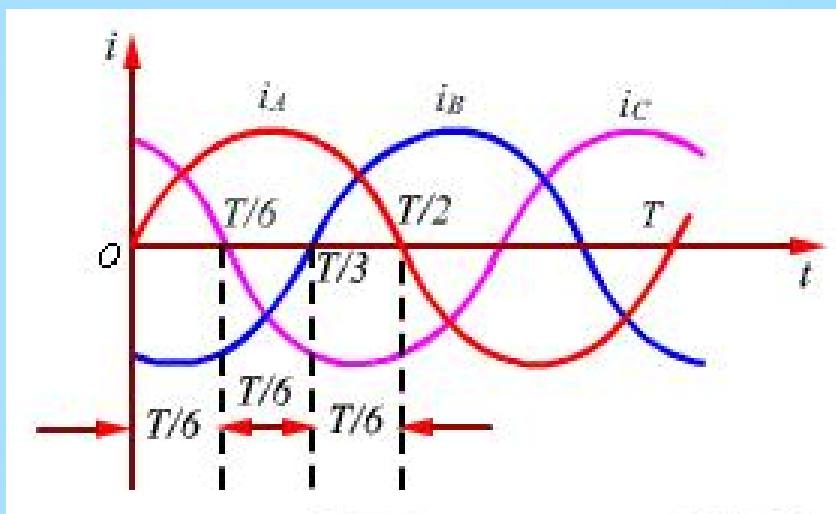


(3) $t = T/3$ 时

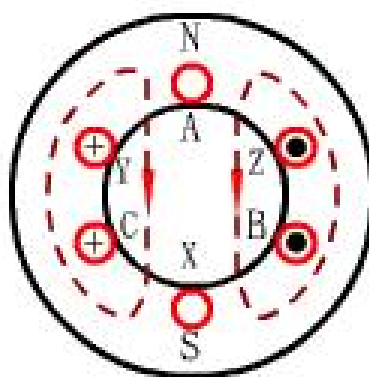
i_A 为正，电流实际方向与正方向一致，即电流从A端流到X端。

$$i_B = 0$$

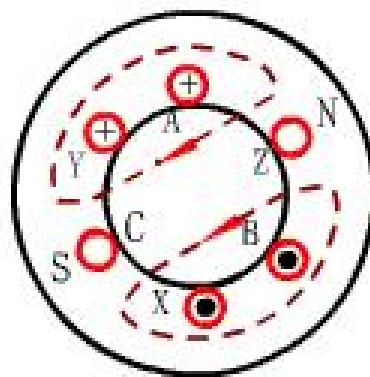
i_C 为负，电流实际方向与正方向相反，即电流从Z端流到C端；



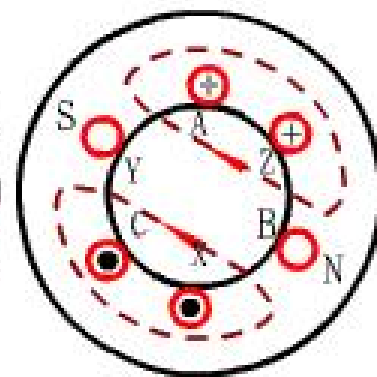
此时的合成磁场如图 (c) 所示，合成磁场已从 $t=0$ 瞬间所在位置顺时针方向旋转了 $2\pi/3$ 。



(a) $t=0$



(b) $t=T/6$



(c) $t=T/3$

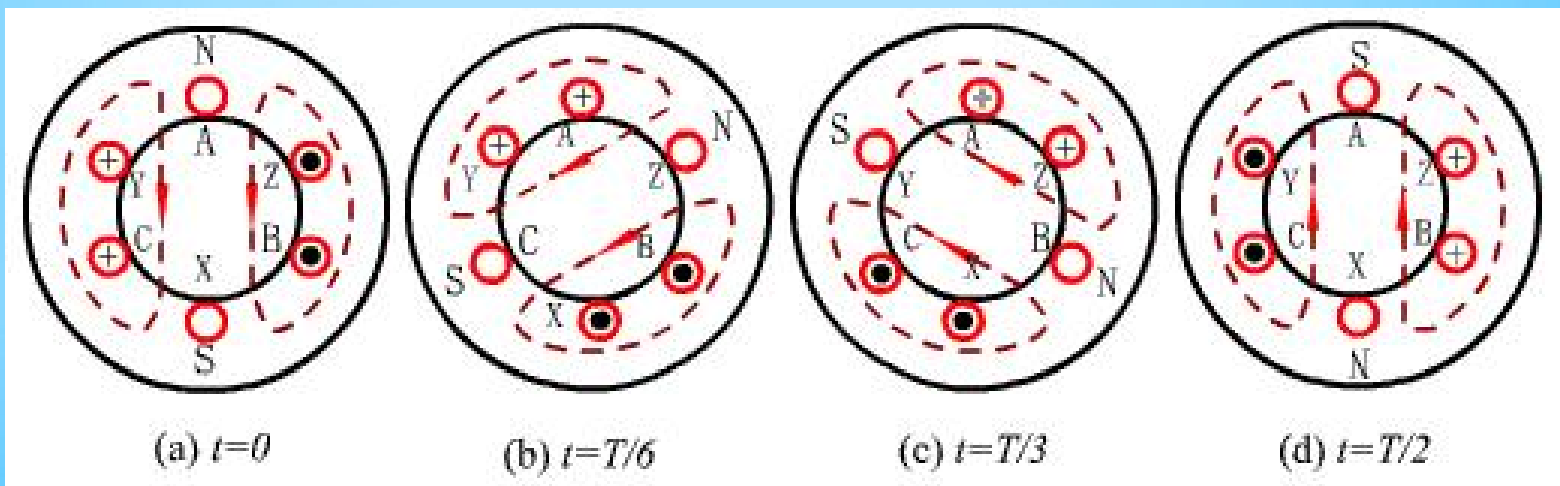
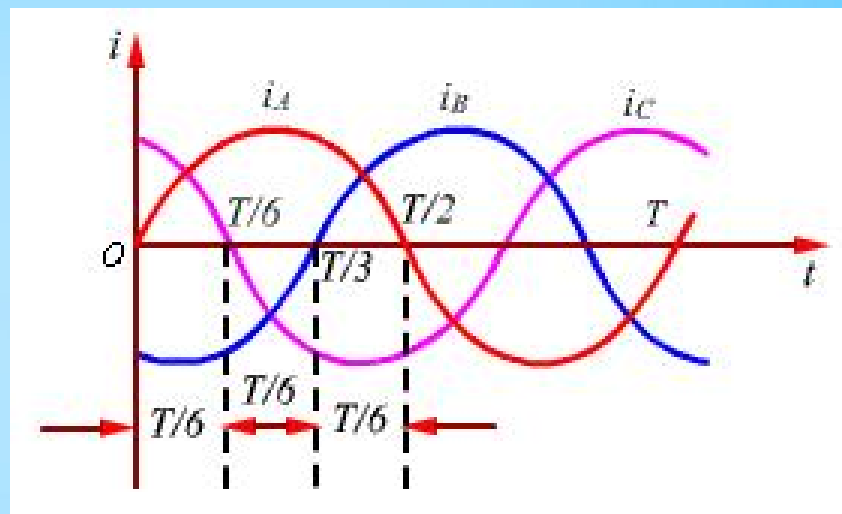
(4) $t = T/2$ 时

$$i_A = 0$$

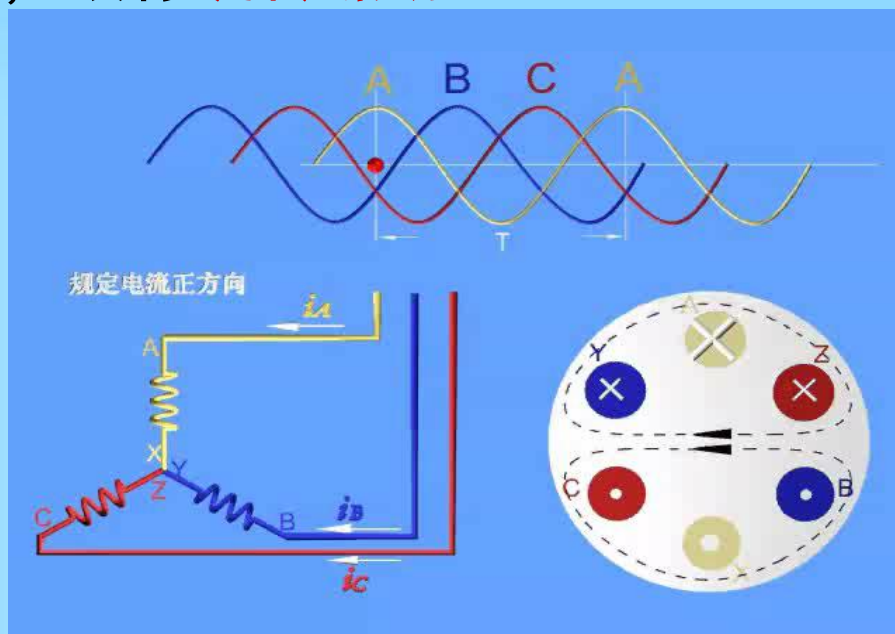
i_B 为正，电流实际方向与正方向一致，即电流从B端流到Y端。

i_C 为负，电流实际方向与正方向相反，即电流从Z端流到C端；

此时的合成磁场如图
(d) 所示，合成磁场已从
 $t=0$ 瞬间所在位置顺时针方
向旋转了 π 。



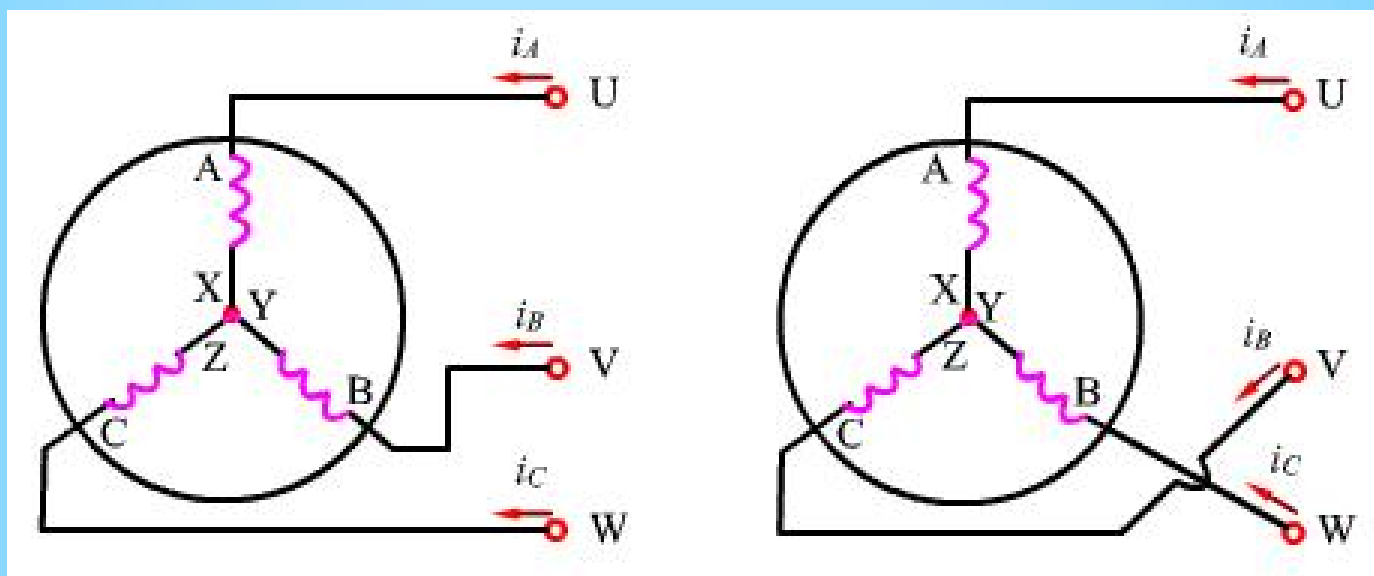
按以上分析可以证明：当三相电流随时间不断变化时，合成磁场也在不断旋转，故称**旋转磁场**。



2. 旋转磁场的旋转方向

A相绕组内的电流超前B相绕组内的电流 $2\pi/3$ ，而B相绕组内的电流又超前C相绕组内的电流 $2\pi/3$ ，当三相交流电的A→B→C，旋转磁场的旋转方向为从A→B→C，即向顺时针方向旋转。

如果将定子绕组接至电源的三根导线中的**任意两根线对调**，例如，将B，C两根线对调，使B相与C相绕组中电流的相位对调，如图所示。



此时A相绕组内的电流超前C相绕组内的电流 $2\pi/3$ ，而C相绕组内的电流又超前B相绕组内的电流 $2\pi/3$ ，用上述同样的分析方法可知，此时旋转磁场的旋转方向将变为 $A \rightarrow C \rightarrow B$ ，即向逆时针方向旋转，如图所示，即与未对调前的旋转方向相反。

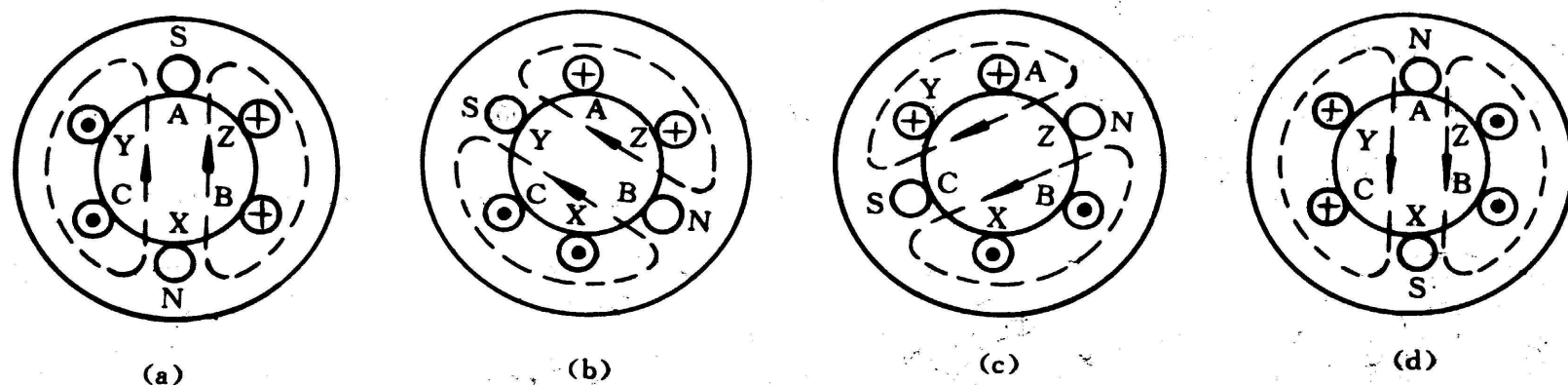


图 5.11 逆时针方向旋转的两极旋转磁场

(a) $t=0$ (b) $t=T/6$ (c) $t=T/3$ (d) $t=T/2$

由此可见，要改变旋转磁场的旋转方向，只要把定子绕组接到电源的三根导线中的任意两根对调即可。

3. 旋转磁场的极数与旋转速度

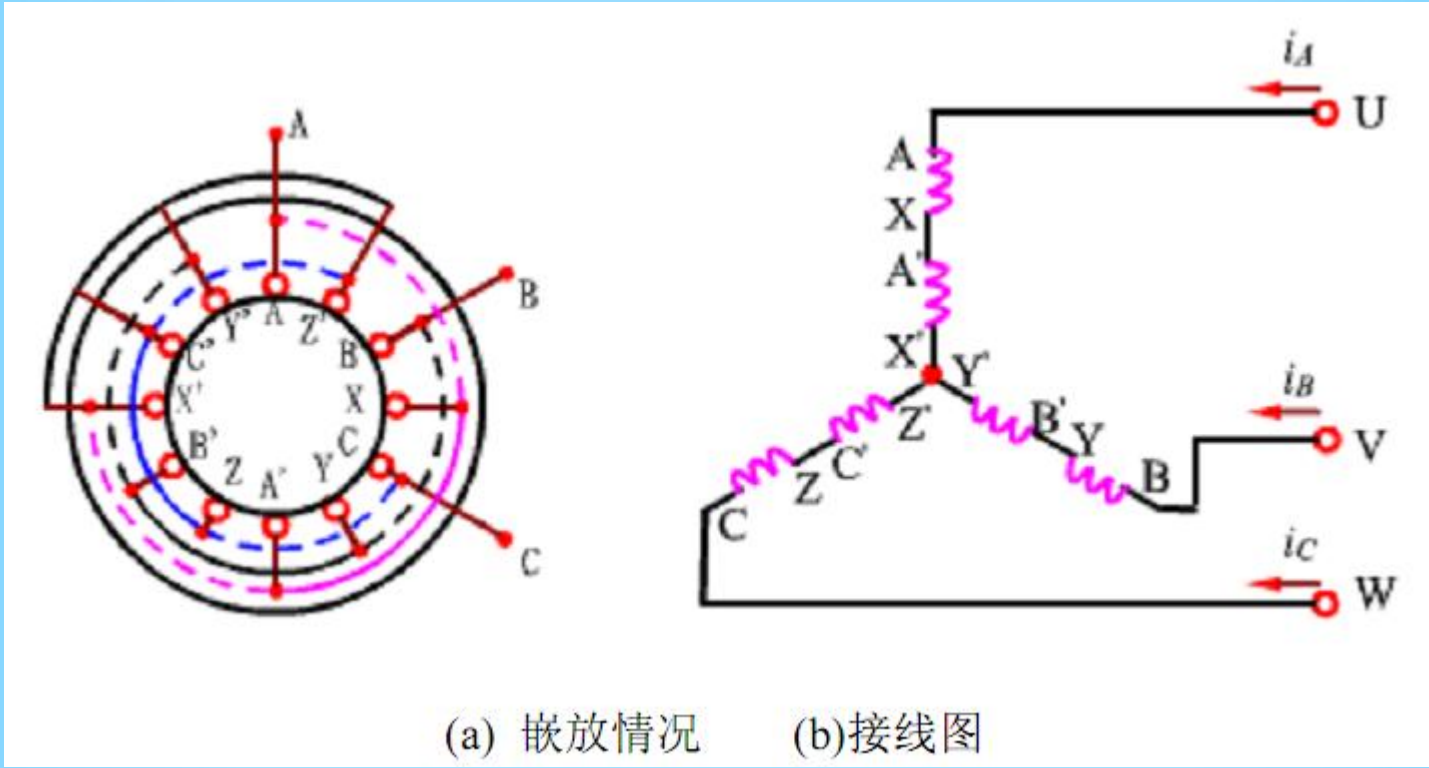
在交流电动机中，旋转磁场相对定子的旋转速度被称为同步速度，用 n_0 表示。

以上讨论的旋转磁场，具有一对磁极（磁极对数用 p 表示）即 $p=1$ 。

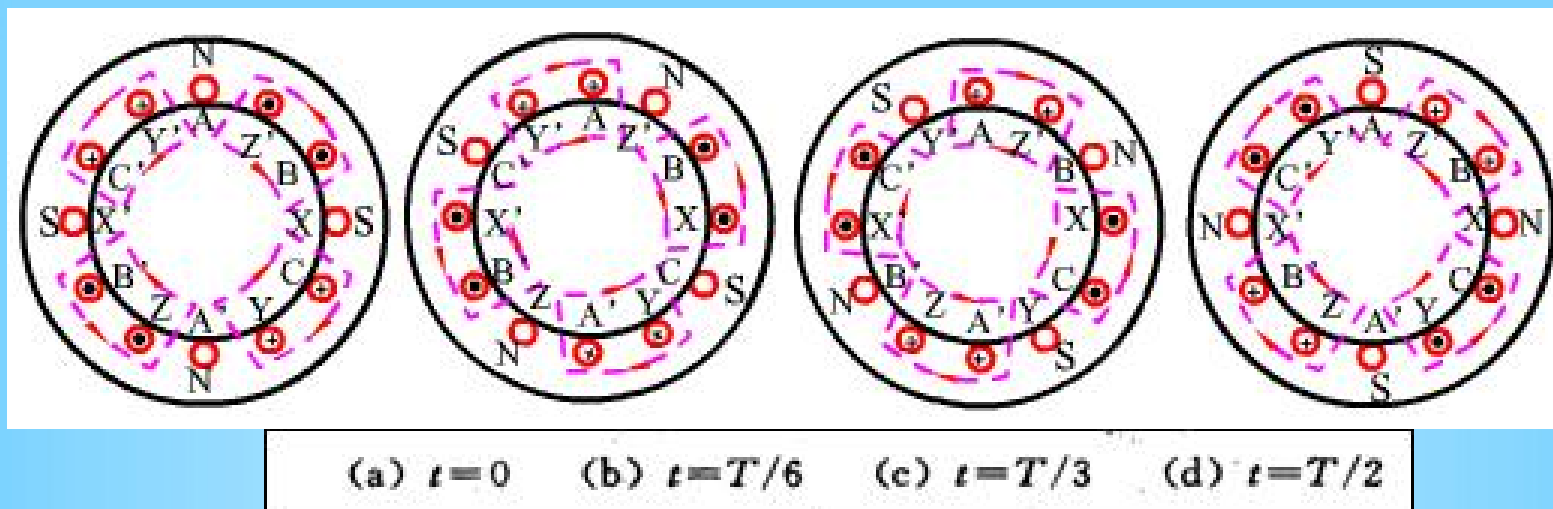
从上述分析可以看出，电流变化经过一个周期（变化360电角度），旋转磁场在空间也旋转了一转（转了360机械角度），若电流的频率为 f ，旋转磁场每分钟将旋转 $60f$ 转，即：

$$\{n_0\}_{r/\min} = 60\{f\}_{Hz}$$

如果把定子铁心的槽数增加1倍（12个槽），制成如图所示的三相绕组。



其中，每相绕组由两个部分串联组成，再将这三相绕组接到对称三相电源使通过对称三相电流，便产生具有两对磁极的旋转磁场。

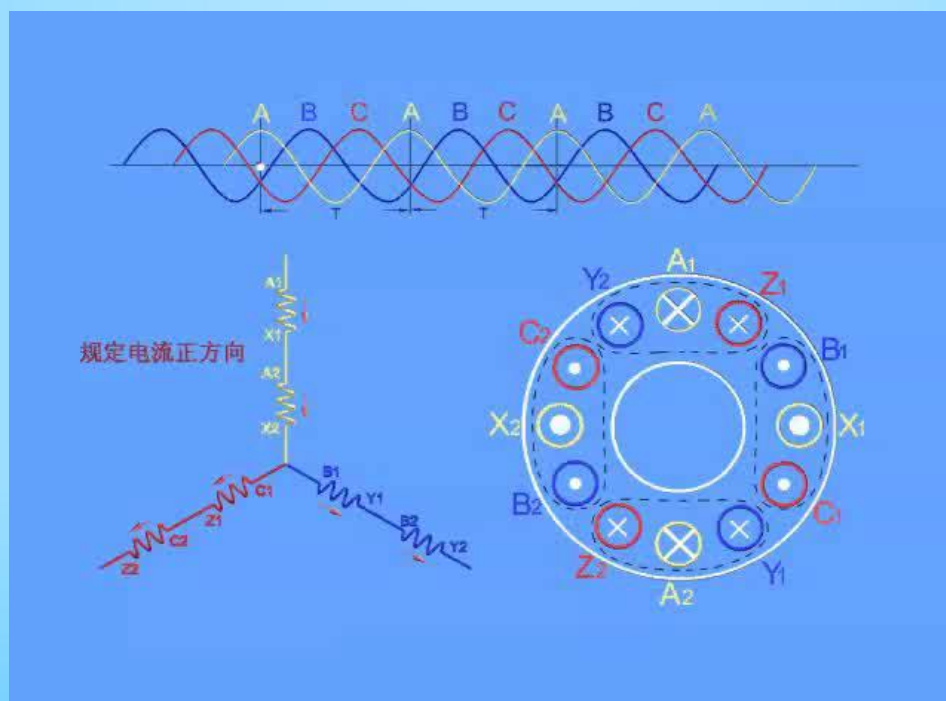


从图可以看出，对应于不同时刻，旋转磁场在空间转到不同位置，此情况下电流变化半个周期，旋转磁场在空间只转过了 $\pi/2$ ，即1/4转，电流变化一个周期，旋转磁场在空间只转了1/2转。

由此可知，当旋转磁场具有两对磁极（ $p=2$ ）时，其旋转速度仅为一对磁极时的一半。依次类推，当有 p 对磁极时，其转速为：

$$n_0 = \frac{60f}{p}$$

所以，旋转磁场的旋转速度(即同步转速)与电流的频率成正比而与磁级对数成反比。



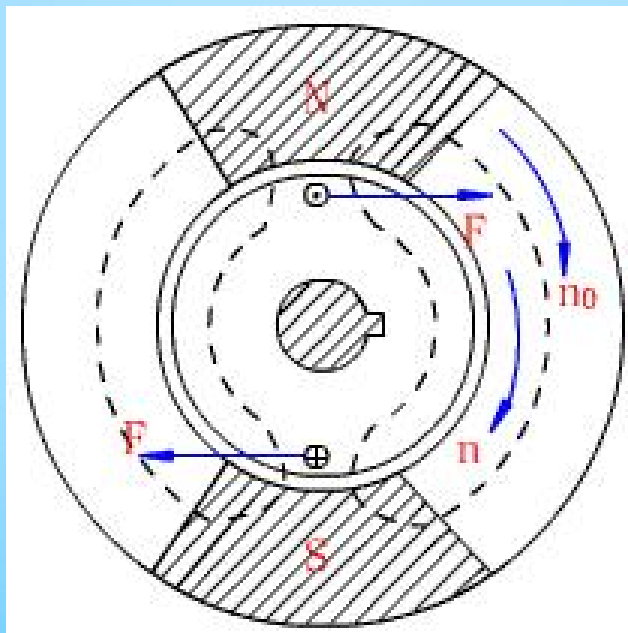
标准工业频率（即电流频率）为50Hz，则

极对数	每个电流周期 磁场转过的空间角度	同步转速 ($f_1 = 50 \text{ Hz}$)
$p = 1$	360°	3000 (转/分)
$p = 2$	180°	1500 (转/分)
$p = 3$	120°	1000 (转/分)
$p = 4$	90°	750 (转/分)

4.1.3 三相异步电动机的工作原理 [动画演示](#)

三相异步电动机的工作原理是基于定子旋转磁场和转子电流的相互作用。

假设定子只有一对磁极，转子只有一匝绕组。定子上的阴影部分为旋转磁场；转子上的两个小圆圈为转子绕组。



定子线圈通三相交流电

→产生**旋转磁场**

→ 相当于转子导体切割磁力线运动 （其方向与旋转磁场的旋转方向**相反**）

→在转子回路中转子导体切割磁力线因而在导体内产生感应电动势 e 从而产生**感应电流** i (右手定则)

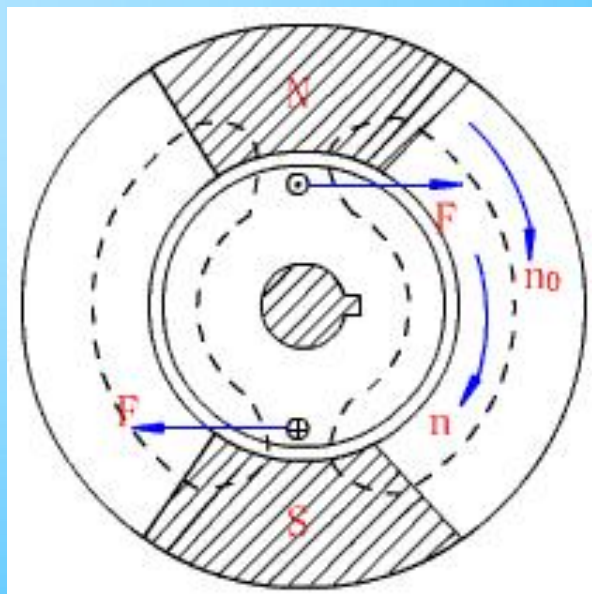
→根据安培电磁力定律，带电导体在旋转磁场中受到电磁力(左手定则)

→这力在转子的轴上形成电磁转矩

→使转子转动(方向与旋转磁场同向)

→电动机转动.

转子的旋转速度称为电动机的转速，用 n 表示。



由工作原理可知：转子的转速 n （电动机的转速）恒比旋转磁场的旋转速度 n_0 （同步速度）要小。因为如果两种速度相等时，转子和旋转磁场没有**相对运动**，转子导体不切割磁力线，因此，不能产生电磁转矩，转子将不能继续旋转。因此，转子与旋转磁场之间的转速差是保证转子转速的主要因素，也是**异步电动机**的由来。

定义：转速差 (n_0-n) 与同步转速 n_0 的比值称为异步电动机的转差率，用表示 S ，即

$$S = \frac{n_0 - n}{n_0}$$

转差率 S 是分析异步电动机运行特性的主要参数。

4.2 三相异步电动机的连接方式和额定参数

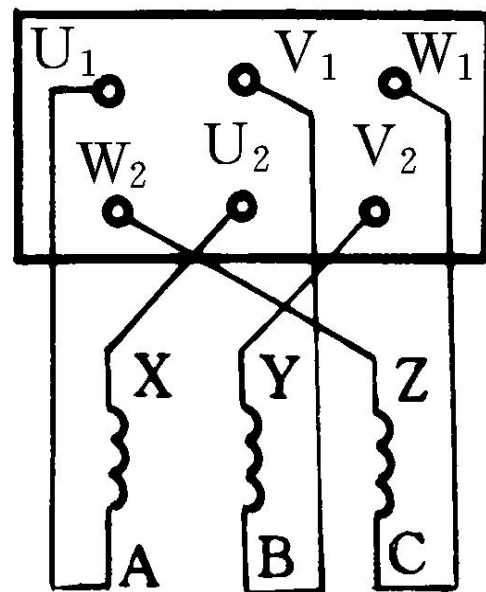
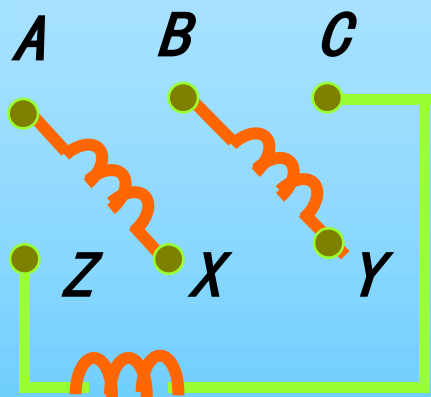
4.2.1 三相异步电动机定子绕组的接法

1. 两种接法

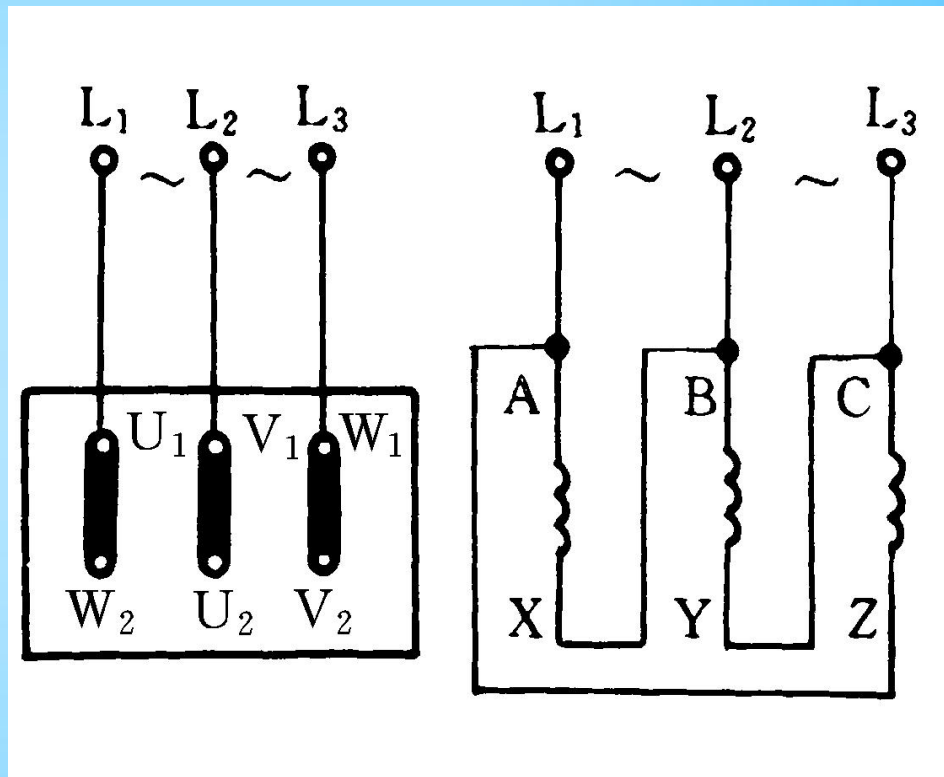
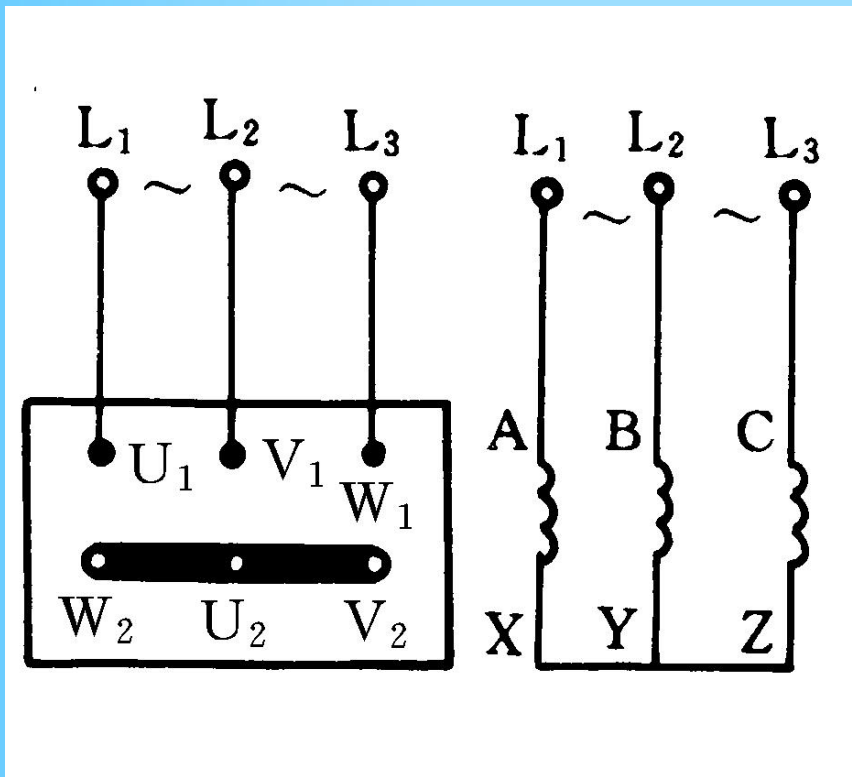
定子绕组的首端和末端通常都接在电动机接线盒的接线柱上，一般按图所示的方法排列。

按照我国电工专业标准规定：
定子绕组出线端的首端为 U_1 、 V_1 、 W_1 ，末端为 U_2 、 V_2 、 W_2 。

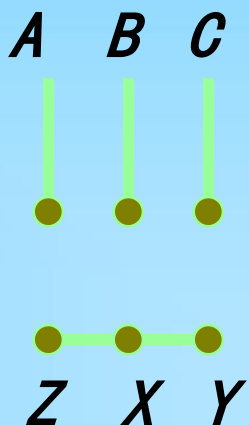
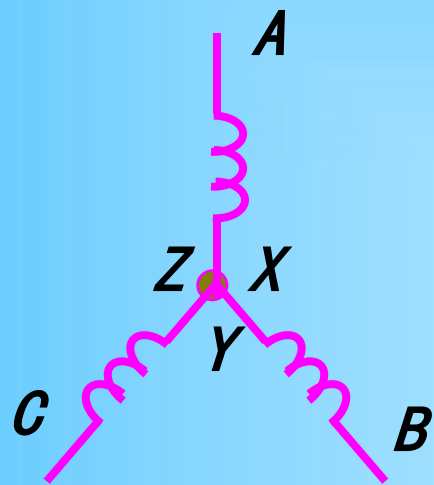
接线盒：



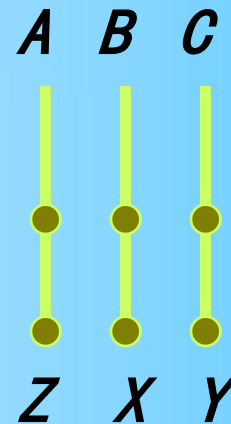
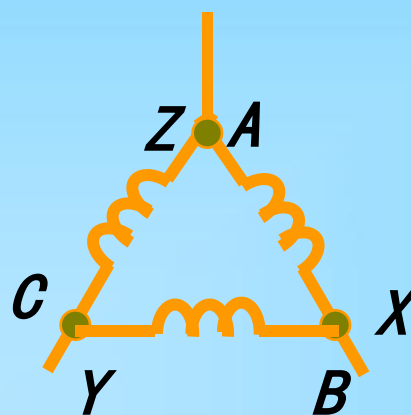
三相电动机的定子绕组有星形（Y型）和三角形（△形）两种不同的接法，如图所示。



Y 接法:



Δ 接法:



2. 线电压与相电压

线电压: 两相绕组首端之间(A-B\B-C\A-C)的电压, 用 U_1 表示;

相电压: 每相绕组首、尾之间(A-X\B-Y\C-Z)的电压, 用 $U_{\text{相}}$ 表示。

对于星形接法: $U_1 = \sqrt{3}U_{\text{相}}$

对于三角形接法: $U_1 = U_{\text{相}}$

3. 线电流与相电流

线电流：电网的供电电流，用 I_1 表示；

相电流：每相绕组的电流，用 $I_{\text{相}}$ 表示。

对于星形接法： $I_1 = I_{\text{相}}$

对于三角形接法： $I_1 = \sqrt{3}I_{\text{相}}$

4. 电动机的输入功率

$$P_1 = \sqrt{3}I_1U_1 \cos \varphi$$

4.2.2 三相异步电动机的额定参数

电动机在制造工厂所拟定的情况下工作时，称为电动机的**额定运行**，通常用额定值来表示其运行条件，这些数据大部分都标明在电动机的铭牌上。

- 1) 型号，如Y90S-4、Y112M-4；
- 2) 额定功率 P_N ：在额定情况下，电动机轴上输出的机械功率；
- 3) 额定电压 U_N ：在额定情况下，定子绕组应加的线电压值；
- 4) 额定频率 f ：在额定情况下，定子外加电压的频率；
- 5) 额定电流 I_N ：在额定情况下，定子的线电流值；
- 6) 额定转速 n_N ：在额定情况下，电动机的转速；
- 7) 温升(或绝缘等级)。



1. 额定功率 P_N :

在额定运行情况下，电动机轴上输出的机械功率。

$$P_N = \eta_N P_{1N}$$

输出功率的一般表达式为：

$$P_2 = \eta P_1$$

其中： η — 效率

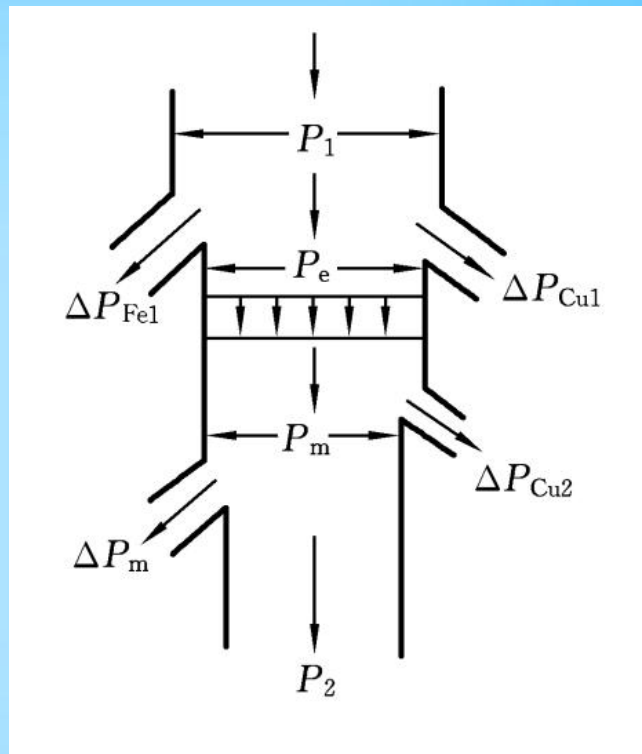
P_1 — 输入功率 P_e — 电功率

P_2 — 输出功率 P_m — 机械功率

输出功率和输出转矩的关系为：

$$T_2 = 9.55 \frac{P_2}{n}$$

其中， I_2 为转子电流。



2. **额定电压** U_N ：在额定运行情况下，定子绕组端应加的线电压值。

如标有两种电压值（例如220/380V），这表明定子绕组采用 Δ/Y 连接时应加的线电压值。

即： 三角形接法时，定子绕组应接~220V的电源电压；

星形接法时，定子绕组应接~380的电源电压。

3. **额定频率** f ：在额定运行情况下，定子外加电压的频率（ $f = 50\text{Hz}$ ）。

4. **额定电流 I_N** ：在额定频率、额定电压和轴上输出额定功率时，定子的线电流值。

如标有两种电流值（例如10.35/5.9A），则对应于定子绕组为 Δ/Y 连接的线电流值。

即： 三角形接法时，定子电流为10.35A；

星形接法时，定子电流为5.9A。

5. **额定转速 n_N** ：在额定频率、额定电压和电动机轴上输出额定功率时，电动机的转速。

与额定转速相对应的转差率称为**额定转差率 S_N** 。

一般不标在电动机铭牌上的几个额定值如下：

1. **额定功率因数** $\cos \varphi_N$ ：在额定频率、额定电压和电动机轴上输出额定功率时，定子相电流与相电压之间相位差的余弦。

2. **额定效率** η_N ：在额定频率、额定电压和电动机轴上输出额定功率时，电动机输出机械功率与输入电功率之比，其表达式为

$$\eta_N = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N I_N \cos \varphi_N} \times 100\%$$

3. **额定负载转矩** T_N ：电动机在额定转速下输出额定功率时轴上的负载转矩。

4. **线绕式异步电动机转子静止时的滑环电压和转子的额定电流。**

通常手册上给出的数据就是电动机的额定值。

4.2.3 定子绕组连线方法的选用

定子三相绕组的连接方式（Y形或 Δ 形）的选择，和普通三相负载一样，须视电源的线电压而定。

如果电源的线电压等于电动机的额定相电压，那么，电动机的绕组应该接成三角形；

如果电源的线电压是电动机额定相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，那么，电动机的绕组就应该接成星形。

通常电动机的铭牌上标有符号 Δ /Y和数字220 /380，前者表示定子绕组的接法，后者表示对应于不同接法应加的线电压值。

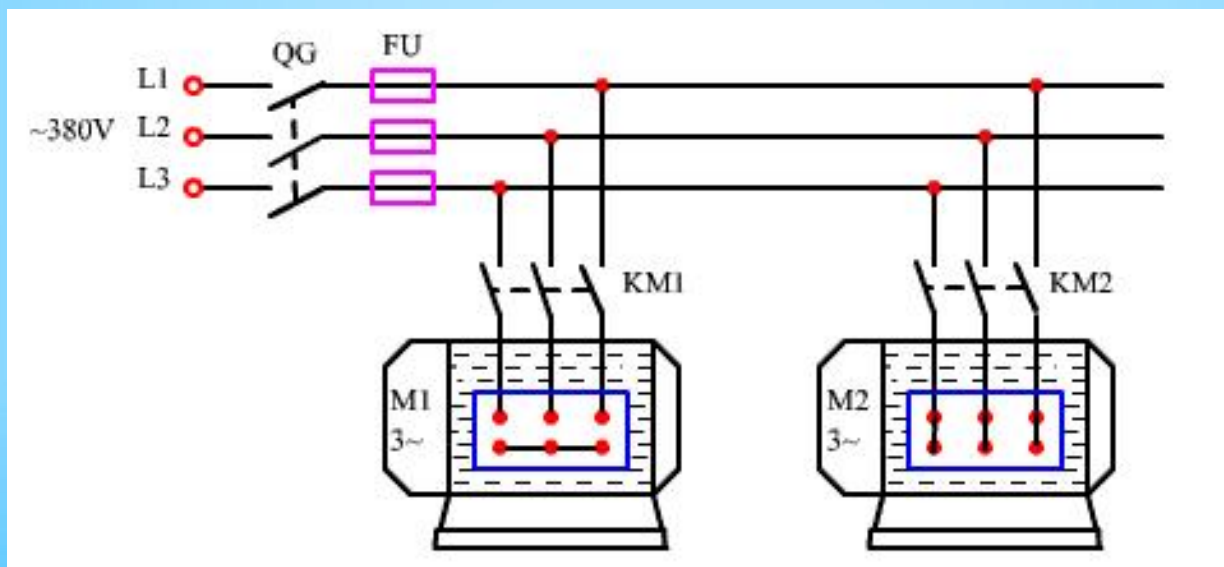
例 电源电压为**380V**，现有两台电动机，其铭牌数据如下，试选择定子绕组的连接方式。

1. Y90S-4，功率1.1kW，连接方法 Δ/Y ，电压220/**380V**，电流4.67/2.7A，转速1400 r/min，功率因数0.79。

2. Y112M-4，功率4.0 kW，连接方法 Δ/Y ，电压**380V**/660V，电流8.8/5.1A，转速1440 r/min，功率因数0.82。

解： Y90S-4 电动机应接星形（Y），如图(a)所示。

Y112M-4 电动机应接成三角形（ Δ ），如图 (b)所示。



4.2.4 三相异步电动机的能流图

三相异步电动机的功率和损耗可用能流图来说明。

从电源输送到定子电路的**电功率**为：

$$P_1 = \sqrt{3} I_1 U_1 \cos \varphi$$

异步电动机的**输入功率** P_1 ，除去定子绕组的铜损 ΔP_{Cu1} 和定子铁芯的铁耗 ΔP_{Fe1} 剩下的电功率 P_e 借助于旋转磁场，从定子电路传递到转子电路，这部分功率称为**电磁功率** P_e ：

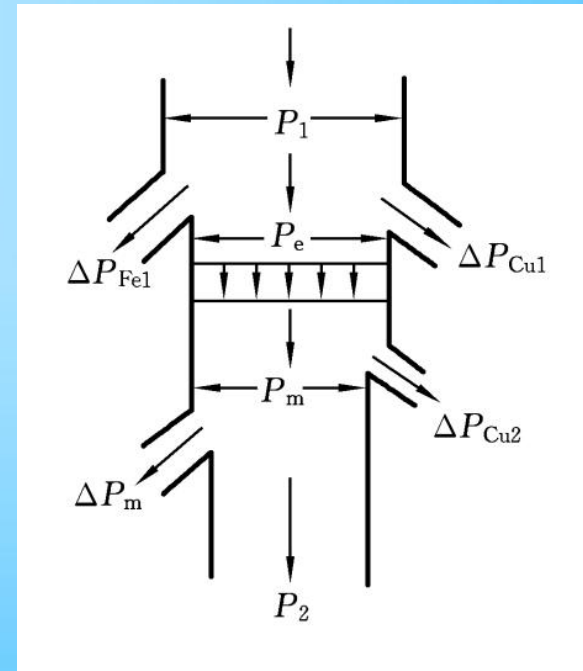
$$P_e = P_1 - \Delta P_{Cu1} - \Delta P_{Fe1}$$

从电磁功率 P_e 中减去转子绕组的铜耗 ΔP_{Cu2} ，剩下的转换为电动机的**机械功率** P_m ：

$$P_m = P_e - \Delta P_{Cu2}$$

在机械功率中 P_m 减去机械损失功率 ΔP_m ，即为电动机的**输出机械功率** P_2 ：

$$P_2 = P_m - \Delta P_m$$



4.2.4 三相异步电动机的能流图

异步电动机的铭牌上所标识的额定值输出功率与输入功率的比值称为

电动机的效率：

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1 - \sum \Delta P}{P_1}$$

$\sum \Delta P$ 为电动机的总损失功率。电动机在轻载时效率很低，随着负载的增大，效率逐渐增高，通常在接近额定负载时效率达到最高值。

若 $\Delta P_{\text{Cu}2}$ 和 ΔP_{m} 忽略不计，则

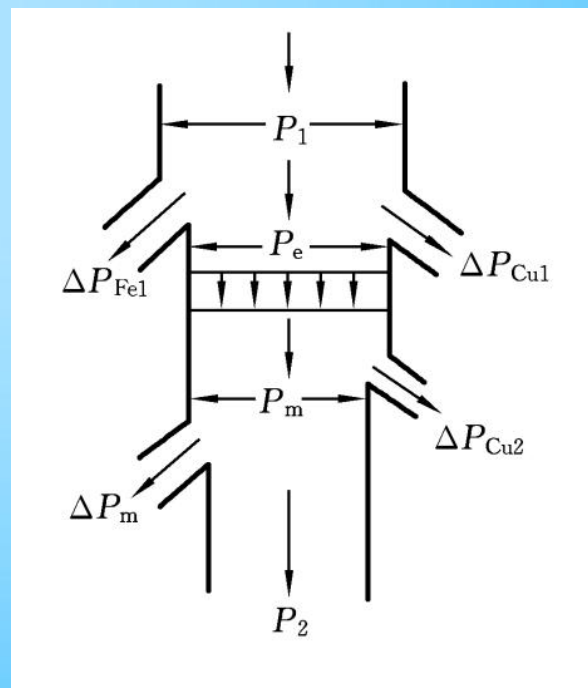
$$P_2 = T_2 \omega \approx P_e = T \omega$$

T ——电动机的电磁转矩，

T_2 ——电动机轴上的输出转矩，且

$$T_2 = \frac{P_2}{\omega} = 9.55 \frac{P_2}{n}$$

电动机的额定转距可由铭牌上所标的额定功率和额定转速根据上式求得。

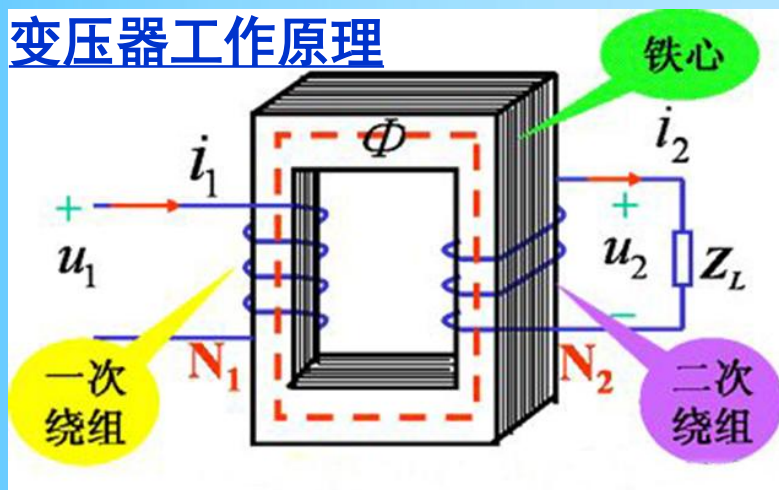


4.3 三相异步电动机的转矩特性和机械特性

4.3.1 三相异步电动机的定子电路

- 三相异步电动机的电磁关系同变压器类似，定子绕组相当于变压器的原绕组，转子绕组（一般是短接的）相当于副绕组

变压器工作原理



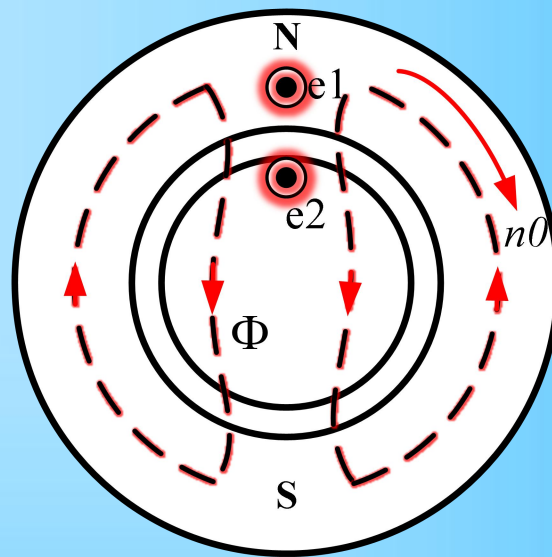
- 变压器原绕组施以交变电压 u_1 时，产生交变电流 i_1 ，在铁芯中产生交变磁通 Φ ；
- 原、副绕组在同一铁芯上，当磁通 Φ 穿过副绕组时，在副边产生感应电动势 e_2 ；
- 变压器中感应电动势的大小是和线圈的匝数、磁通的大小及电源的频率成正比。

4.3 三相异步电动机的转矩特性和机械特性

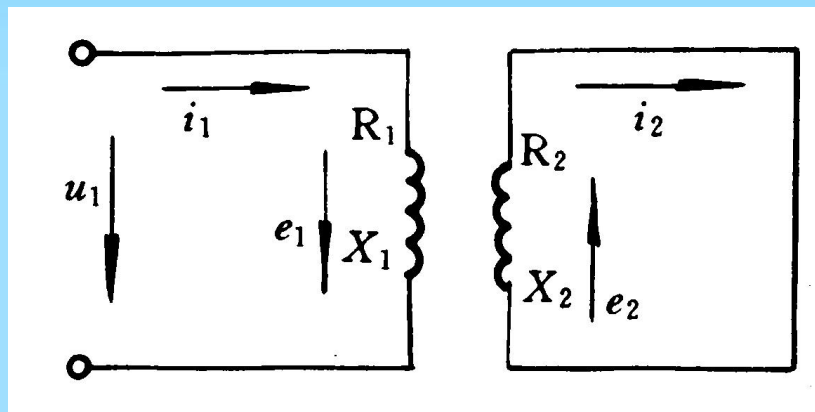
4.3.1 三相异步电动机的定子电路

□ 三相异步电动机的电磁关系同变压器类似，定子绕组相当于变压器的原绕组，转子绕组（一般是短接的）相当于副绕组

- 定子绕组接上三相电源电压（相电压为 u_1 ）时，则有三相电流通过（相电流为 i_1 ）；
- 定子三相电流产生旋转磁场，其磁力线通过定子和转子铁心而闭合；
- 在转子每相绕组中要感应出电动势 e_2 ，在定子每相绕组中也要感应出电动势 e_1 。



设定子和转子每相绕组的匝数分别为 N_1 和 N_2 ，如图所示电路图是三相异步电动机的一相电路图。



旋转磁场的磁感应强度沿定子与转子间空气隙的分布是近于按正弦规律分布的，因此，当其旋转时，通过定子每相绕组的磁通也是随时间按正弦规律变化的，

$$\phi_1 = \Phi_m \sin \omega t$$

其中， Φ_m 是通过每相绕组的磁通最大值，在数值上等于旋转磁场的每极磁通 Φ ，即为空气隙中磁感应强度的平均值与每极面积的乘积。

定子每相绕组中产生的**感应电动势**为：

$$\begin{aligned} e_1 &= -N_1 \frac{d\varphi}{dt} = -N_1 \frac{d(\Phi_m \sin \omega t)}{dt} = -N_1 \omega \Phi_m \cos \omega t \\ &= -2\pi f N_1 \Phi_m \cos \omega t \end{aligned}$$

它也是正弦量，其有效值为：

$$E_1 = 4.44 f_1 N_1 \Phi = 4.44 f N_1 \Phi$$

式中， f_1 为 e_1 的频率。

因为旋转磁场和定子间的相对转速为 n_0 ，所以 $f_1 = \frac{pn_0}{60}$

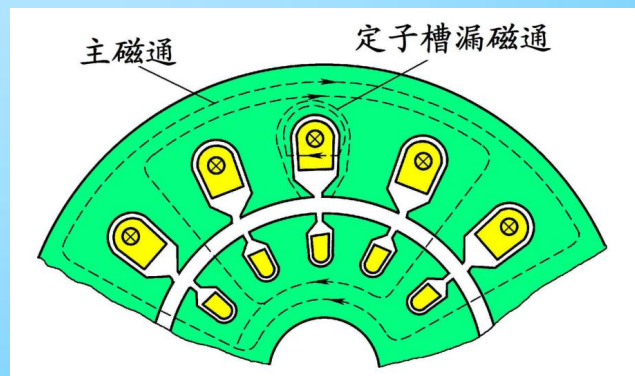
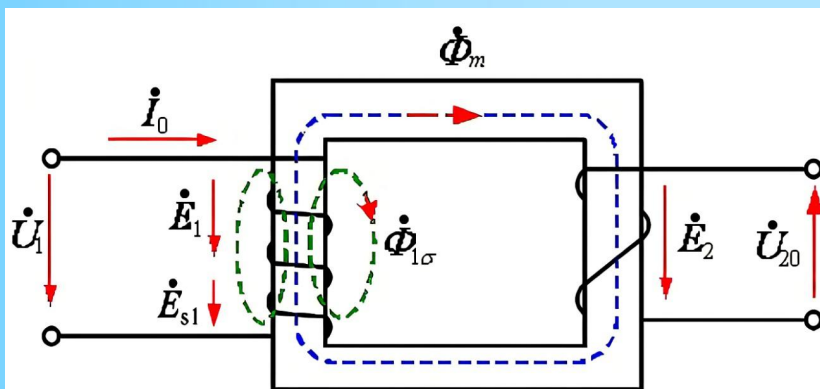
它等于定子电流的频率，即 $f_1 = f$

❑ 定子电流除产生旋转磁通（主磁通）外，还产生漏磁通。

❑ 只围绕某一相定子绕组，与其他相定子绕组及转子绕组不交链

（漏磁通：在定子电流产生的磁通中，未能穿过空气隙与转子绕组相链，不起能量传递作用的磁通）

$$e_{L1} = -L_{L1} \frac{di_1}{dt}$$



加在定子每相绕组上的电压也分成三个分量，即

$$u_1 = i_1 R_1 + (-e_{L1}) + (-e_1) = i_1 R_1 + L_{L1} \frac{di_1}{dt} + (-e_1)$$

如用复数表示，则为

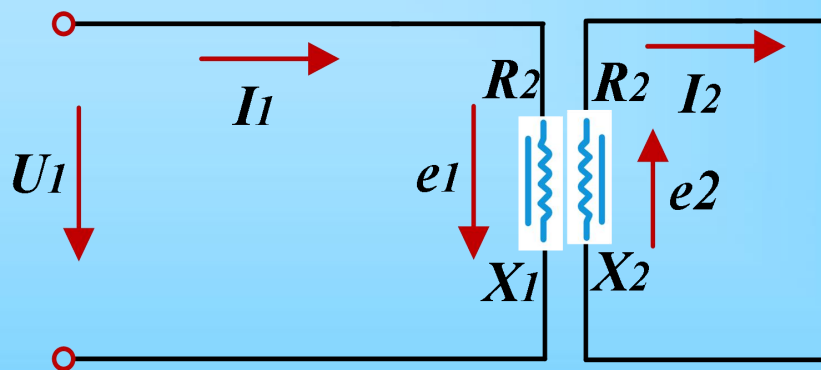
$$U_1 = I_1 R_1 + (-E_{L1}) + (-E_1) = I_1 R_1 + jI_1 X_1 + (-E_1)$$

式中， R_1 和 X_1 ($X_1 = 2\pi f_1 L_{L1}$) 为定子每相绕组的电阻和漏磁感抗。

由于 R_1 和 X_1 较小，其上电压降与电动势 E_1 比较起来，常可忽略，
于是

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1$$

$$U_1 \approx E_1$$



4.3.2 三相异步电动机的转子电路

异步电动机之所以能转动，是因为定子接上电源后，在转子绕组中产生感应电动势，从而产生转子电流，而这电流同旋转磁场的磁通作用产生电磁转矩之故。

因此，在讨论电动机的转矩之前，必须先弄清楚转子电路中的各个物理量——转子电动势 e_2 、转子电流 i_2 、转子电流频率 f_2 、转子电路的功率因数 $\cos\phi_2$ 、转子绕组的感抗 X_2 以及它们之间的相互关系。

1. 旋转磁场在转子每相绕组中感应出的电动势为

$$e_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

其有效值为 $E_2 = 4.44 f_2 N_2 \Phi = 4.44 S f N_2 \Phi$

式中， f_2 为转子电动势 e_2 或转子电流 i_2 相对于旋转磁场的频率。

因为旋转磁场和转子间的相对转速为 $n_0 - n$

$$f_2 = \frac{p(n_0 - n)}{60} = \frac{n_0 - n}{n_0} \frac{pn_0}{60} = Sf_1$$

在 $n=0$ ，即 $S=1$ （电动机开始启动瞬间）时，转子与旋转磁场间的相对转速最大，转子导体被旋转磁力线切割得最快，所以这时 f_2 最高，即 $f_2 = f_1$ 。转子电动势为

$$E_{20} = 4.44 f_1 N_2 \Phi \quad \text{为转子最大电动势}$$

$$E_2 = SE_{20}$$

可见转子电动势 E_2 与转差率 S 有关。

2. 和定子电流一样，转子电流也要产生漏磁通，从而在转子每相绕组中还要产生漏磁电动势：

$$e_{L2} = -L_{L2} \frac{di_2}{dt}$$

因此，对于转子每相电路，有

$$e_2 = i_2 R_2 + (-e_{L2}) = i_2 R_2 + L_{L2} \frac{di_2}{dt}$$

如用复数表示，则为 $E_2 = I_2 R_2 + (-E_{L2}) = I_2 R_2 + jI_2 X_2$

式中， R_2 和 X_2 ——转子每相绕组的电阻和漏磁感抗

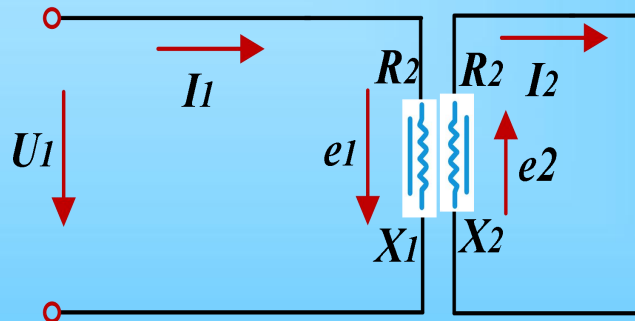
$$X_2 = 2\pi f_2 L_{L2} = 2\pi S f_1 L_{L2}$$

在 $n=0$ ，即 $S=1$ 时，转子感抗为

$X_{20} = 2\pi f_1 L_{L2}$ 为转子最大感抗

$$X_2 = S X_{20}$$

可见转子感抗 X_2 与转差率 S 有关。



3. 转子每相电路的电流为

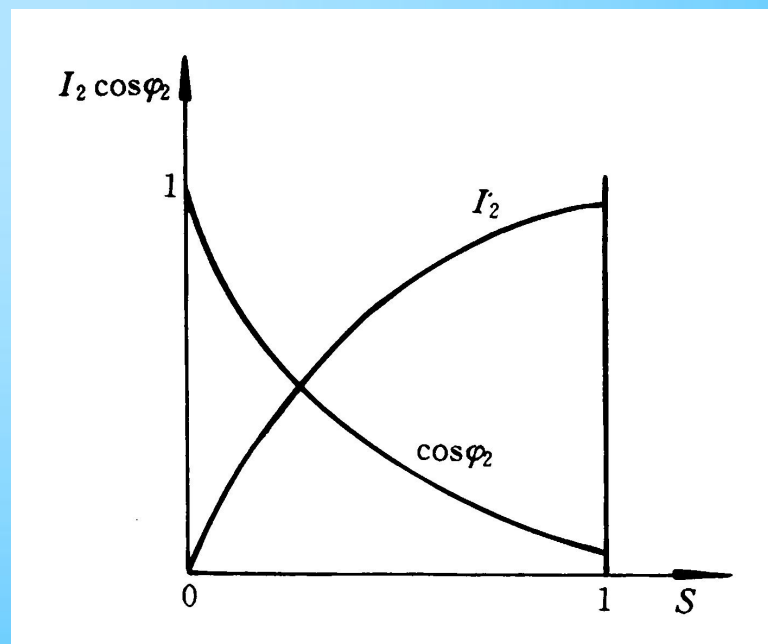
$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} = \frac{SE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (SX_{20})^2}}$$

可见转子电流 I_2 也与转差率 S 有关。当 S 增大，即转速 n 降低时，转子与旋转磁场间的相对转速增加，转子导体被磁力线切割的速度提高，于是 E_2 增加， I_2 也增加。

当 $S = 0$ ，即 $n_0 - n = 0$ 时， $I_2 = 0$;

当 S 很小时， $R_2 \gg X_2$ ， $I_2 = \frac{SE_{20}}{R_2} \propto S$;

当 S 接近1时， $R_2 \ll X_2$ ， $I_2 = \frac{E_{20}}{X_{20}} = C$ 。



4. 由于感抗, I_2 的相位滞后于 E_2 , 转子电路的功率因数为:

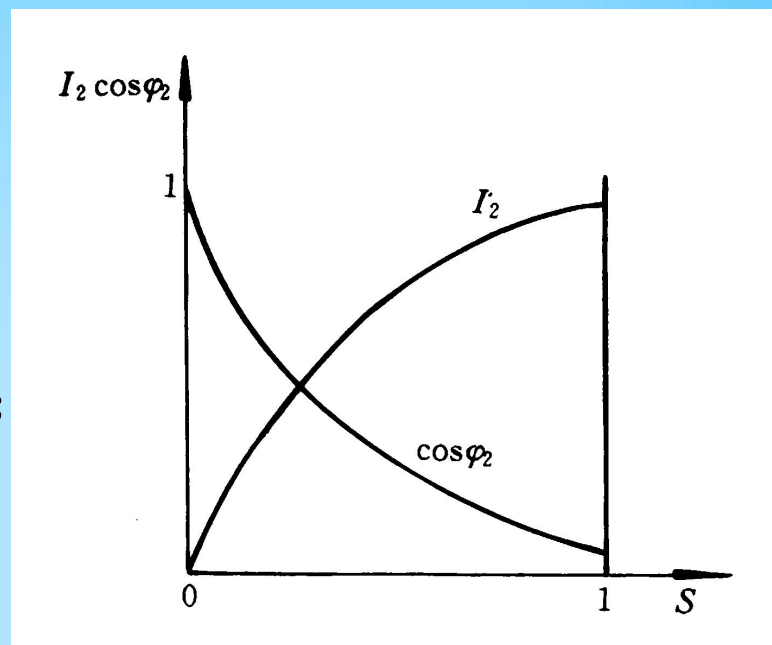
$$\cos \phi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (SX_{20})^2}}$$

它也与转差率 S 有关。

当 S 很小时, $R_2 \gg X_2, \cos \phi_2 \approx 1$;

当 S 增大时, X_2 也增大, 于是 $\cos \phi_2$ 减小;

当 S 接近1时, $R_2 \ll X_2, \cos \phi_2 \approx \frac{R_2}{SX_{20}}$ 。

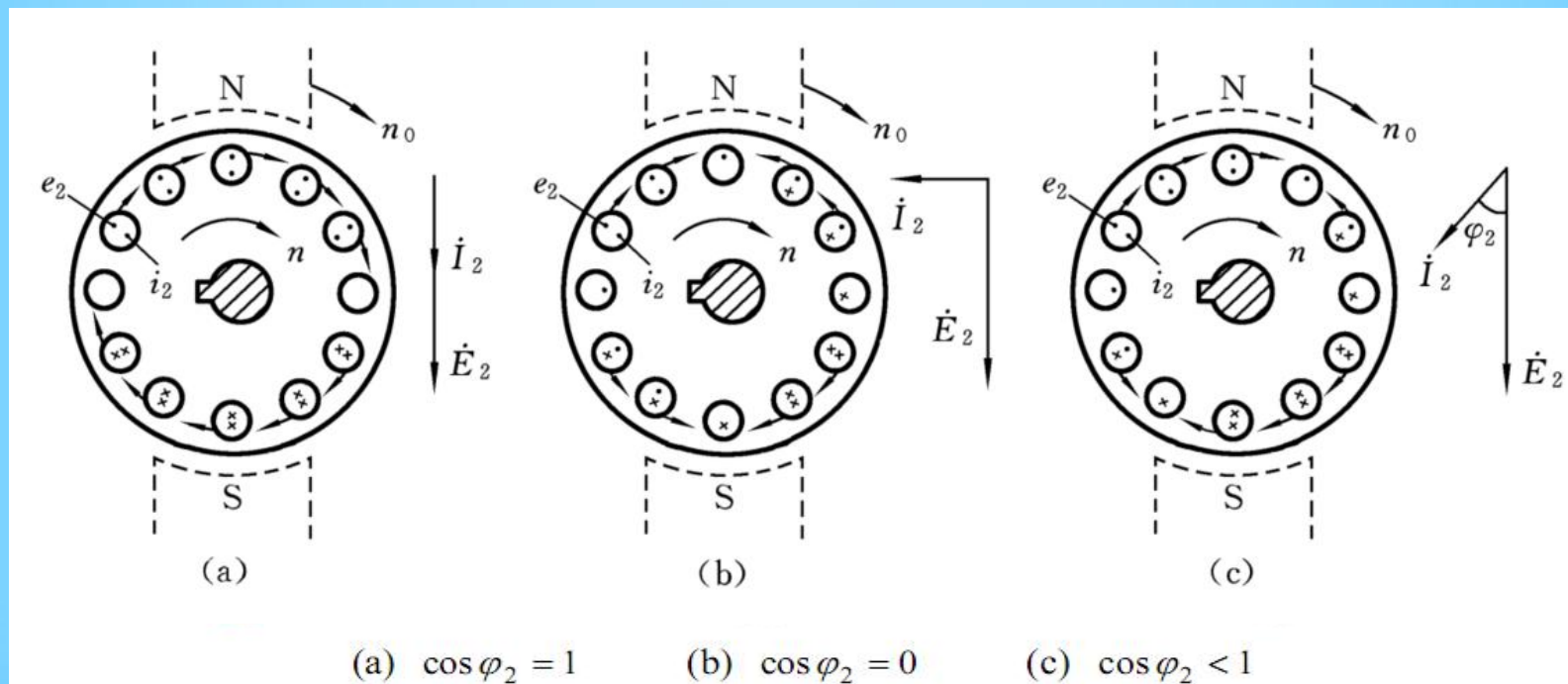


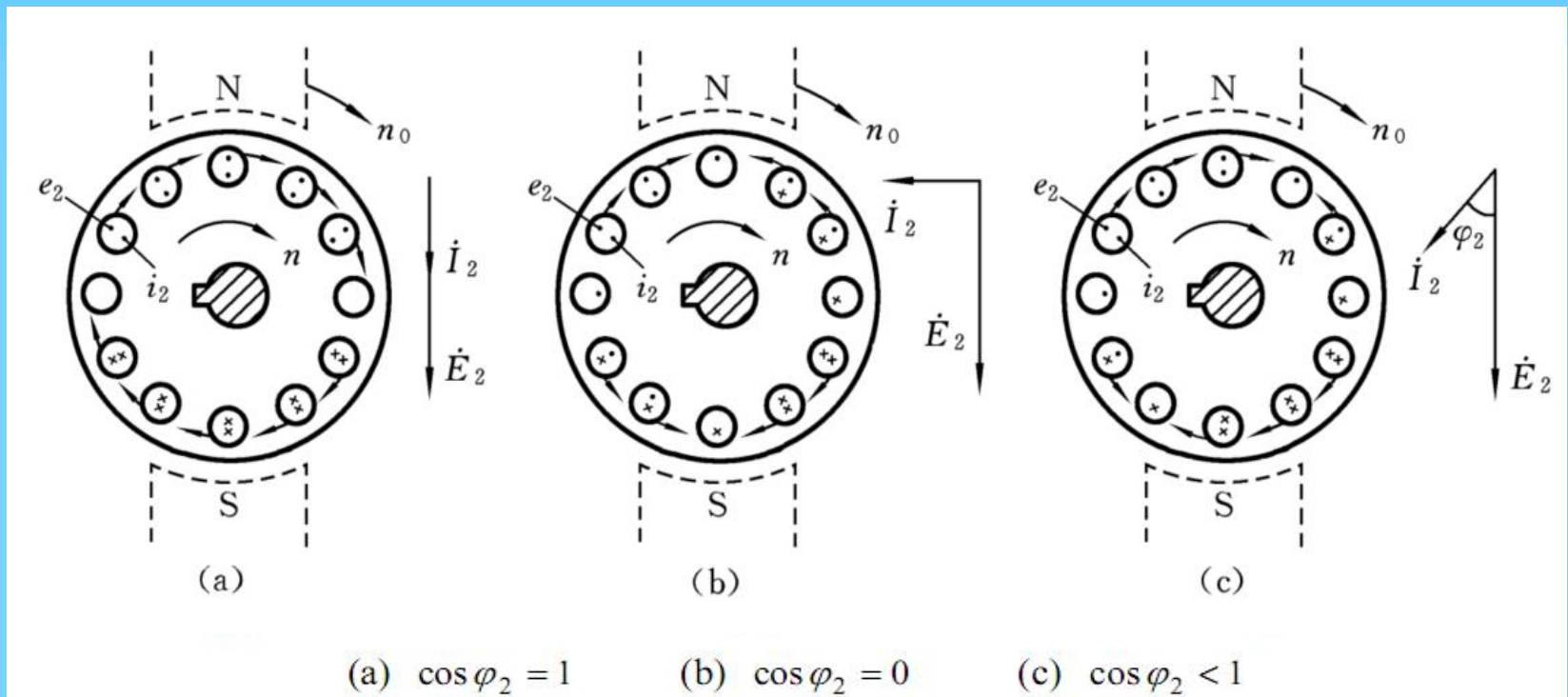
由上可知, 转子电路的各个物理量, 如电动势、电流、频率、感抗及功率因数等都与转差率有关, 亦即与转速有关。

4.3.3 转矩特性

三相异步电动机的转矩是由旋转磁场的每极磁通与转子电流相互作用而产生的，它与 Φ 和 I_2 的乘积成正比，还与功率因数有关：

$$T = K_m \Phi I_2 \cos \varphi_2$$





- 上图反应了功率因数对转矩的影响。图 (a) 是假设转子感抗和电阻相比可以忽略不计，用右手定则判断出感应电动势的方向，因为功率因数为1，此时 I_2 与 E_2 同相，所以 I_2 的方向与 E_2 的方向一致，用左手定则判断各个导体的受力方向，可见作用于转子导体的力将产生同一方向的转矩；
- 图 (b) 是假设电阻与其感抗相比可以忽略不计，这时 I_2 滞后于 E_2 90° ，作用于各转子导体的作用力正好相互抵消，转矩为零；
- 图 (c) 是实际情况， I_2 滞后于 E_2 某个角度，即功率因数小于1，各导体的受力方向不尽相同，在同样电流和磁通之下，产生的转矩较功率因数等于1时小。由此可以得出公式： $T = K_m \Phi I_2 \cos \varphi_2$

1) 物理表达式: $T = K_m \Phi I_2 \cos \varphi_2$

2) 参数表达式:

$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} = \frac{SE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (SX_{20})^2}} \quad \begin{aligned} E_1 &= 4.44 f_1 N_1 \Phi \\ E_2 &= 4.44 S f_1 N_2 \Phi \end{aligned}$$
$$\cos \varphi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (SX_{20})^2}} \quad E_1 = U_1$$

所以 $T = K \frac{SR_2 U_1^2}{R_2^2 + (SX_{20})^2} = K \frac{SR_2 U^2}{R_2^2 + (SX_{20})^2}$ 转矩特性

式中, K ——与电动机结构参数、电源频率有关的一个常数;

U_1 、 U ——定子绕组电压, 电源电压;

R_2 ——转子每相绕组的电阻;

X_{20} ——电动机不动 ($S=1$) 时转子每相绕组的感抗。

4.3.4 机械特性

在异步电动机中，转速 $n=(1-S)n_0$ ，为了符合习惯画法，可将曲线换成转速与转矩之间的关系曲线，即称为异步电动机的机械特性。

1. 固有机械特性

异步电动机在额定电压和额定频率下，用规定的接线方式，定子和转子电路中不串联任何电阻或电抗时的机械特性称为固有（自然）机械特性。

根据

$$T = K \frac{SR_2 U^2}{R_2^2 + (SX_{20})^2}$$
$$S = \frac{n_0 - n}{n_0}$$

三相异步电动机的固有机械特性曲线如图所示。

从特性曲线上可以看出，其上有四个特殊点可以决定特性曲线的基本形状和异步电动机的运行性能，这四个特殊点是：

$$(1) T = 0, n = n_0, S = 0$$

电动机处于理想空载工作点，此时电动机的转速为理想空载转速。

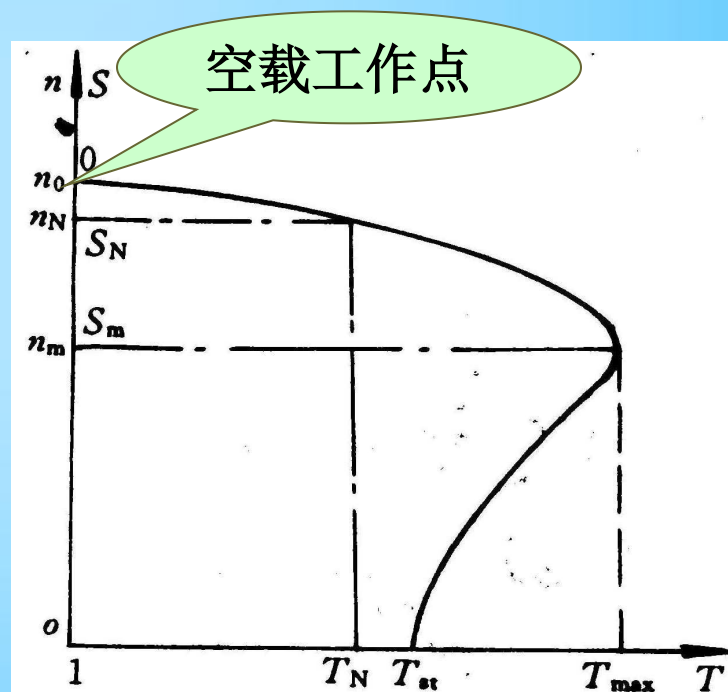


图 5.23 异步电动机的固有机械特性

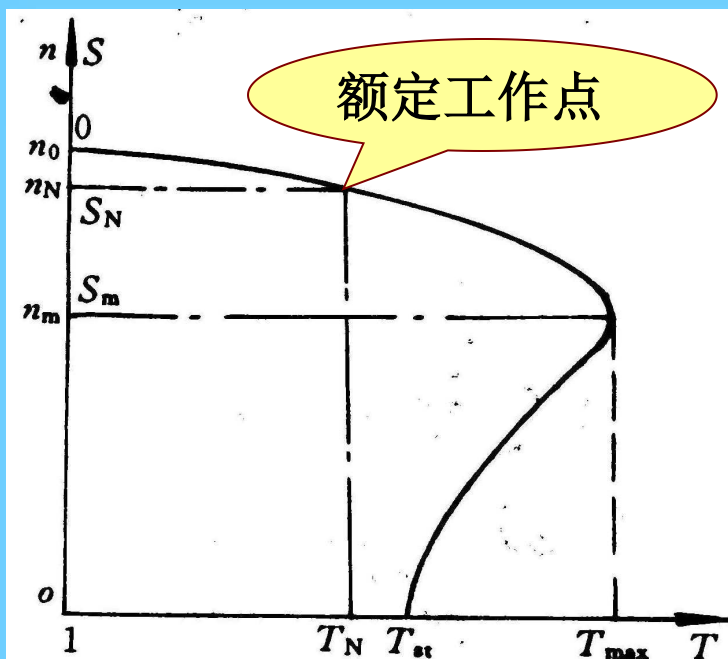


图 5.23 异步电动机的固有机械特性

$$(2) T = T_N, n = n_N, S = S_N$$

电动机额定工作点。此时额定转矩和额定转差率为

$$T_N = 9.55 \frac{P_N}{n_N}$$

$$S_N = \frac{n_0 - n_N}{n_0}$$

$$T_{eN} = 9.55 \frac{P_{eN}}{n_N}$$

式中：

P_{eN}/P_N ——电动机的额定电磁功率/额定输出功率；

n_N ——电动机的额定转速，一般 $n_N = (0.94 \sim 0.985)n_0$

S_N ——电动机的额定转差率，一般 $S_N = 0.06 \sim 0.015$

T_{eN}/T_N ——电动机的额定电磁转矩/额定输出转矩。

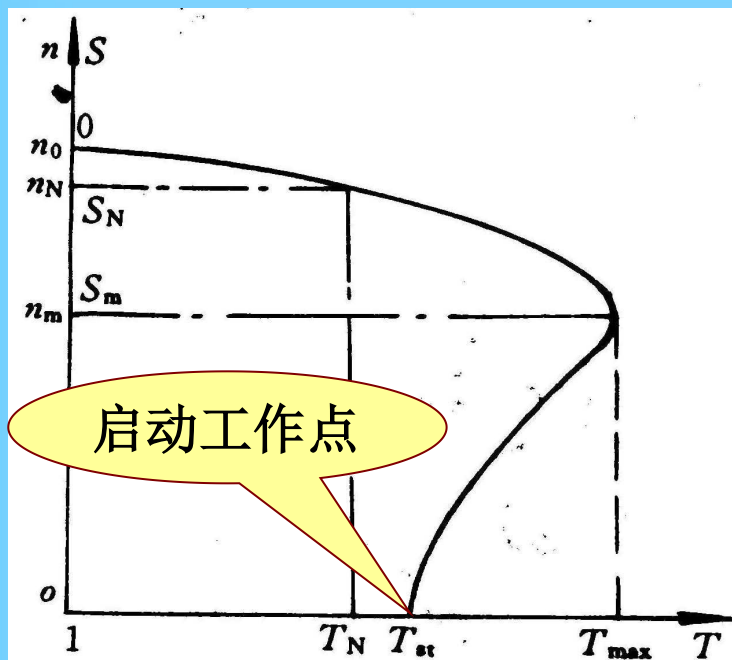


图 5.23 异步电动机的固有机械特性

$$(3) T = T_{st}, n = 0, S = 1$$

电动机的启动工作点。

将 $S=1$ 代入转矩公式中，可得

$$T_{st} = K \frac{R_2 U^2}{R_2^2 + X_{20}^2}$$

可见，异步电动机的启动转矩 T_{st} 与 U 、 R_2 及 X_{20} 有关。

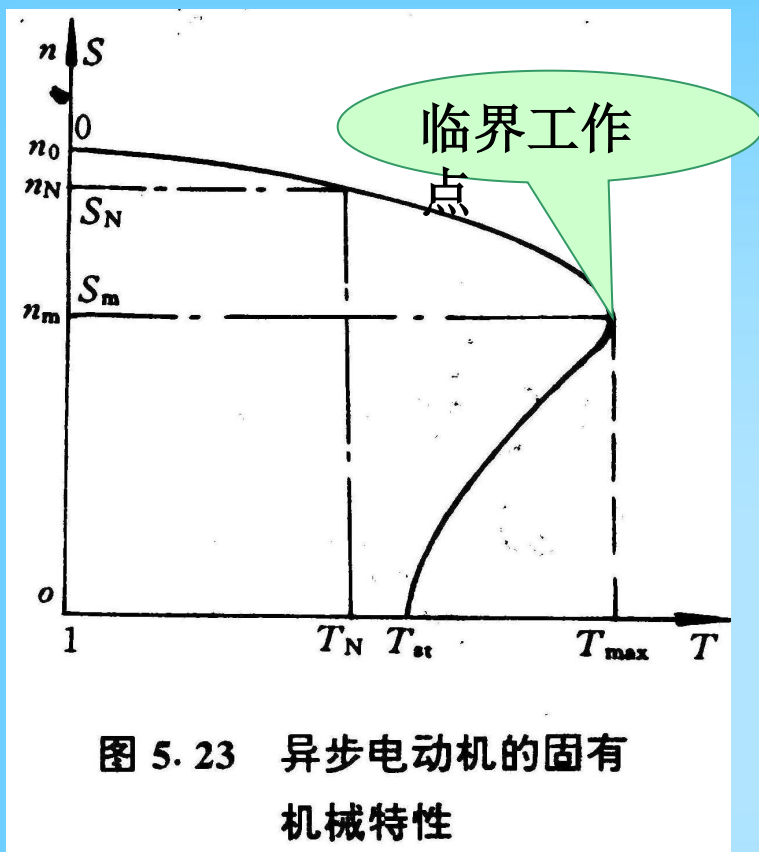
当施加在定子每相绕组上的电压降低时，启动转矩会明显减小；

当转子电阻适当增大时，启动转矩会增大；

而若增大转子电抗则会使启动转矩大为减小，这是我们所不需要的。

通常把在固有机械特性上启动转矩 T_{st} 与额定转矩 T_N 之比 $\lambda_{st}=T_{st}/T_N$ 作为衡量异步电动机启动能力的一个重要数据。一般

$$\lambda_{st} = 1.0 \sim 1.2$$



$$(4) T = T_{\max}, n = n_m, S = S_m$$

电动机的临界工作点。欲求转矩的最大值，可令

$$\frac{dT}{dS} = 0$$

得临界转差率：

$$S_m = R_2 / X_{20}$$

再将 S_m 代入转矩公式中，即可得

$$T_{\max} = K \frac{U^2}{2X_{20}}$$

通常把在固有机械特性上最大电磁转矩与额定转矩之比

$$\lambda_m = T_{\max} / T_N$$

称为电动机的**过载能力系数**。它表征了电动机能够承受冲击负载的能力大小，是电动机的又一个重要运行参数。

鼠笼式异步电动机 $\lambda_m = 1.8 \sim 2.2$

线绕式异步电动机 $\lambda_m = 2.5 \sim 2.8$

规格化转矩—转差率特性：

$$T = 2T_{\max} / \left(\frac{S}{S_m} + \frac{S_m}{S} \right)$$

2. 人为机械特性

由上述分析可知：异步电动机的机械特性与**电动机的参数**有关，也与**外加电源电压、电源频率**有关，将关系式中的参数人为地加以改变而获得的特性称为异步电动机的人为机械特性。

改变定子电压 U 、定子电源频率 f 、定子电路串入电阻或电抗、转子电路串入电阻或电抗等，都可得到异步电动机的人为机械特性。

(1) 降低电动机电源电压时的人为特性 ($U \downarrow$)

$$\left\{ \begin{array}{l} n_0 = \frac{60f}{p} \\ S_m = \frac{R_2}{X_{20}} = \frac{n_0 - n_m}{n_0} \\ T_{\max} = K \frac{U^2}{2X_{20}} \\ T_{\text{st}} = K \frac{R_2 U^2}{R_2^2 + X_{20}^2} \\ \lambda_m = \frac{T_{\max}}{T_N} \end{array} \right.$$

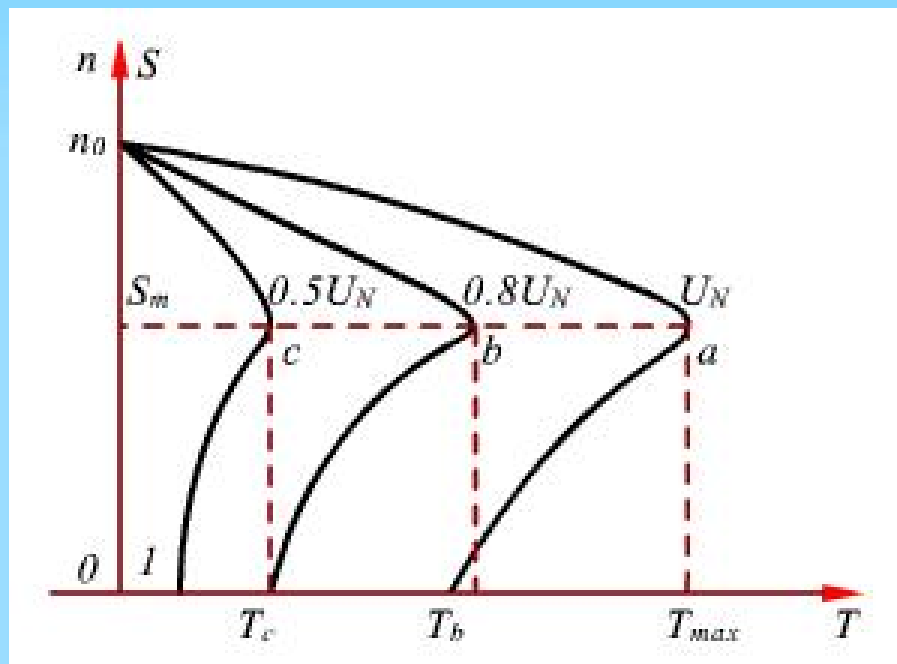
n_0 不变

S_m 不变

$T_{\max}$ 随着电压的减小而大大地减小

T_{st} 随着电压的减小而大大地减小

改变电源电压时的人为特性如图所示：



如当定子绕组外加电压为 U_N 、 $0.8U_N$ 、 $0.5U_N$ 时，转子输出最大转矩分别为 $T_a=T_{\max}$ 、 $T_a=0.64T_{\max}$ 和 $T_a=0.25T_{\max}$ 。可见，电压愈低，人为特性曲线愈往左移。

由于异步电动机对电网电压的波动非常敏感，运行时，如电压降低太多，会大大降低它的过载能力与启动转矩，甚至使电动机发生带不动负载或者根本不能启动的现象。

例如，电动机运行在额定负载 T_N 下，即使 $\lambda_m=2$ ，若电网电压下降到 $70\%U_N$ ，则由于这时

$$T_{\max} = \lambda_m T_N \left(\frac{U}{U_N} \right)^2 = 2 \times 0.7^2 \times T_N = 0.98 T_N$$

电动机也会停转

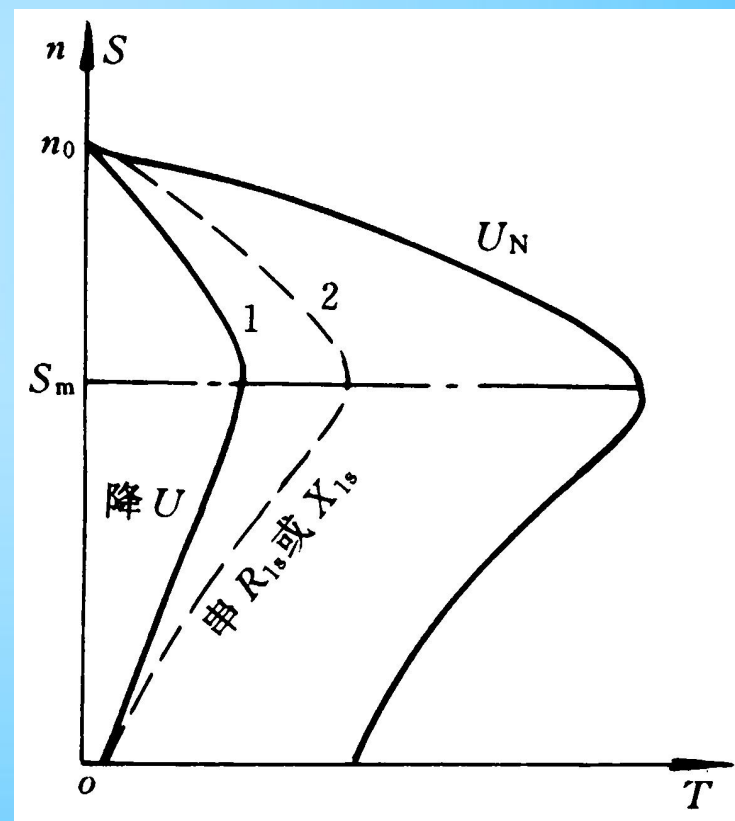
此外，电网电压下降，在负载不变的条件下，将使电动机转速下降，转差率 S 增大，电流增加，引起电动机发热甚至烧坏。

(2) 定子电路接入电阻或电抗时的人为特性

在电动机定子电路中外串电阻或电抗后，电动机端电压为电源电压减去定子外串电阻上或电抗上的压降，致使定子绕组相电压降低，这种情况下的人为特性与降低电源电压时的相似。

定子电路串电阻或电抗时的人工机械特性如右图中虚线2所示，实线1为电压降低时的人工机械特性；曲线2与曲线1相比较，最大转矩要大一些。

这是因为随着转速的上升和启动电流的减小，在 R_{1s} 或 X_{1s} 上的压降减小，加到电动机定子绕组上的端电压自动增大，致使最大转矩大些；而降低电源电压的人为特性在整个启动过程中，定子绕组的端电压是恒定不变的。



(3) 改变定子电源频率时的人为特性

$$\left\{ \begin{array}{l} n_0 = \frac{60f}{p} \\ S_m = \frac{R_2}{X_{20}} = \frac{n_0 - n_m}{n_0} \\ T_{\max} = K \frac{U^2}{2X_{20}} \\ T_{\text{st}} = K \frac{R_2 U^2}{R_2^2 + X_{20}^2} \\ \lambda_m = \frac{T_{\max}}{T_N} \\ \text{注意到: } X_{20} \propto f, K \propto 1/f \end{array} \right.$$

改变定子电源频率对机械特性的影响比较复杂，仅定性分析 $n=f(T)$ 的近似关系。一般变频调速采用恒转矩调速，即**希望最大转矩保持为恒值**，为此在改变频率的同时，电源电压也要作相应的变化，使 $U/f = C$ ，这在实质上是使电动机气隙磁通保持不变。

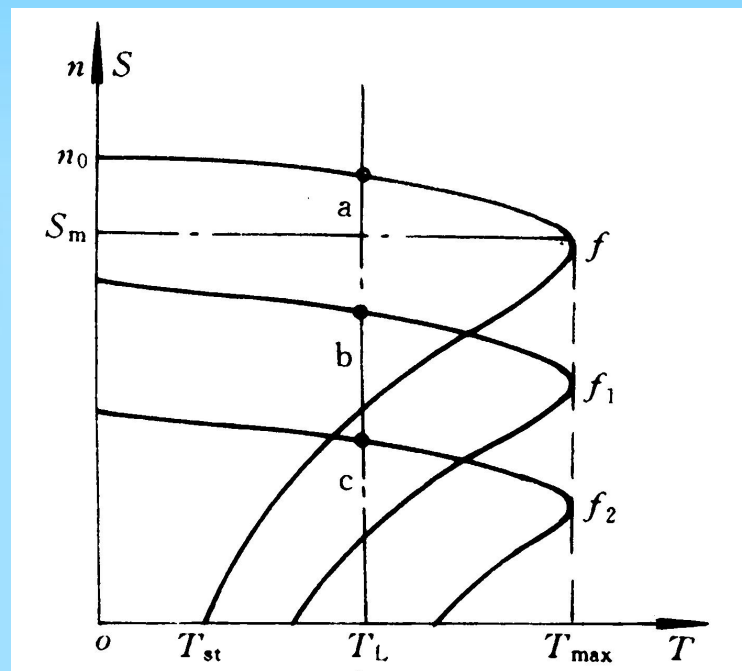
$$n_0 \propto f$$

$$S_m \propto 1/f$$

$$T_{\text{st}} \propto 1/f$$

$$T_{\max} \text{ 不变}$$

因此，改变电源频率的机械特性如图所示。

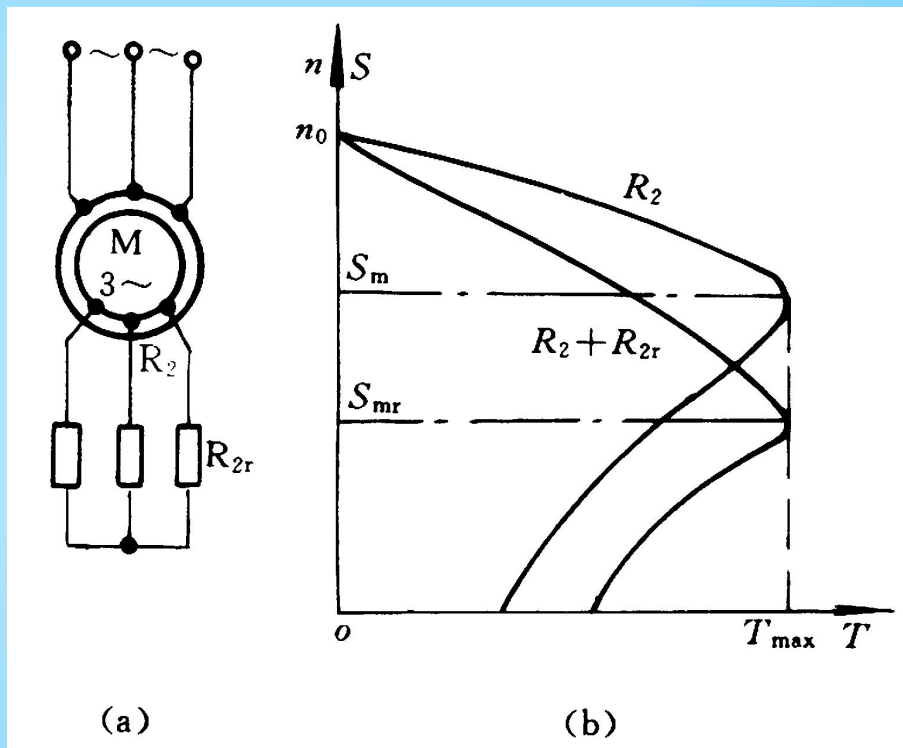


随着频率的降低,理想空载转速只能在电源额定频率以下调节;
理想空载转速 n_0 减小;
临界转差率 S_m 增大;
起动转矩 T_{st} 增大;
最大转矩 T_{max} 基本维持不变.

(4) 转子电路串电阻时的人为特性

在三相线绕式异步电动机的转子电路中串入电阻后 [见图 (a)]，转子电路中的电阻为 $R_2 + R_{2r}$ ，此时的人为特性将是一根比固有特性较软的一条曲线，如图(b)所示。

$$\left\{ \begin{array}{l} n_0 = \frac{60f}{p} \\ S_m = \frac{R_2}{X_{20}} = \frac{n_0 - n_m}{n_0} \\ T_{\max} = K \frac{U^2}{2X_{20}} \\ T_{\text{st}} = K \frac{R_2 U^2}{R_2^2 + X_{20}^2} \\ \lambda_m = \frac{T_{\max}}{T_N} \end{array} \right.$$



n_0 不变

$T_{\max}$ 不变

S_m 随着串接电阻的增加而增大。

4. 4 三相异步电动机的启动特性

采用电动机拖动生产机械，对电动机启动的主要要求如下。

(1) 有足够大的启动转矩，保证生产机械能正常启动。一般场合下希望启动越快越好，以提高生产效率。电动机的启动转矩大于负载转矩，否则电动机不能启动。

(2) 在满足启动转矩要求的前提下，启动电流越小越好。因为过大启动电流的冲击，对于电网和电动机本身都是不利的。

(3) 要求启动平滑，即要求启动时加速平滑，以减小对生产机械的冲击。

(4) 启动设备安全可靠，力求结构简单，操作方便。

(5) 启动过程中的功率损耗越小越好。

其中，(1) 和 (2) 两条是衡量电动机启动性能的主要技术指标。

异步电动机本身的启动特性为：

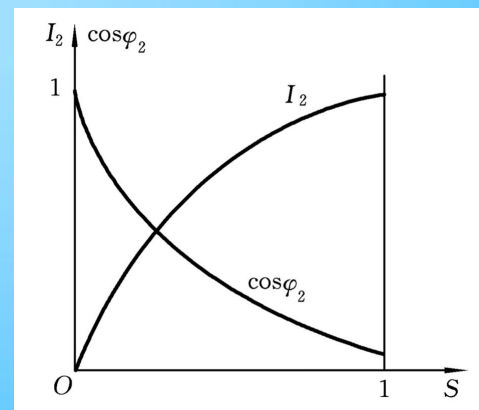
a. 定子电流大， $I_{st}=(5\sim7)I_N$

异步电动机在接入电网启动的瞬时，由于转子处于静止状态，定子旋转磁场以最快的相对速度（即同步转速）切割转子导体，在转子绕组中感应出很大的转子电势和转子电流，从而引起很大的定子电流，可达额定电流的5~7倍。

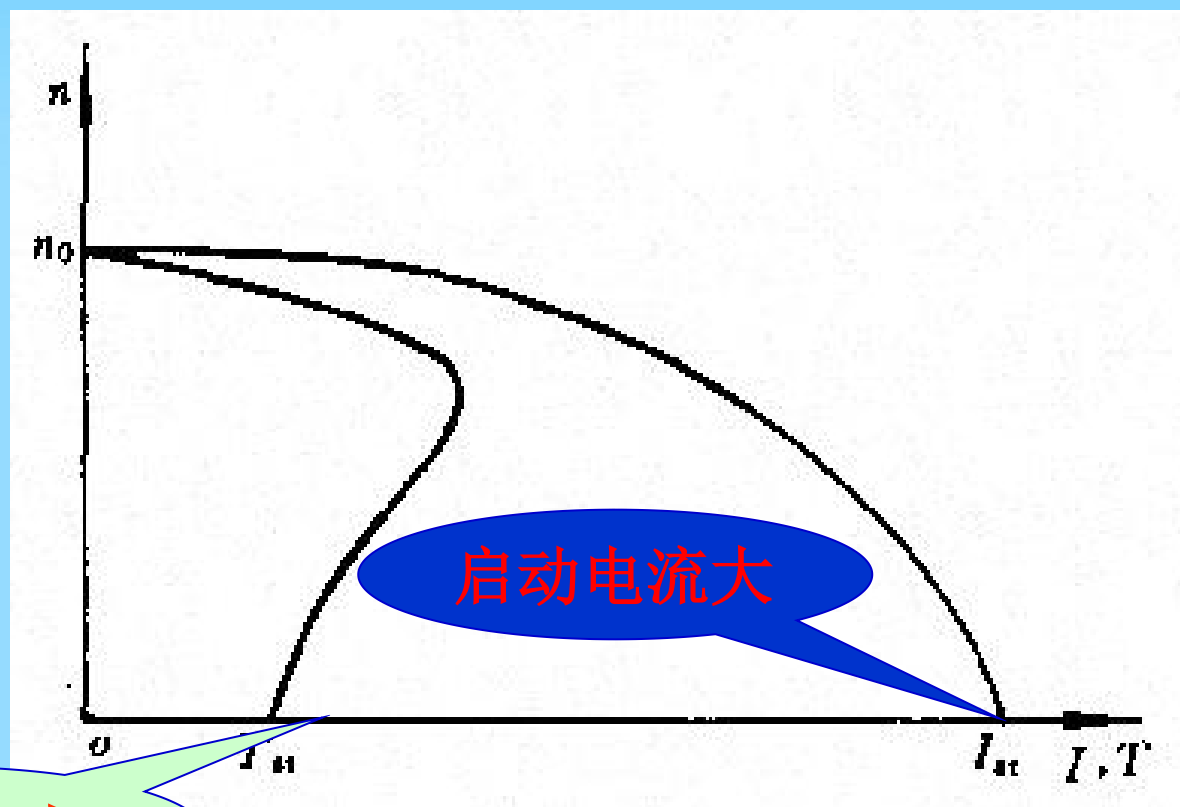
b. 启动转矩小

启动时 $S = 1$ ，转子功率因数 $\cos \varphi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + X_{20}^2}}$ 很低，因而启动转矩 $T_{st} = K_m \Phi I_{2st} \cos \varphi_{2st}$ 却不大。

$$T_{st} = (0.8 \sim 1.5) T_N$$



异步电动机的固有启动特性如图所示：



启动转矩小

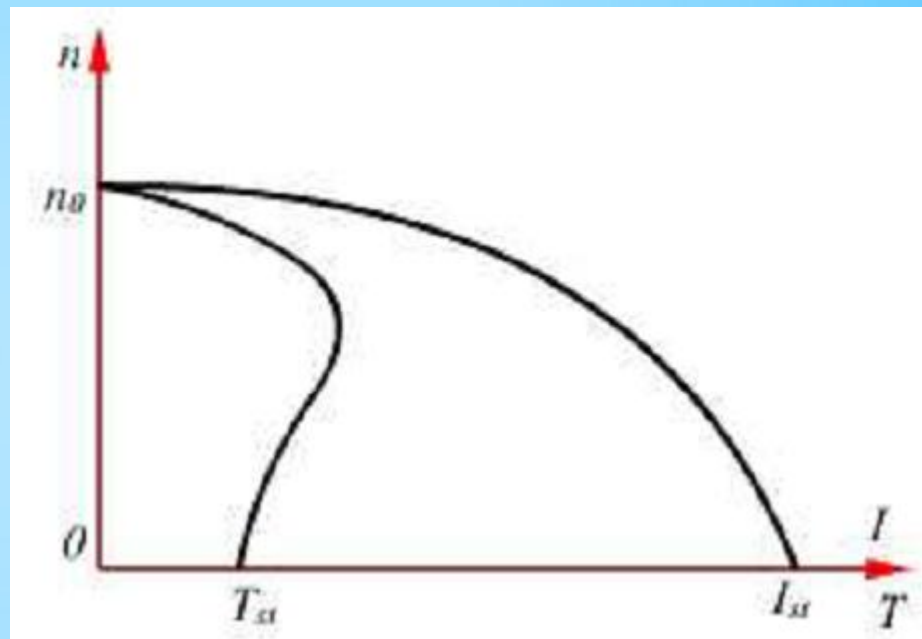
启动电流大

显然，异步电动机的这种启动性能和生产机械的要求是相矛盾的，为了解决这些矛盾，必须根据具体情况，采取不同的启动方法。

4.4.1 鼠笼式异步电动机的启动方法

鼠笼式异步电动机的启动方式：

- (1) 直接启动
- (2) 降压启动



1. 直接启动（全压启动）

直接启动就是将电动机的定子绕组通过闸刀开关或接触器直接接入电源，在额定电压下进行启动。电动机定子绕组的工作电压和启动电压相等。

• **直接启动的条件：**由于直接启动的启动电流很大，因此，在什么情况下采用直接启动，有关供电、动力部门都有规定，主要取决于电动机的功率与供电变压器的容量之比值。

独立变压器供电（即变压器供动力用电）的情况下，
若电动机启动频繁，电动机功率小于变压器容量的20%；
若电动机不经常启动，电动机功率小于变压器容量的30%。

没有独立的变压器供电（即与照明共用电源）的情况下，
电动机启动比较频繁，则常按经验公式来估算，满足下列关系则可直接启动：

$$\frac{\text{启动电流 } I_{st}}{\text{额定电流 } I_N} \leq \frac{3}{4} + \frac{\text{电源总容量}}{4 \times \text{电动机功率}}$$

特点：
无需附加启动设备，控制线路简单； 维修工作量小； 启动电流大；
应用场合：用于中、小容量的异步电动机启动。

例5.2：有一台要求经常启动的鼠笼式异步电动机，其 $P_N=20\text{kW}$, $I_{st}/I_N=6.5$ ，如果供电变压器（电源）容量为560kVA，且有照明负载，问可否直接启动？同样的 I_{st}/I_N 比值，功率为多大的电动机则不允许直接启动？

解：根据经验公式算出

$$\frac{3}{4} + \frac{560\text{kVA}}{4 \times 20\text{kW}} = 7.75 \geq \frac{I_{st}}{I_N} = 6.5$$

满足上述关系，故允许直接启动。

$$6.5 \leq \frac{3}{4} + \frac{560\text{kVA}}{4 \times \{P_N\}_{\text{kW}}}$$

可算出，额定功率大于24kW的电动机不允许直接启动。

2. 降压启动

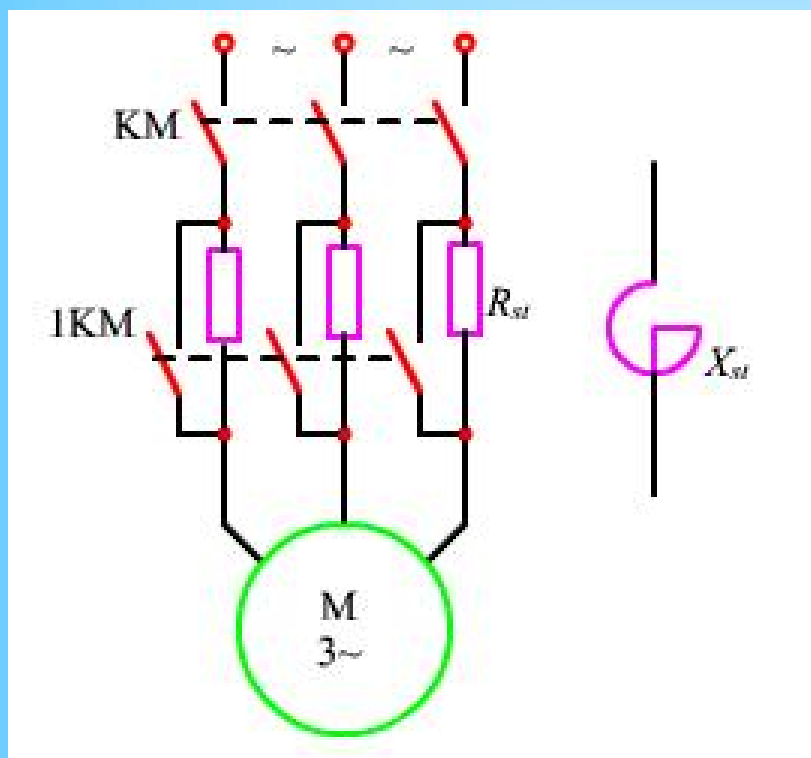
启动时先降低电压，当转速接近额定值时，再恢复到额定电压。

常用的降压启动方式有：

- (1) 定子串电阻或电抗器降压启动
- (2) Y— Δ 降压启动
- (3) 自耦变压器降压启动
- (4) 延边三角形降压启动
- (5) 软启动器

(1) 定子串电阻或电抗器降压启动

异步电动机采用定子串电阻或电抗器的降压启动原理接线图如图所示。



启动时，接触器1KM断开，KM闭合，将启动电阻串入定子电路，使启动电流减小；

待转速上升到一定程度后再将1KM闭合， R_{st} 被短接，电动机接上全部电压而趋于稳定运行。

特点：

- 启动转矩随定子电压的平方下降，故它只适用于空载或轻载启动的场合；
- 不经济，在启动过程中，电阻器上消耗能量大，不适用于经常启动的电动机，若采用电抗器代替电阻器，则所需设备费较贵，且体积大。

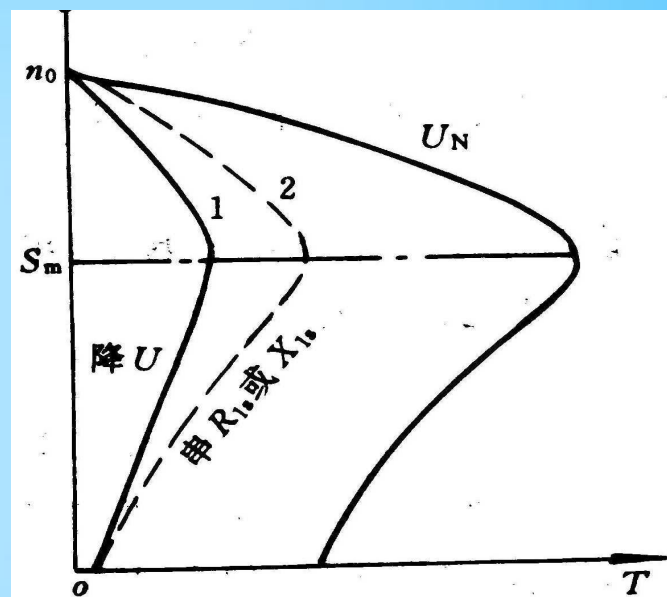


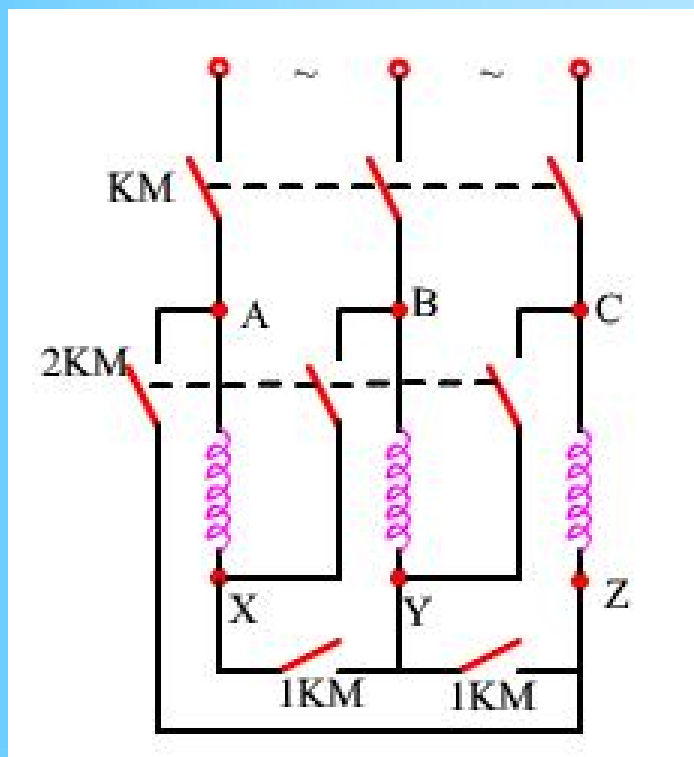
图 5.25 定子电路外接电阻或电抗时的人为特性

(2) Y-Δ降压启动

Y-Δ降压启动的接线图如图所示:

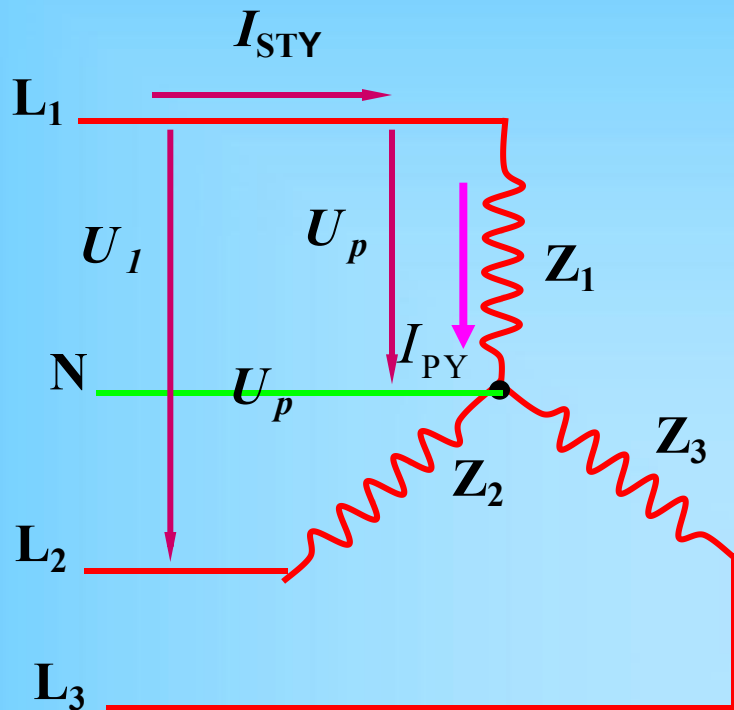
启动: 触点 KM 和 1KM 闭合, 2KM 断开, 将定子绕组接成星形接入电网而启动;

运行: 待转速上升到一定程度后再将 1KM 断开, 2KM 闭合, 将定子绕组接成三角形接入电网, 电动机启动过程完成而转入正常运行。



设 U_l 为电源线电压, I_{stY} 及 $I_{st\Delta}$ 为定子绕组分别接成星形及三角形的启动电流 (线电流), Z 为电动机在启动时每相绕组的等效阻抗。

Y - Δ 启动电流的相互关系:



对于星形接法:

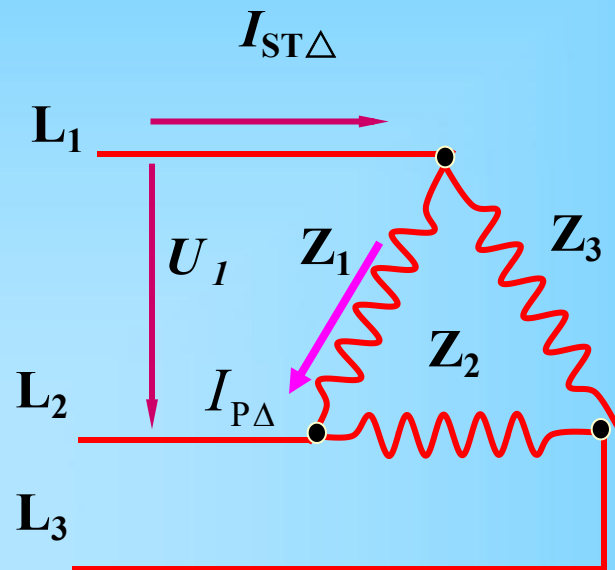
$$U_{\text{线}} = \sqrt{3}U_{\text{相}}, \quad I_{\text{线}} = I_{\text{相}}$$

$$Q \quad U_1 = \sqrt{3}U_p$$

$$\therefore U_p = U_1 / \sqrt{3}$$

$$Q \quad I_{stY} = I_{PY} \text{ 且 } I_{PY} = \frac{U_p}{Z}$$

$$\therefore I_{stY} = I_{PY} = (U_1 / \sqrt{3}) / Z$$



对于三角形接法:

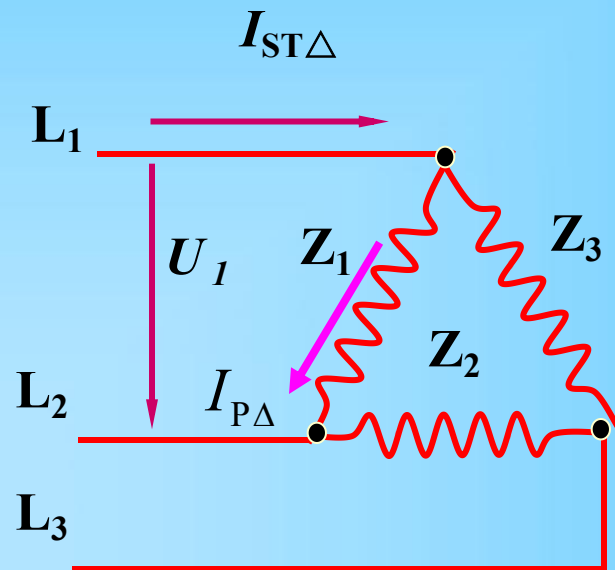
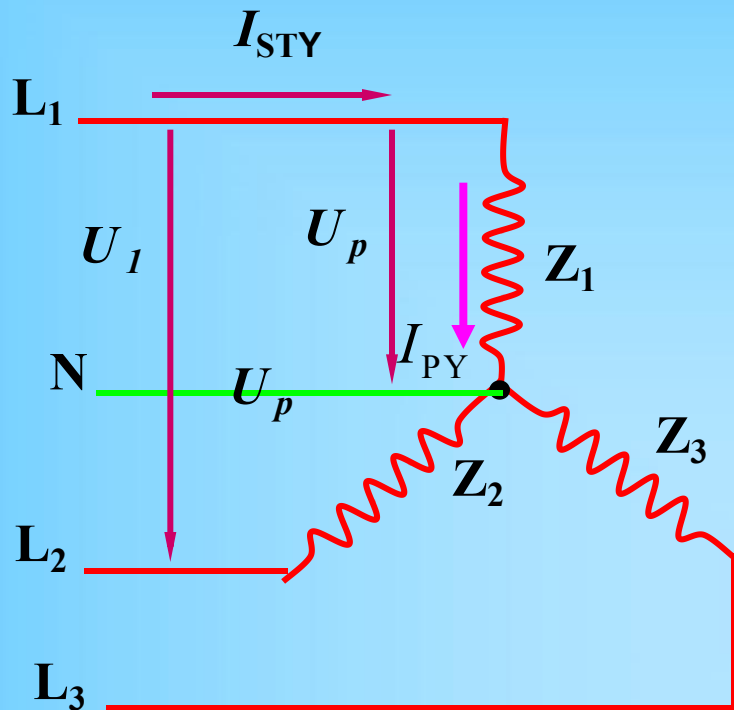
$$U_{\text{线}} = U_{\text{相}}, \quad I_{\text{线}} = \sqrt{3}I_{\text{相}}$$

$$Q \quad I_{st\Delta} = \sqrt{3}I_{P\Delta} \text{ 且 } I_{P\Delta} = \frac{U_1}{Z}$$

$$\therefore I_{st\Delta} = \sqrt{3}I_{P\Delta} = \sqrt{3}(U_1 / Z)$$

$$\text{可得: } I_{stY} = \frac{I_{st\Delta}}{3}$$

Y - Δ 启动转矩的相互关系:



$$\begin{aligned} Q \quad T_{st\Delta} &\propto U_1^2 \\ T_{stY} &\propto \left(U_1 / \sqrt{3} \right)^2 = U_1^2 / 3 \\ \therefore T_{stY} &= \frac{T_{st\Delta}}{3} \end{aligned}$$

Y- Δ 降压启动方法的特点：

- 设备简单、经济、启动电流小；
- 启动转矩小，且启动电压不能按实际需要调节。

Y- Δ 降压启动方法的适用场合：

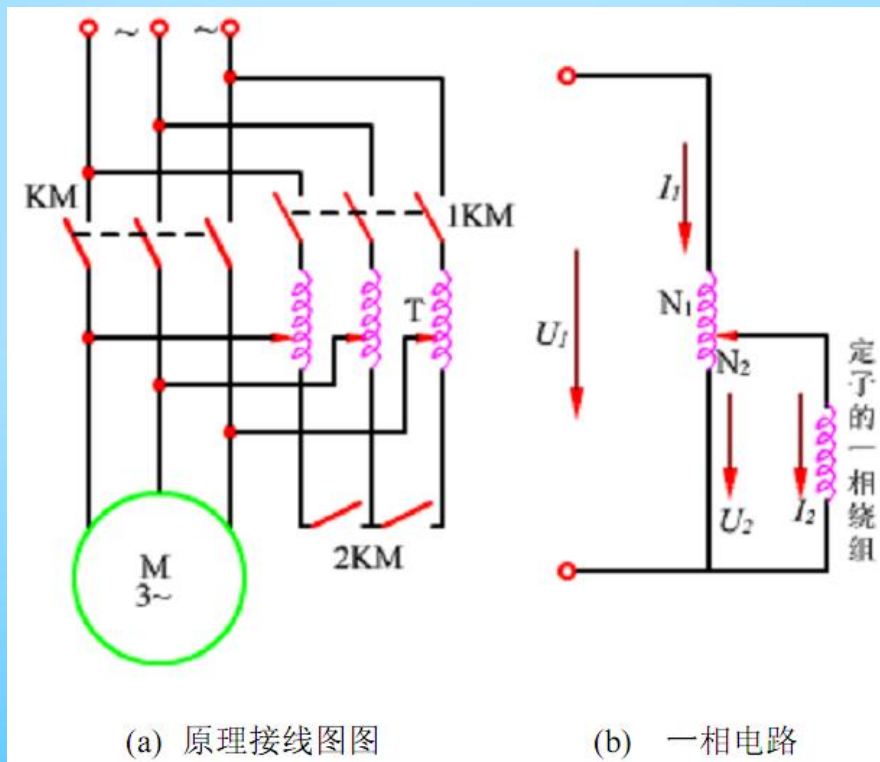
- 空载或轻载启动的场合；
- 正常运行时定子绕组接线为 Δ 的异步电动机。

(3) 自耦变压器降压启动

自耦变压器降压启动的原理接线图如图 (a) 所示。

启动： 1KM，2KM 闭合，KM 断开，三相自耦变压器 T 的三个绕组连成星形接于三相电源，使接于自耦变压器副边的电动机降压启动：

运行： 当转速上升到一定值后，1KM，2KM 断开，自耦变压器 T 被切除，同时 KM 闭合，电动机接上全电压运行。



图（b）自耦变压器启动时的一相电路，由变压器的工作原理知，此时，副边电压与原边电压之比为

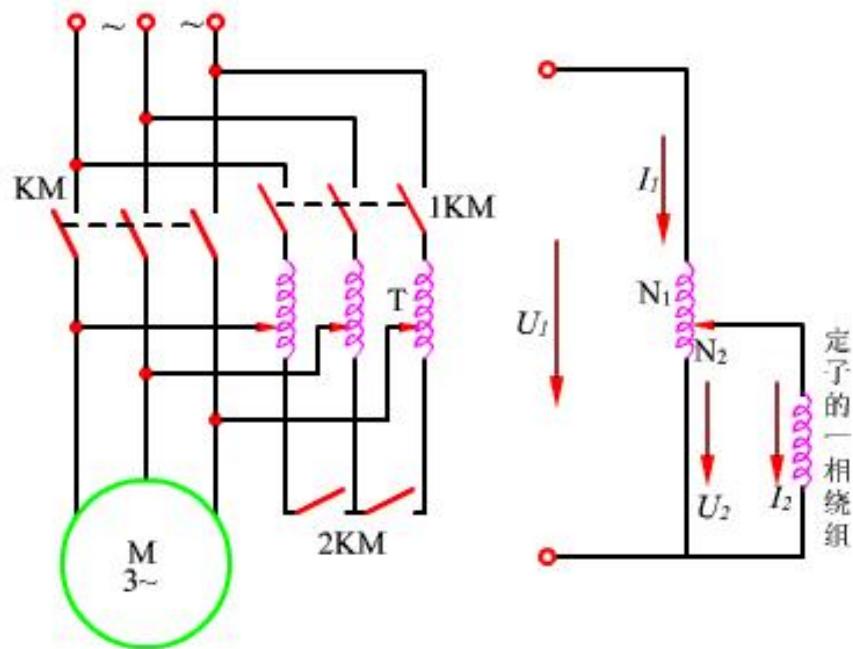
$$K = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} \leq 1 \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = K$$

（1） U_1 是电源相电压，即为直接启动时加在电动机定子绕组上的相电压， U_2 是降压启动时加在电动机定子绕组上的相电压；

（2） I_2 为降压启动时电动机的启动电流，即变压器副边电流，它与全压直接启动时电流 I_{st} 的关系是：

$$\frac{I_2}{I_{st}} = \frac{U_2}{U_1} = K$$

（3）变压器原边电流 $I_1 = KI_2 = K^2 I_{st}$ ，即此时从电网吸取的电流 I_1 是全压直接启动时电流 I_{st} 的 K^2 倍。



特点：

- 与Y-Δ降压启动时情况一样，只是在Y-Δ降压启动时的 $K = 1/\sqrt{3}$ 为定值，而自耦变压器启动时的 K 是可调节的，这就是此种启动方法优于Y- Δ启动方法之处，即启动电压、启动转矩可通过不同的抽头来调节，具有调整灵活的优点。
- 启动设备体积大，价格贵、维修困难。

应用场合：

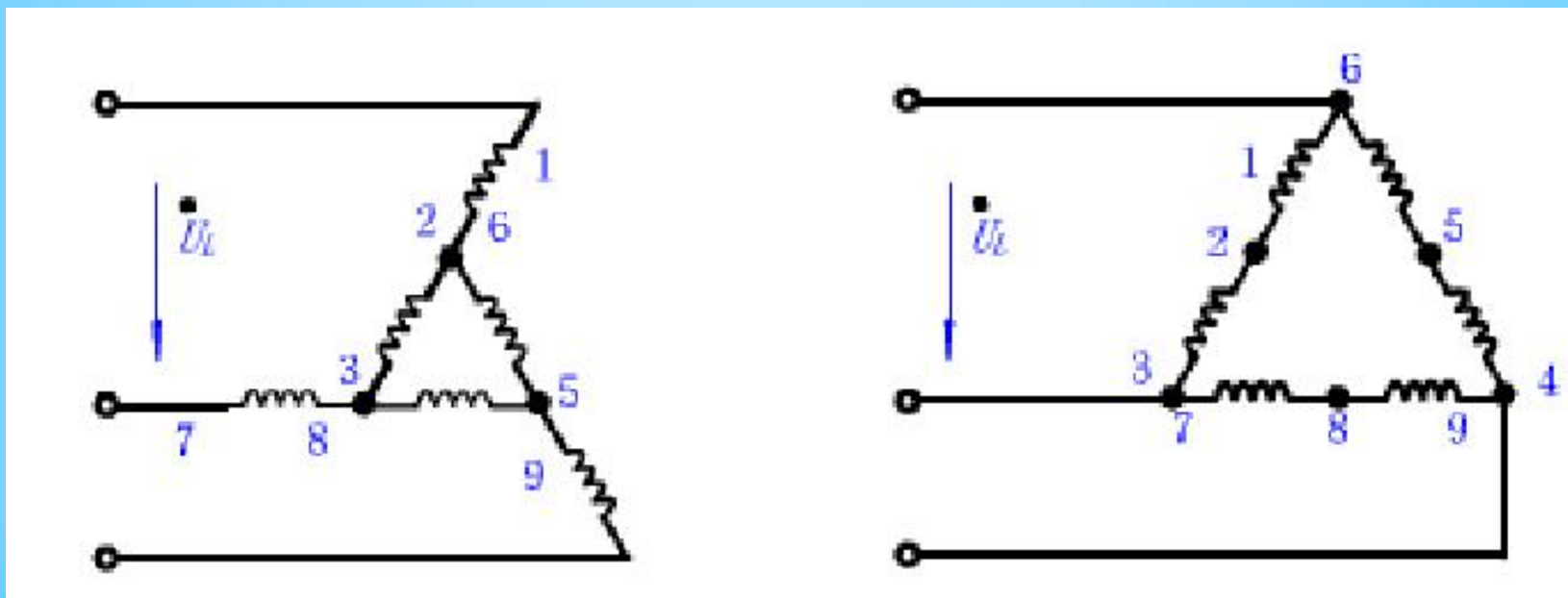
- 在启动不太频繁， 要求启动转矩较大、 容量较大的异步电动机上应用较为广泛。

(4) 延边三角形降压启动

启动时绕组一部分Y形,一部分 $\triangle$ 形接线;运行时绕组 $\triangle$ 接线.
制造成本高,接线复杂.

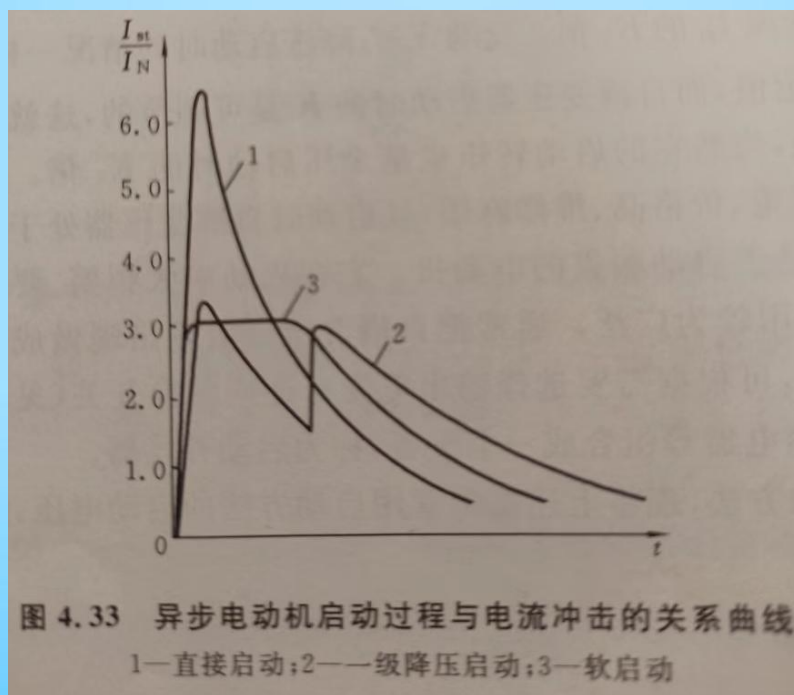
与Y— $\triangle$ 降压启动相比,相电压增大,且Y形部分绕组越小,电压越大。因此 T_{ST} 、 I_{ST} 都增加。

由于这种启动方法对电动机定子绕组的出线有特殊的要求,所以用得不是很多,这里就不作进一步的分析了。



(5) 软起动器（带电流闭环、限制启动电流并保持为恒定值）

- 上述几种常用启动方法都是有级（一级）降压启动，启动过程中电流有两次冲击，其幅值比直接启动时电流低，而且启动过程略长。
- 现代带电流闭环的电子控制软起动器可以限制启动电流并保持恒值，直到转速升高后电流自动衰减下来，启动时间也短于一级降压启动。
- 主电路采用晶闸管交流调压器，用连续地改变其输出电压来保证恒流启动，稳定运行时可用接触器给晶闸管旁路，以免晶闸管不必要的长期工作。



4.4.2 线绕式异步电动机的启动方法

鼠笼式异步电动机的启动转矩小，启动电流大，因此不能满足某些生产机械需要高启动转矩低启动电流的要求。

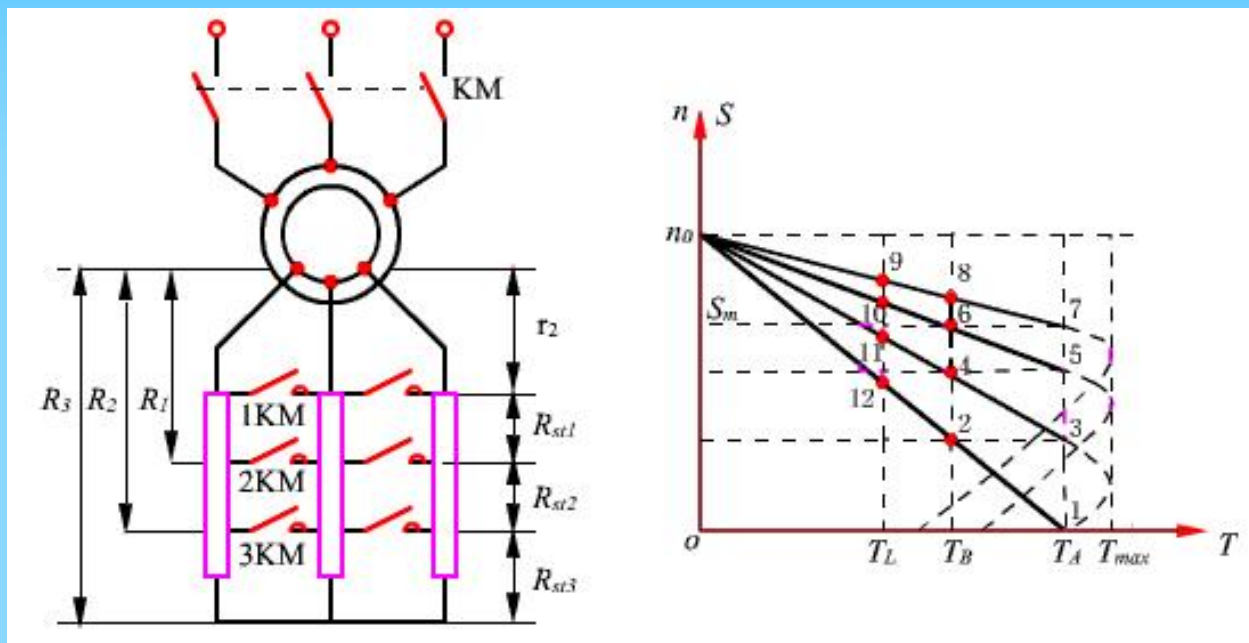
线绕式异步电动机由于能在转子电路中串电阻，因此具有较大的启动转矩和较小的启动电流，即具有较好的启动特性。

在转子电路中串电阻的启动方法常用的有两种：

- (1) 逐级切除启动电阻法；
- (2) 频敏变阻器启动法。

1. 逐级切除启动电阻法

采用逐级切除启动电阻的方法，其目的和启动过程与他励直流电动机采用逐级切除启动电阻的方法相似，主要是为了使整个启动过程中电动机能保持较大的加速转矩。



(1)电路图: 转子外接电阻为三相对称电阻;当电动机容量大时,一般采用三相不对称电阻.

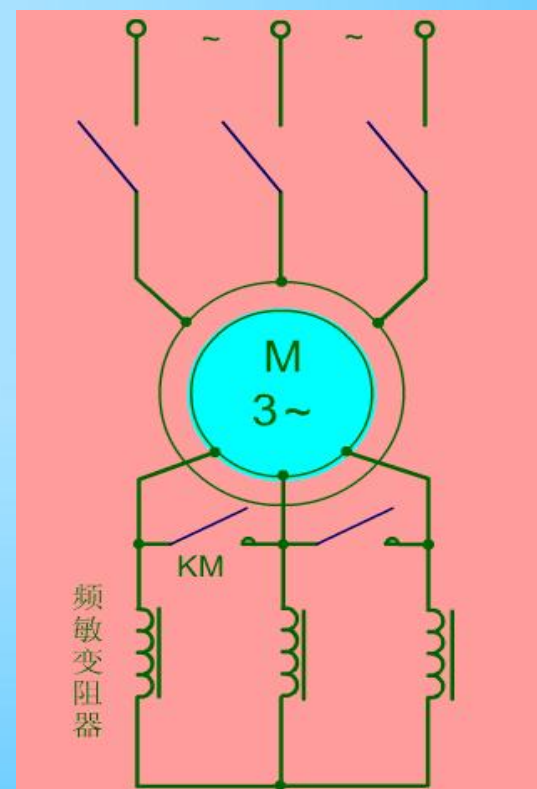
(2)起动过程: 起动初瞬,电阻全部接入;在起动过程中,分三次切除外接电阻,人工特性往上提,电阻全部切除后,通过提刷机构,使转子绕组短接,机械特性回到自然特性.初始启动转矩为 T_A , 加速转矩为 $T_A - T_L$, 转速沿着特性曲线上升, 输出转矩减小, 到达2点, 加速转矩降低到 $T_B - T_L$, 为了保持最大加速转矩, 切除电阻, 如果能掌握好切除时间, 转矩能重新回到 T_A , 就能保证以最大加速转矩启动。

(3)特点: 在起动过程中,电动机能保持最大的加速转矩($T_A - T_L$).

2. 频敏变阻器启动法

切除电阻方法可用人工切除和用继电器-接触器自动切除电阻两种方法，前者难实现自动要求，对提高生产率，降低劳动强度不利；后者则增加附加设备费用，维修麻烦。但从启动而言，不是很好的方法。若采用频敏变阻器法既能实现自动切除电阻，又不需要控制电器。

频敏变阻器实质上是一个铁心损耗很大的三相电抗器，铁心由一定厚度的几块实心铁板或钢板叠成，一般做成三柱式，每柱上绕有一个线圈，三相线圈连成星形，然后接到线绕式异步电动机的转子电路中。



工作原理：

当频敏变阻器的线圈通过转子电流，在铁心中产生交变磁通，交变磁通在铁心中产生涡流损耗，可以把涡流损耗等值为电阻 R ，且 $R \propto f_2^2$ 。铁心中交变的磁通在线圈中产生感应电势，阻碍电流流通，有感抗 X 存在，且 $X \propto f_2$ 。频敏变阻器相当于电阻 R 和电抗 X 的并联电路。

1、当启动时： $n=0$ 时， $S=1$ ，转子电流频率 $f_2=Sf_1$ 较高，铁损大，相当于 R 大，且 $X \propto f_2$ ， X 也大，即等效阻抗大，从而限制了启动电流；

2、当 $n \uparrow$ 后， $S \downarrow$ ， $f_2=Sf_1 \downarrow$ ，阻抗 $\downarrow$ ，这就相当于启动过程中逐渐自动切除电阻和电抗；

3、当 $n=n_N$ 后， f_2 很小，阻抗 ≈ 0 ；，这相当于转子被短路，启动完毕，进入正常运行。这种电阻和电抗对频率的“敏感”特性，就是“频敏”变阻器名称的由来。

特点：

- 自动平滑调节启动电流和启动转矩；
- 结构简单，运行可靠，无需经常维修；
- 功率因数低，启动转矩的增大受到限制；
- 不能用作调速电阻。

应用场合：

用于对调速没有什么要求、启动转矩要求不大、经常正反向运转的线绕式异步电动机的启动，它广泛应用于冶金、化工等传动设备上。

4. 5 三相异步电动机的调速特性

$$n = n_0 (1 - S) = \frac{60f}{p} (1 - S)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} n_0 = \frac{60f}{p} \\ S_m = \frac{R_2}{X_{20}} = \frac{n_0 - n_m}{n_0} \\ T_{\max} = K \frac{U^2}{2X_{20}} \\ T_{\text{st}} = K \frac{R_2 U^2}{R_2^2 + X_{20}^2} \\ \lambda = \frac{T_{\max}}{T_N} \\ T = 2T_{\max} / \left(\frac{S}{S_m} + \frac{S_m}{S} \right) \end{array} \right.$$

在一定负载下，欲得到不同的转速，可以由改变极对数 p 、**转差率 S** 和电源频率 f 几个参数入手，则相应地有如下几种调速方法：

- **改变磁极对数调速**
- **调压调速**
- **转子电路串电阻调速**
- **变频调速**

4.5.1 改变磁极对数调速

$$n = n_0 (1 - S) = \frac{60 f}{p} (1 - S)$$

磁极对数 p 的改变，取决于电动机定子绕组的结构和接线。通过改变定子绕组的接线，就可以改变电动机的磁极对数。

特点：

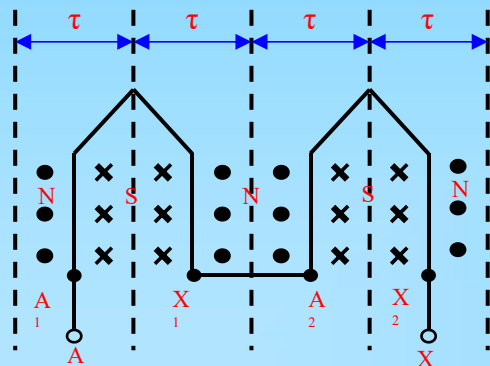
多速电动机体积稍大、价格稍高、只能有级调速；

应用场合：

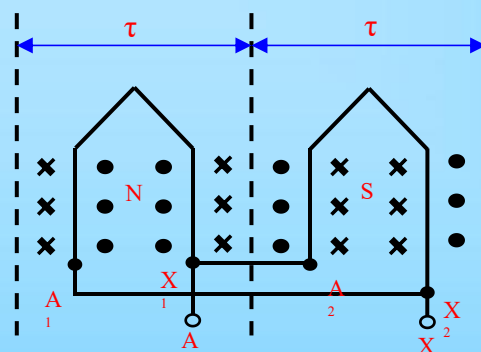
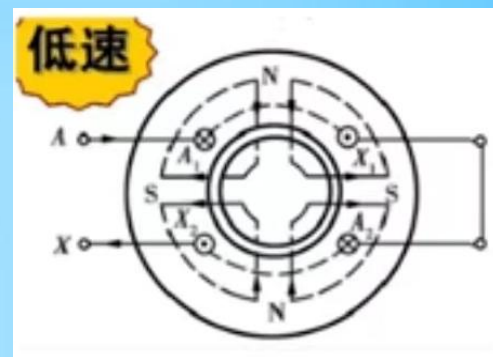
因结构简单、效率高、特性好，调速时所需附加设备少，广泛用于机电联合调速的场合，特别是中、小型机床。

4.5.1 改变磁极对数调速

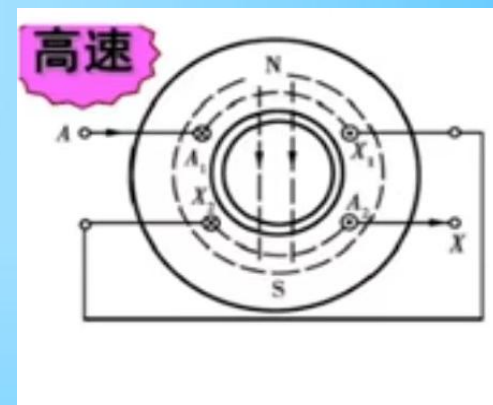
- 图 (a) 为两个“半绕组”串联，其**电流方向相同**，形成两对磁极的磁场，即 $2p=4$ ；
- 图 (b)，两个“半绕组”并联，其**电流方向相反**，形成一对磁极的磁场，即 $2p=2$ 。
- **改变磁极对数的关键在于：**使每相定子绕组中一半绕组内的电流改变方向即可，用改变定子绕组的接线方式来实现。
- 若在定子上装两套独立绕组，各自具有所需的磁极对数，两套独立绕组中每套又可以有不同的连接。这样就可以分别得到双速、三速或四速等电动机，通称为**多速电动机**。



(a) 串联 $2p = 4$

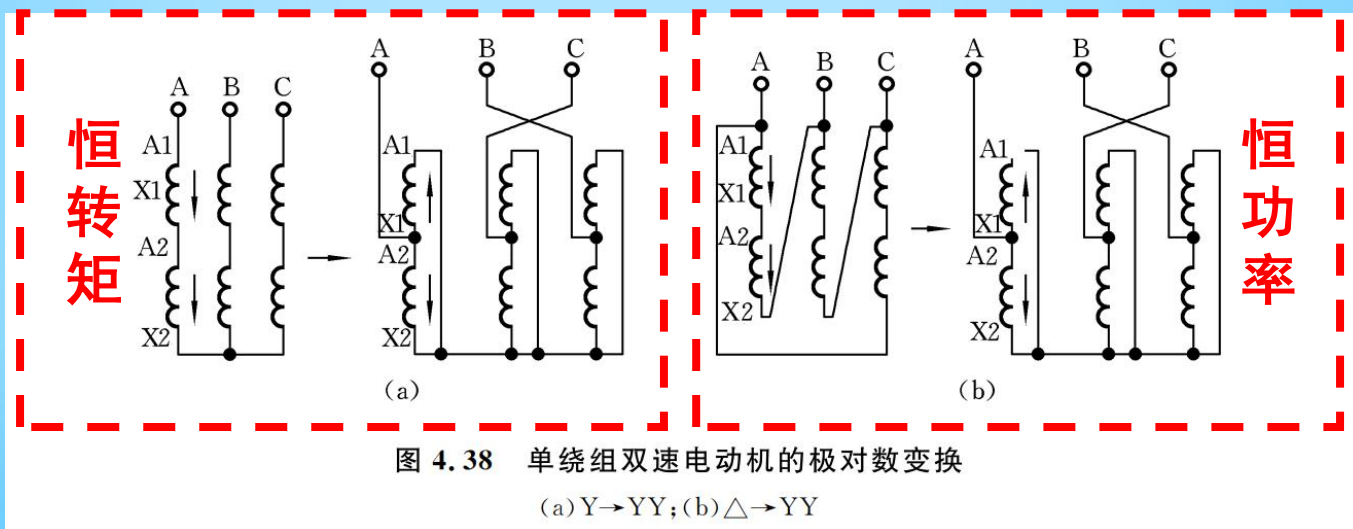


(b) 并联 $2p = 2$



4.5.1 改变磁极对数调速

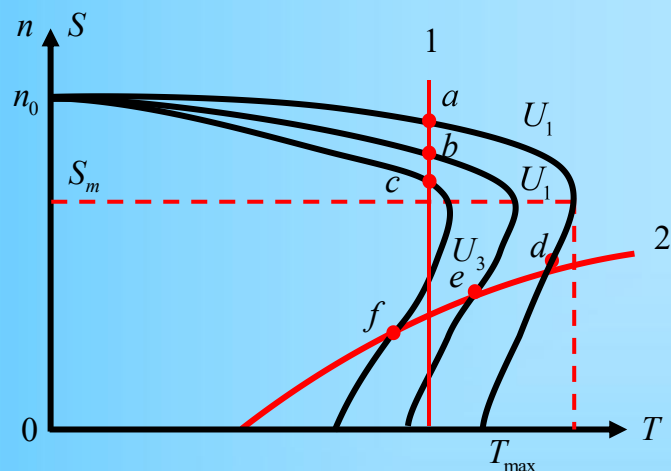
- 多速电动机的调速性质也与连接方式有关，如将定子绕组由Y连接改成YY连接，即每相绕组由串联改成并联，则极对数 p 减少了一半， $n_{YY} = 2n_Y$ ，此时转矩维持不变，功率增加一倍，属于恒转矩调速。
- 而将定子绕组由 Δ 连接改成YY连接，极对数也减少了一半， $n_{YY} = 2n_{\Delta}$ ，此时功率基本维持不变，转矩约减小一半，属于恒功率调速。
- 极对数的改变不仅使转速发生了改变，而且使三相定子绕组中电流的相序也改变了。为了改变极对数后仍能维持原来的转向不变，必须在改变极对数的同时，改变三相绕组接线的相序。



4.5.2 变转差率调速调压调速

1. 调压调速

1) 调压调速特性



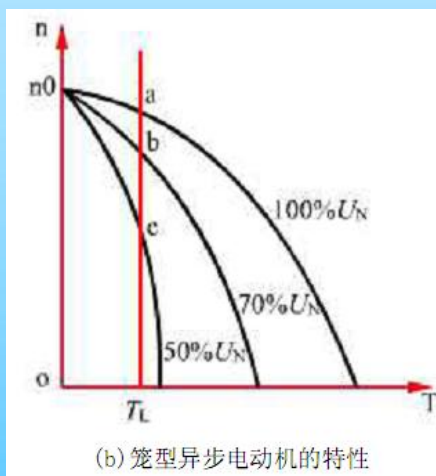
- 电压改变时, T_{max} 变化, 而 n_0 和 S_m 不变;
- 对于恒转矩性负载 T_{L1} , 负载特性曲线1与不同电压下电动机的机械特性的交点为 a 、 b 、 c , 当电压变化时, 速度的变化很小, 即调速范围很小;
- 对于离心式通风机型负载 T_{L2} , 负载特性曲线2与不同电压下机械特性的交点为 d 、 e 、 f , 由图可以看出, 此时的调速范围稍大;
- 随着电动机转速的降低, 会引起转子电流相应增大, 可能引起过热而损坏电动机。

4.5.2 变转差率调速

1. 调压调速

1) 调压调速特性

- 为了使电动机能在低速下稳定运行又不致过热，要求电动机转子绕组有较高的电阻。
- 对于鼠笼型异步电动机，可以将电动机转子的笼由铸铝材料改为电阻率较大的黄铜条，使之具有如图(b)所示的机械特性。
- 能无级调速，但当降低电压时，转矩也按电压的平方比例减小，调速范围不大；
- 在较低转速运行时，**转差功率**会很大，稳定性不好，因此调压调速不适合长期工作在低速的工作机械。



2) 异步电动机调压调速时的损耗及容量限制

转差功率：传到转子上的电磁功率与转子轴上产生的机械功率之差叫损耗功率，也叫转差功率。

$$P_s = P_\psi - P_m = \frac{Tn_0}{9550} - \frac{Tn}{9550} = \frac{Tn_0}{9550} \frac{n_0 - n}{n_0} = P_\psi S$$

- 1) 转差功率的大小由转差率 S 决定；
- 2) 这个转差功率，它将通过转子导体发热而消耗掉；
- 3) 在调压调速中，如果工作在低速状态， S 将较大，即转差功率很大。

调压调速方法不太适合于长期工作在低速的工作机械，如要用于这种机械，电动机容量就要适当选择大一些。

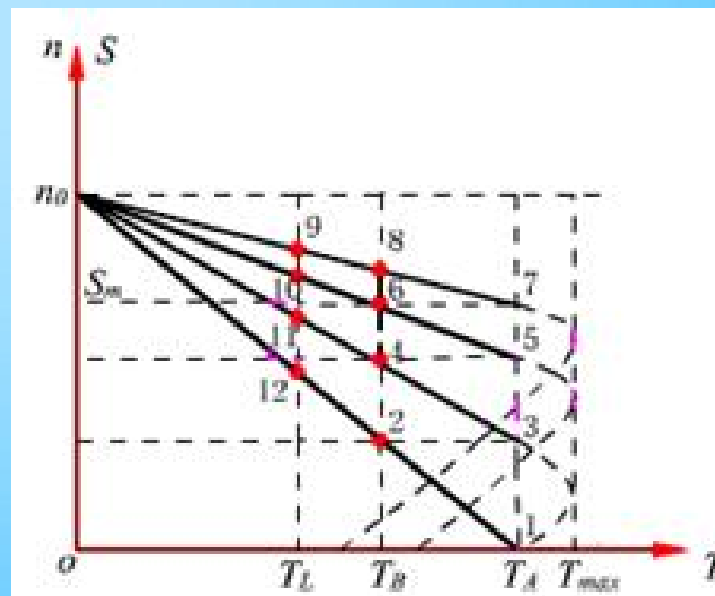
2. 转子电路串电阻调速

特点：

- n_0 ， $T_{\max}$ 不变， S_m 随 R_2 增加而增加；
- 转子电路串电阻调速简单可靠，但它是有级调速；
- 随转速降低，特性变软；
- 转子电路电阻损耗与转差率成正比，低速时损耗大；
- 适用于线绕式异步电动机；
- 其启动电阻可兼作调速电阻。

应用场合：

- 用在重复短期运转的生产机械中，如起重运输设备。

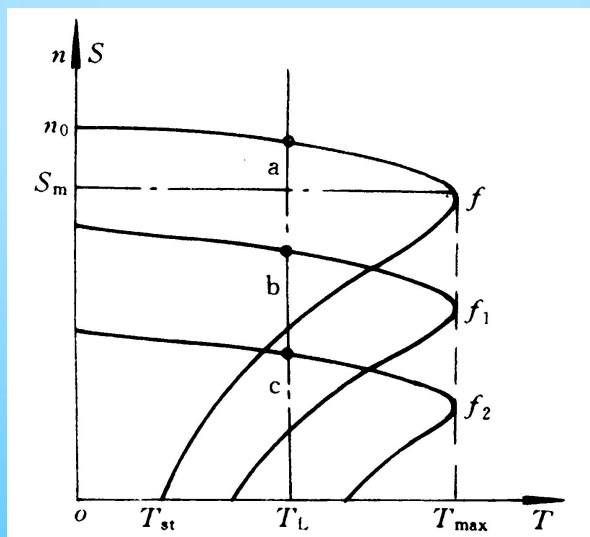


4.5.3 变频调速

异步电动机的转速正比于定子电源的频率 f ，若连续地调节定子电源频率，即可实现连续地改变电动机的转速。变频调速是目前交流电动机调速的一种主要方法。

特点：

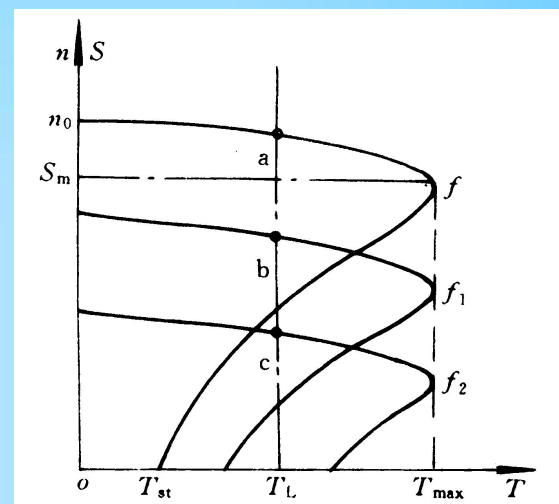
1. $n_0 = 60f/p$ ；
2. 改变电源频率需要专门的变频装置，控制电路复杂、成本较高；
3. 可实现大范围的无级调速，是交流调速的发展方向。



4.5.3 变频调速

1. 变压变频调速：基频以下调速，使电压和频率按比例的调节，以保证恒磁通调速。这相当于直流电动机的恒压调速，也称恒压频比控制。

$$U_1 \approx E_1 = 4.44 f_1 N_1 \Phi_m$$
$$\Rightarrow \Phi_m \approx \frac{1}{4.44 N_1} \frac{U_1}{f_1} = K \frac{U_1}{f_1}$$

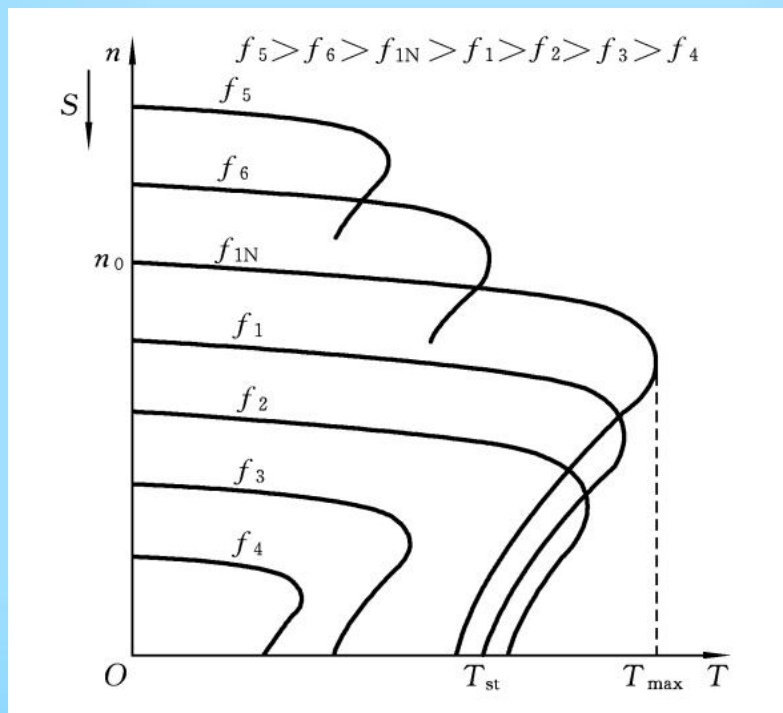


若外加电压不变，则磁通随频率改变而改变，亦即频率降低，则磁通增加；频率增加，磁通降低。

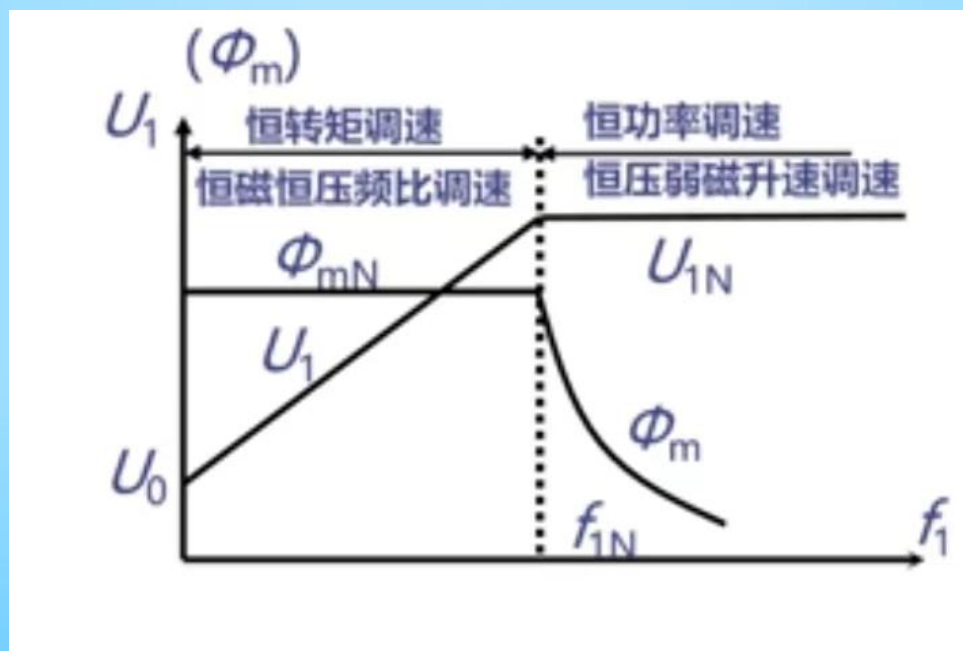
显而易见，前者有可能造成电动机的磁路过饱和，从而导致励磁电流的增加而引起铁心过热。

为了解决这一问题，这就要求在变频调速系统中，降频的同时最好降压，即频率与电压能协调控制。

2. 恒压弱磁调速：基频以上调速，维持电压不变，不超过电动机绝缘要求的额定电压。这时频率 f_1 越高，磁通越弱，这相当于直流电动机的弱磁调速，也称恒压弱磁升速控制。



- 把基频以下和基频以上结合起来，如果电动机在不同转速下都具有额定电流，电动机都能在温升范围内长期运行。
- 在基频以下， $U_x / f = C$ ，可满足磁通 Φ 基本不变的要求，**恒转矩调速**。在基频以上，电压不变，磁通 Φ 改变，属于**恒功率调速**。
- 异步电动机变压变频调速是进行分段控制的：基频以下，采用恒压频比控制方式；基频以上，采用恒压弱磁升速控制方式。



4. 6 三相异步电动机的制动特性

异步电动机和直流电动机一样，亦有三种制动方式：反馈制动、反接制动和能耗制动。

一、反馈制动

由于某种原因异步电动机的运行速度高于它的同步速度，即 $n > n_0$ ， $S = (n_0 - n) / n_0 < 0$ ，异步电动机就进入发电状态。

这时电流 I_2 改变了方向，电磁转矩也随之改变方向，即 T 与 n 的方向相反，起制动作用。

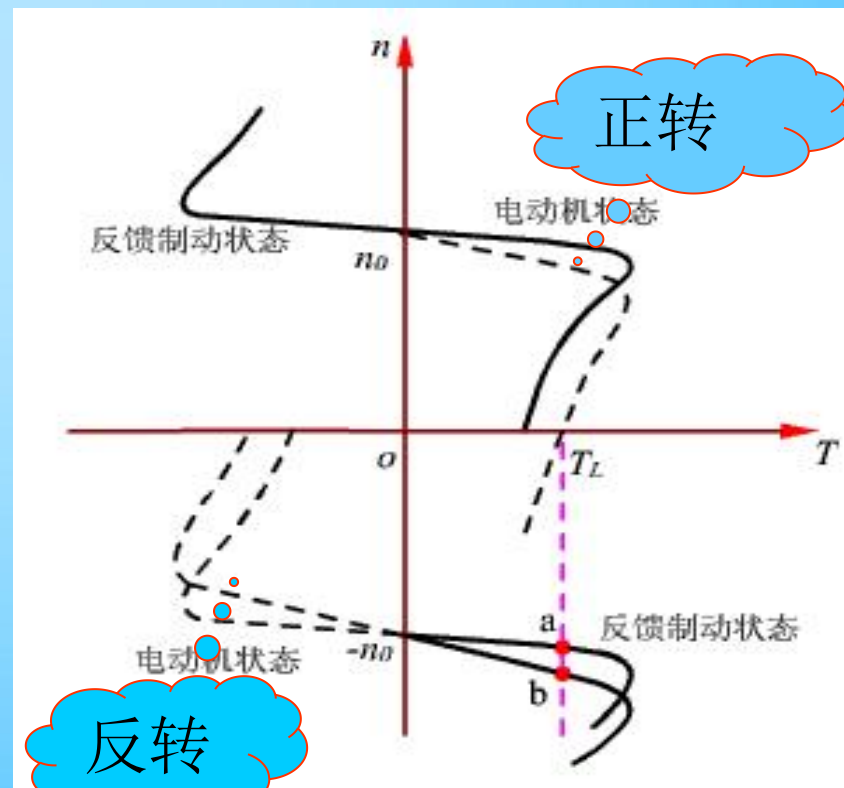
反馈制动时，电机从轴上吸取功率后，一部分转换为转子铜耗，大部分则通过空气隙进入定子，并在供给定子铜耗和铁耗后，反馈给电网。所以，反馈制动又称发电制动。

反馈制动的机械特性是电动状态机械特性是第一象限向第二象限的延伸或第三象限向第四象限的延伸，如图所示。

1) 负载转矩为位能性转矩的起重机械在下放重物时的反馈制动运行状态。

例如，桥式吊车，电动机反转下放重物。开始在反转电动状态工作，电磁转矩和负载转矩方向相同，重物快速下降，直至电机的实际转速超过同步转速后，电磁转矩成为制动转矩，当 $T = T_L$ 时，达到稳定状态，重物匀速下降，如图 4.35 中的 a 点。

改变转子电路内的串入电阻，可以调节重物下降的稳定运行速度，如图 4.35 中的 b 点，转子电阻越大，电机转速就越高，但为了不致因电机转速太高而造成运行事故，转子附加电阻的值不允许太大。

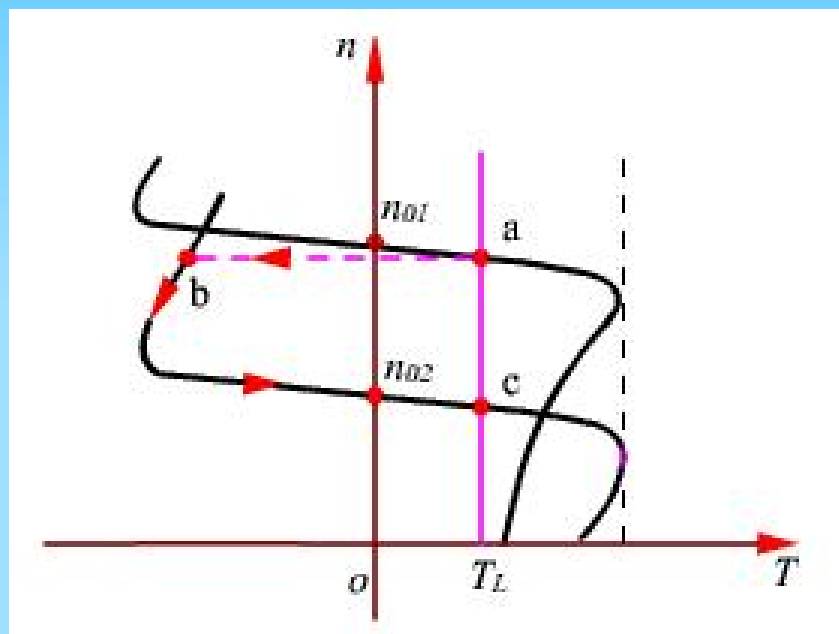


2) 电动机在变极调速或变频调速过程中，极对数突然增多或供电频率突然降低，使同步转速 n_0 突然降低时的反馈制动运行状态。

例如，某生产机械采用双速电动机拖动。

高速运行时为4极 ($2p=4$)
$$n_{01} = \frac{60f}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ r/min};$$

低速运行时为8极 ($2p=8$)
$$n_{02} = \frac{60 \times 50}{4} = 750 \text{ r/min};$$



当电动机由高速档切换到低速档时，转速不能突变，在b点，此时电枢所产生的电磁转矩为负，和负载转矩一起，迫使电动机降速，在降速过程中，电机将运行系统中的动能转换成电能反馈到电网，当电动机在高速档所储存的动能消耗完后，电机就进入 $2p=8$ 的电动状态，一直到电动机的电磁转矩又重新与负载转矩相平衡，电机稳定运行在c点。

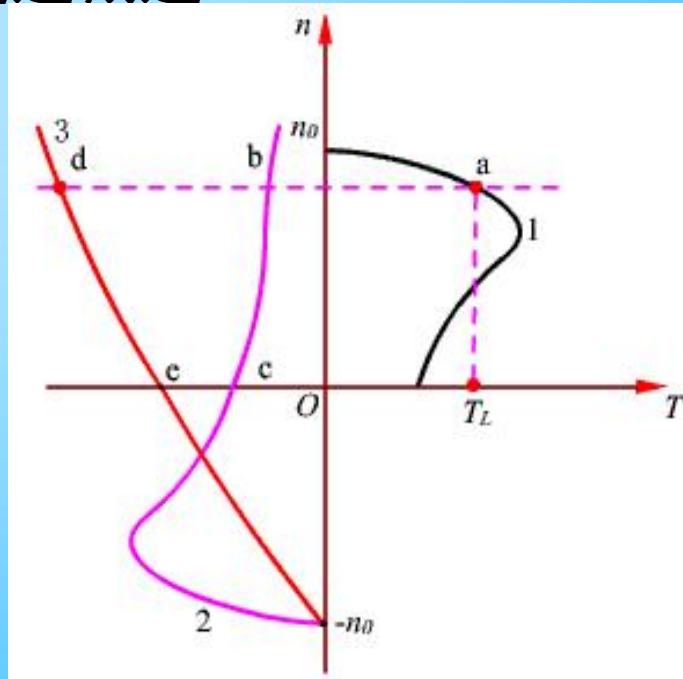
二、反接制动

电源反接是突然改变三相电源的相序，旋转磁场反向；而倒拉制动则出现在转子位能负载超过电磁转矩的时候。

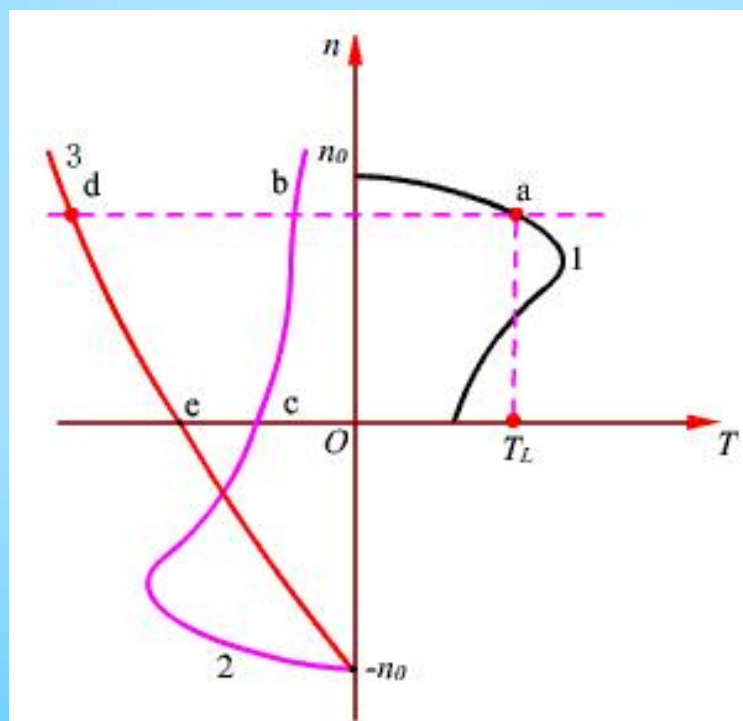
1) 电源反接制动

电动状态下的机械特性曲线就由第一象限的曲线1变成了第三象限的曲线2。由于机械惯性的原因，转速不能突变，系统运行点只能由 a 点平移至特性曲线 2 的 b 点上，电磁转矩由正变负，则转子将在电磁转矩和负载转矩的共同作用下迅速减速。

在从点 b 到点 c 的整个第二象限内，电磁转矩 T 和转速 n 的方向都相反，电机进入反接制动状态。待 $n = 0$ 时（点 c），应将电源切断，否则电动机将反向启动运行。



由于反接制动时电流很大，因此鼠笼式电动机应在定子电路中串接电阻；线绕式电动机则应在转子电路中串接电阻，这时的人为机械特性如曲线 3 所示，制动时工作点由 a 点转换到 d 点，然后沿特性 3 减速，至 $n = 0$ （e 点），切断电源。



2) 倒拉反接制动

位能负载超过电磁转矩时，例如启重机下放重物，为了使下降速度不致太快，就常用这种工作状态。

起重机提升重物时，稳定运行在特性曲线1的a点，欲使重物下降，需在**转子电路内串入较大的附加电阻**，电动机减速至右图c点，由于负载转矩大于电磁转矩，起重机的重物迫使电动机反转，电动机进入**反接制动状态**，至d点重物等速下放。

转子电路内串入较大的附加电阻

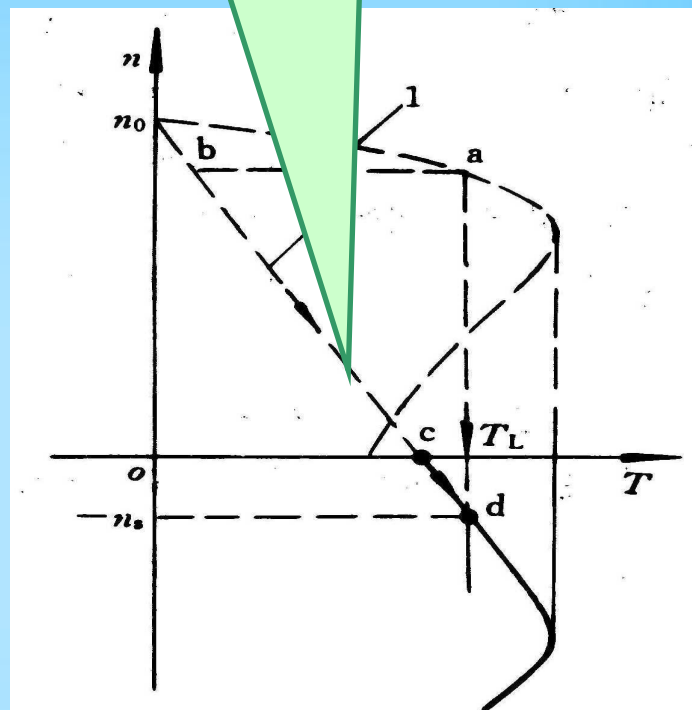


图 5.44 倒拉反接制动时的机械特性

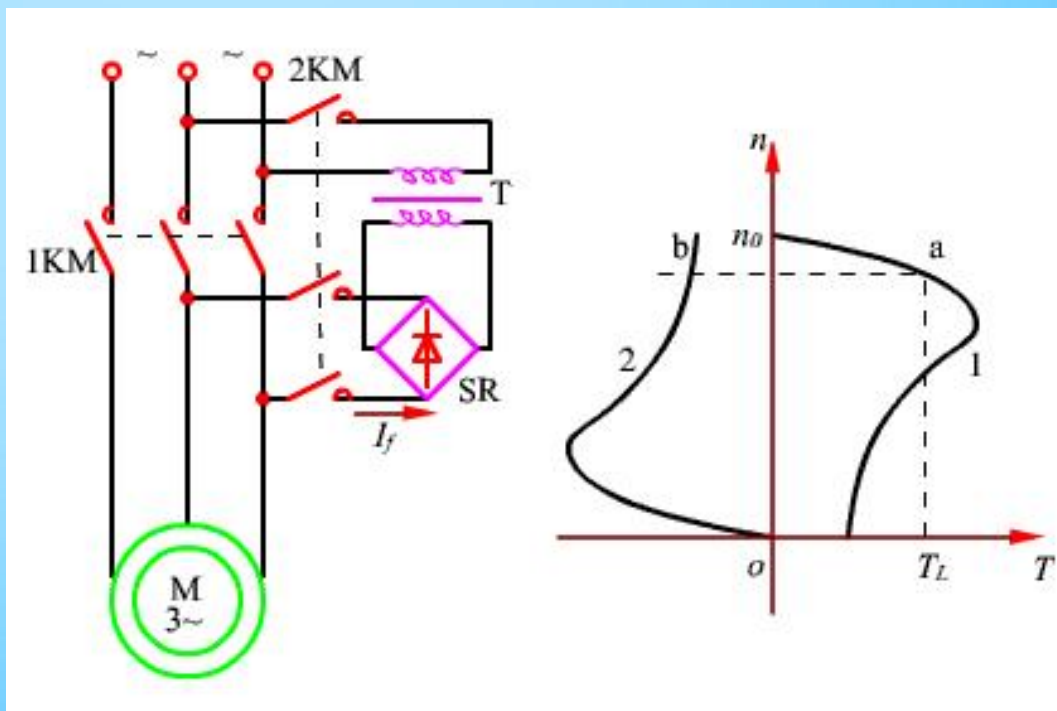
- 倒拉制动则出现在转子位能负载超过电磁转矩的时候，转子电路中串入较大的附加电阻，转速为零时的电磁转矩小于负载转矩，电动机反转，进入反接制动状态。与电源反接的过渡状态不同，倒拉制动状态是一种能稳定运转的制动状态。

三、能耗制动

异步电动机的反接制动用于准确停车有一定的困难，因为它容易造成反转，而且电能损耗也比较大；反馈制动虽是比较经济的制动方法，但它只能在高于同步转速下使用；而能耗制动却是比较常用的准确停车的方法。

异步电动机能耗制动的原理线路图一般如图所示。

制动时，将1KM断开，立即闭合2KM，接入一低压直流电源。



(1) 产生条件:

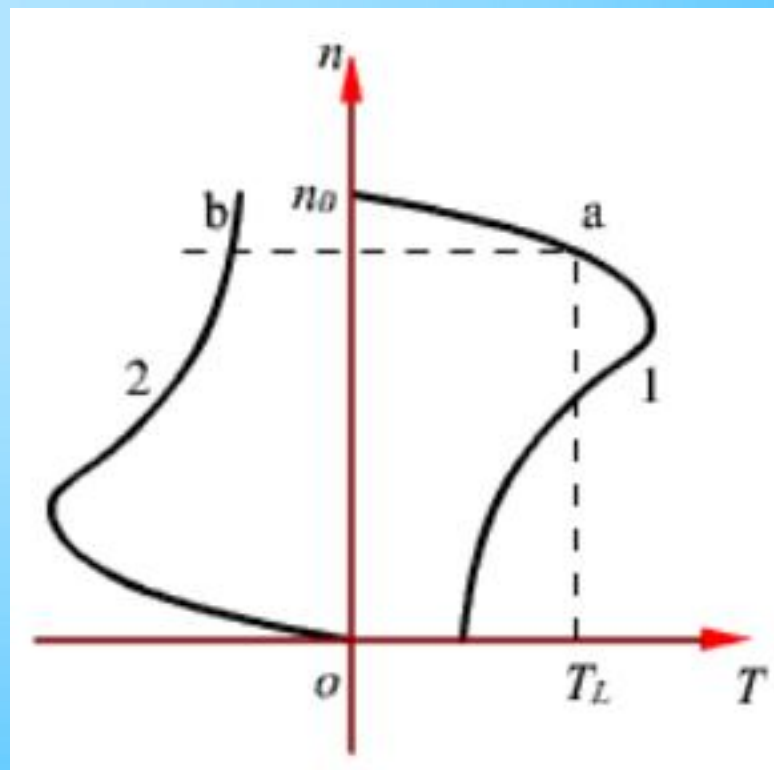
先切断交流电源，再在定子两相绕组内通一直流电，产生制动转矩。

(2) 机械特性:

制动时,特性从下图中的特性曲线1之a点平移至特性曲线2之b点,在制动转矩和负载转矩的共同作用下,沿曲线2迅速减速,到 $n=0$.

(3) 特点:

- 当 $n=0$ 时, $T=0$, 电动机不可能反方向起动, 能使电动机准确停车;
- 需直流电源, 当 $n=0$ 时, 要及时切断直流电源, 否则会烧毁电机;
- 制动平稳, 可以通过调节直流电流调节制动转矩。



4. 7 单相异步电动机的基本结构和工作原理

特点：

1. 为小容量的电动机，从几瓦到几百瓦；
2. 由单相交流电源供电的旋转电机；
3. 具有结构简单、成本低廉、运行可靠等一系列优点。

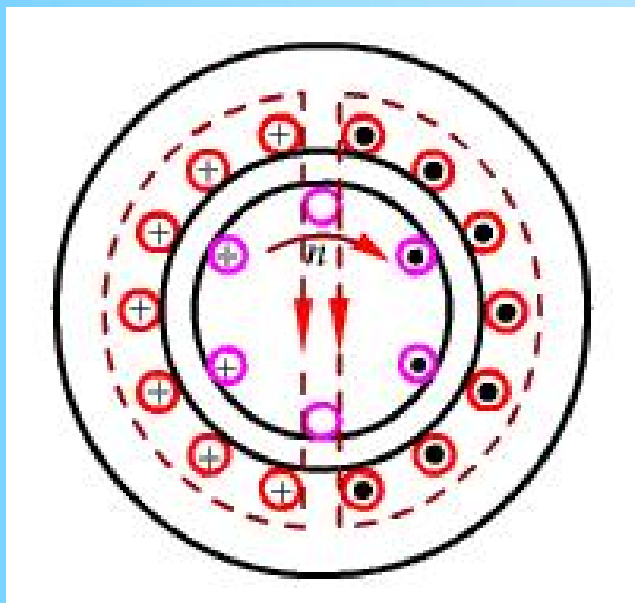
所以单相异步电动机被广泛用于电风扇、洗衣机、电唱机、吸尘器、医疗器械及自动控制装置中。

- 单相异步电动机为什么会旋转？
- 为什么需要启动电容？
- 其机械特性怎样？

4.7.1 单相异步电动机的磁场

单相异步电动机的定子绕组为单相，转子一般为鼠笼式。

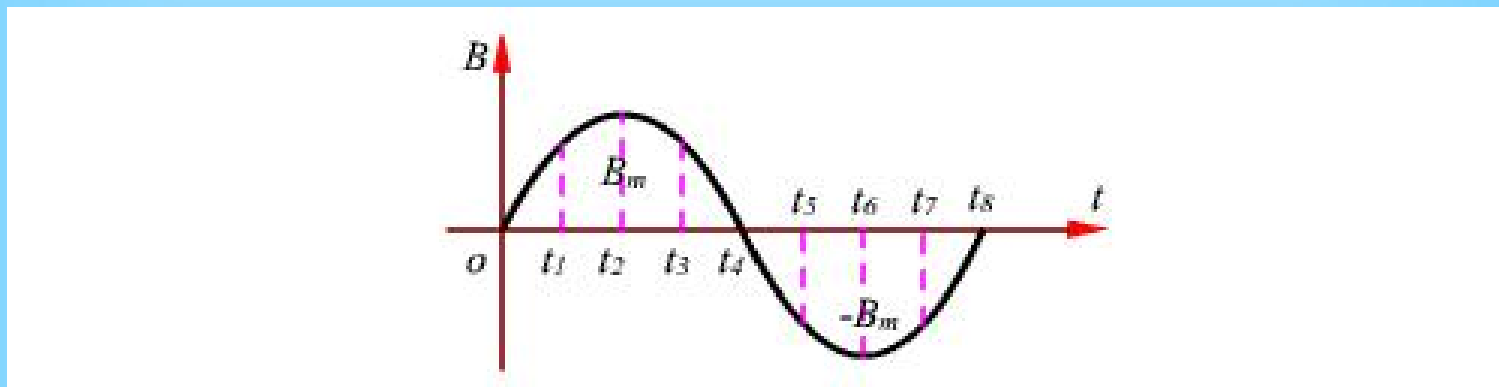
当接入单相交流电源时，它在定、转子气隙中产生一个的交变脉动磁场。



此磁场在空间并不旋转，
只是磁通或磁感应强度的大小
随时间作正弦变化，即

$$B = B_m \sin \omega t$$

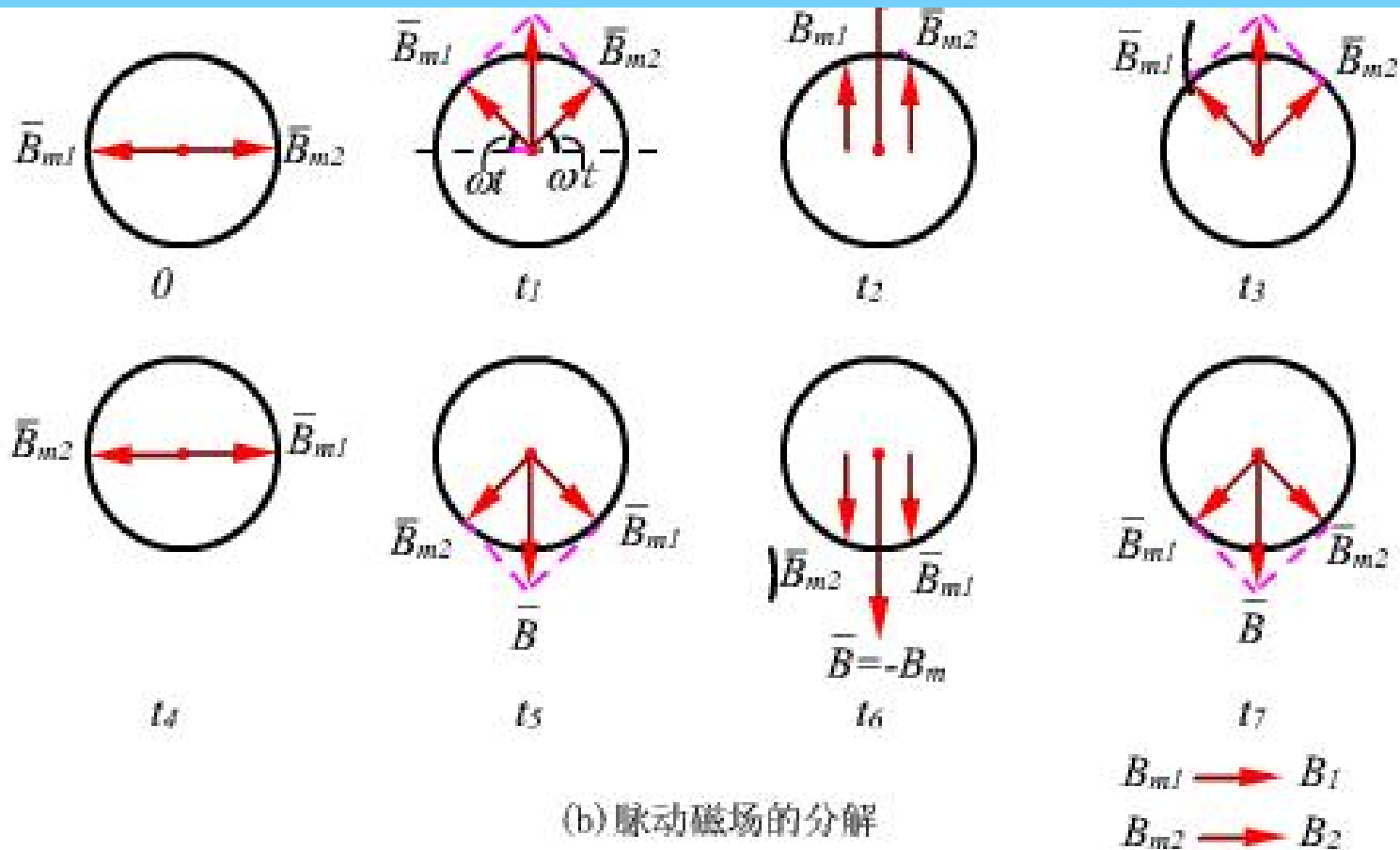
在电机系统中，常把磁通大小随时间做正弦变化的磁场称**脉动磁场**，其磁场曲线如图所示。



可以证明，一个空间轴线固定而大小按正弦规律变化的脉动磁场（用磁感应强度 B 表示），可以分解成**两个转速相等而转向相反**的旋转磁场 $\overline{B}_{m1}$ 和 $\overline{B}_{m2}$ ，如图（b）所示，磁感应强度的大小为：

$$B_{m1} = B_{m2} = B_m / 2$$

两个旋转磁场的同步转速为：
$$n_0 = \frac{60f}{p}$$



从曲线可以看出，在转子静止时，由于两个电磁转矩大小相等方向相反，合成转矩为零，因而转子无法自行启动。

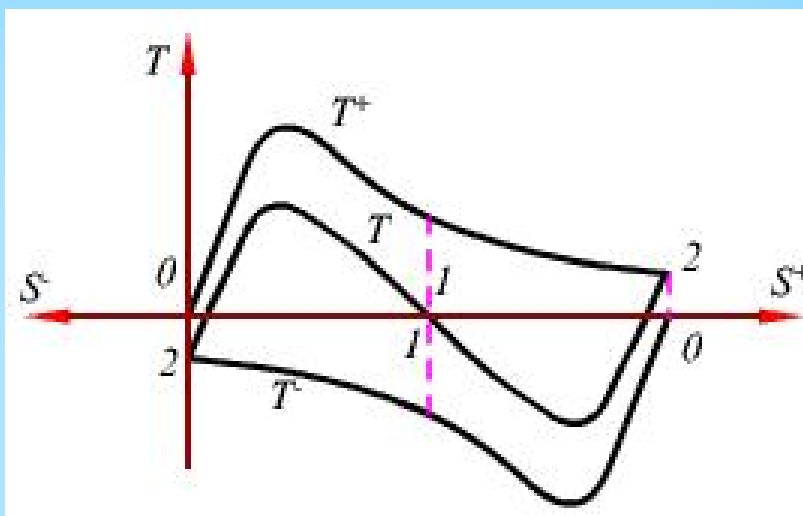
可见，如果仅有一个单相绕组，则在通电前转子原来是静止的，通电后转子仍将静止不动。（[脉动磁场动画演示](#)）

两个旋转磁场分别作用于鼠笼式转子而产生两个方向相反的转矩，如图所示。

$$S = \frac{n_0 - n}{n_0}$$

$n = 0$ 时, $S = 1, T = 0$;

$n = -n_0$ 时, $S = 2$ 。



若此时用手拨动它，转子便顺着拨动方向转动起来，最后达到稳定运行状态。

单相异步电动机没有**启动能力**，但一经推动后，它却能转动起来。

由此可得出结论：

（1）在脉动磁场作用下的单相异步电动机没有启动能力，即启动转矩为零；

（2）单相异步电动机一旦启动，它能自行加速到稳定运行状态，其旋转方向不固定，完全取决于启动时的旋转方向。

因此，要解决单相异步电动机的应用问题，首先必须解决它的启动转矩问题。

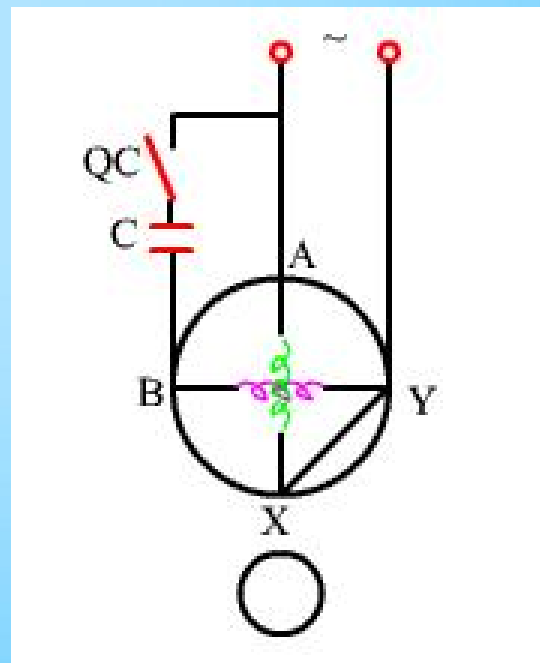
4.7.2 单相异步电动机的启动方法 [单相异步电动机工作原理](#)

单相异步电动机在启动时若能产生一个旋转磁场，就可以建立启动转矩而自行启动，下面介绍常见的单相异步电动机。

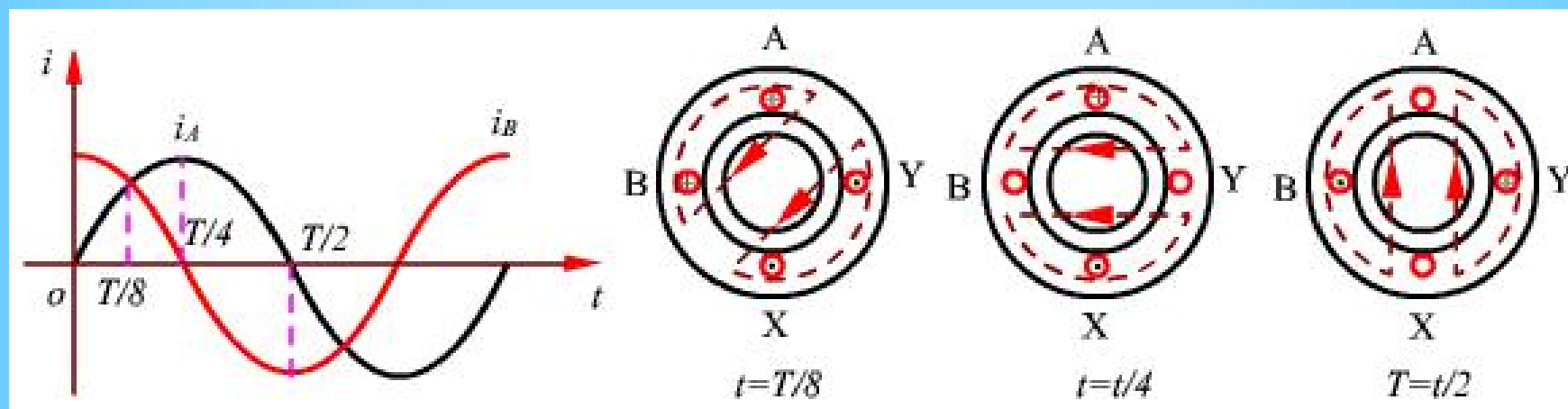
1. 电容分相式异步电动机

如图所示为电容分相式异步电动机的接线原理图。

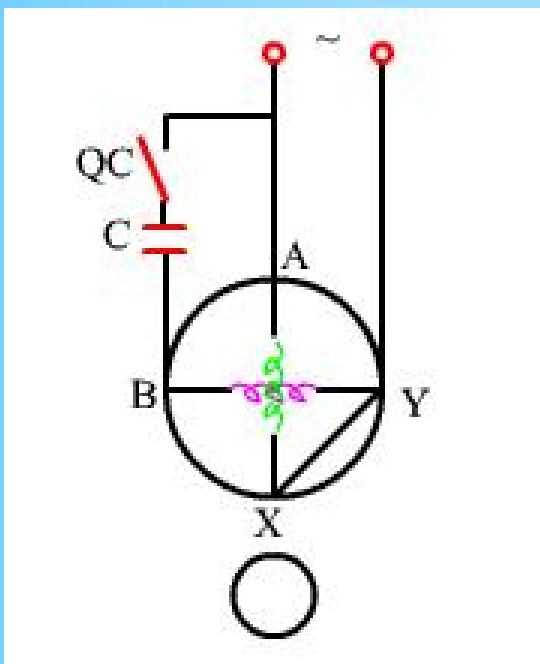
定子上有两个绕组 AX 和 BY，AX 为运行绕组，BY 为启动绕组，它们都嵌入定子铁心中，两绕组的轴线在空间互相垂直。在启动绕组 BY 电路中串有电容 C。



当选择参数使BY绕组中的电流在相位上超前AX绕组中的电流 90° 时，通电后能在定、转子气隙内产生一个旋转磁场，如图所示：

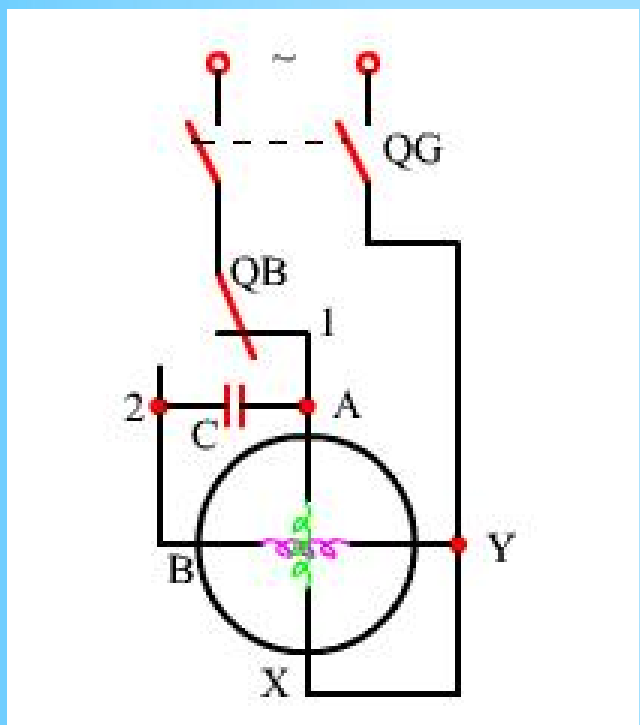


在此旋转磁场作用下，鼠笼转子将跟着旋转磁场一起旋转。



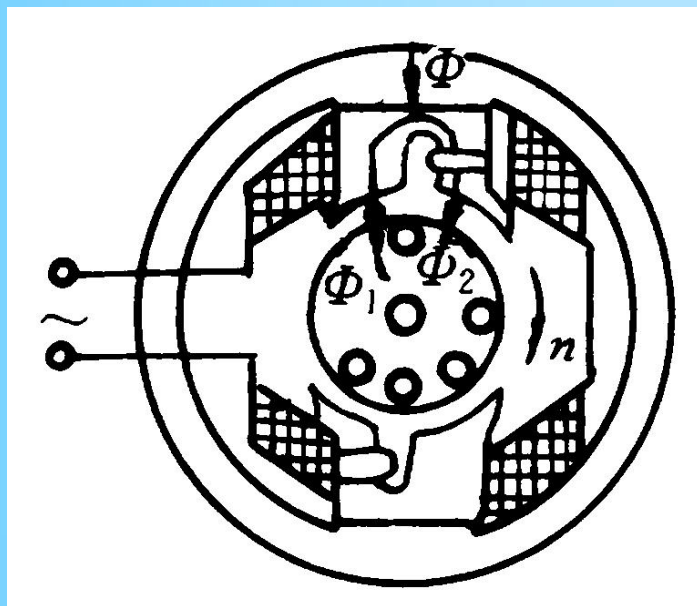
若在启动绕组BY支路中，接入一离心开关QC，如图所示。电动机启动后，当转速达到额定值附近时，借离心力的作用，将QC打开，此后电动机就成为单相运行了，此种结构型式的电动机，称为电容分相式电动机。也可不用离心开关，即在运行时并不切断电容支路。

值得指出，欲使电动机反转，不能像三相异步电动机那样掉换两根电源线来实现，必须以掉换电容器C的串联位置来实现，如图所示，即改变QB的接通位置，就可改变旋转磁场的方向，从而实现电动机的反转。洗衣机中的电动机，就是靠定时器中的自动转换开关来实现这种切换的。



2. 罩极式单相异步电动机

利用短路环罩住磁极的一部分,当磁通变化时,由于电磁感应作用,在罩极线圈中产生感应电流,其作用是阻止通过罩极部分的磁通的变化,使罩极部分的磁通 Φ_2 在相位上滞后于未罩部分的磁通 Φ_1 ,从而产生起动转矩.



Φ $\left\{ \begin{array}{l} \Phi_1 \text{ 未罩部分的磁通} \\ \Phi_2 \text{ 罩极部分的磁通} \end{array} \right.$

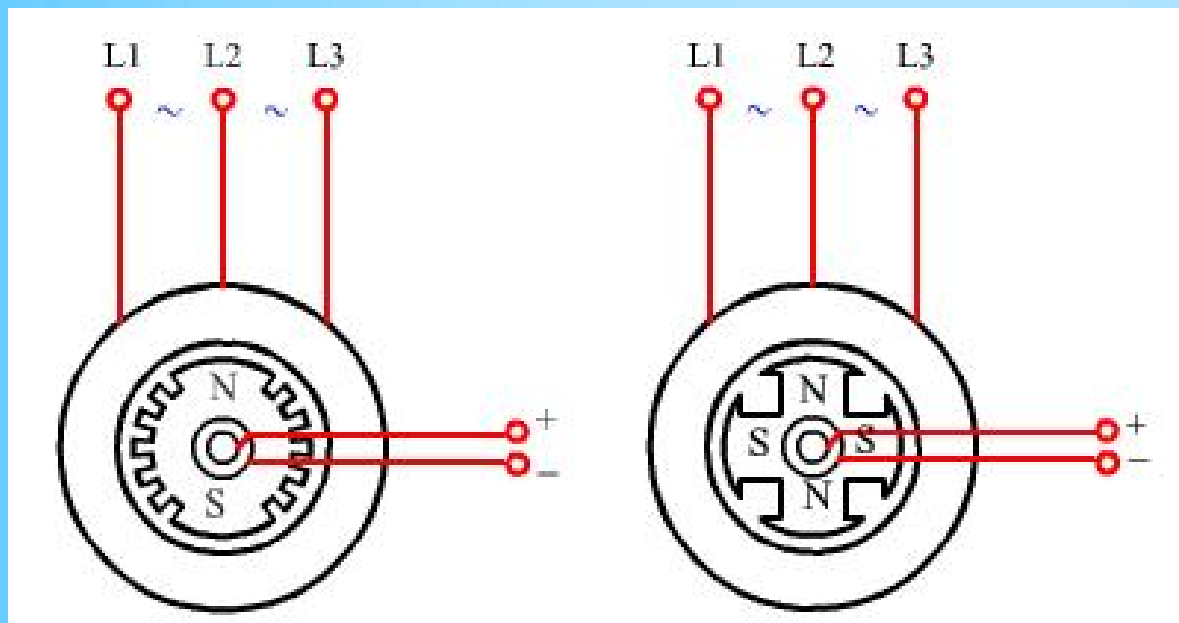
Φ_2 滞后于 Φ_1

4. 8 同步电动机的基本结构和工作原理

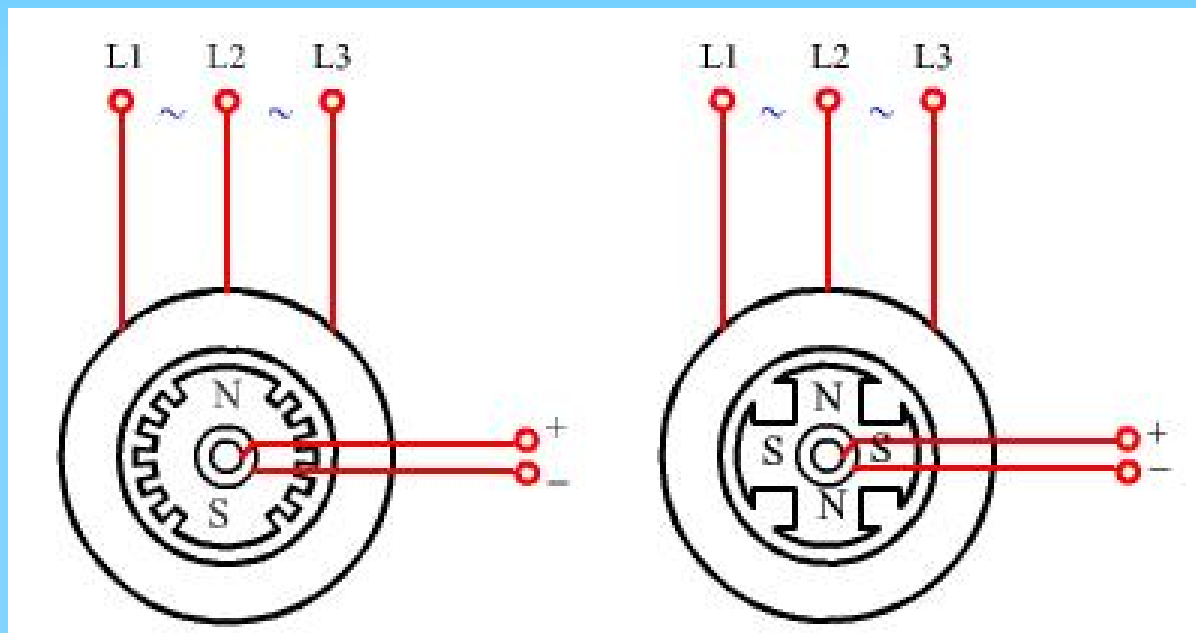
4. 8. 1 同步电动机的基本结构

定子：由铁心、定子绕组（又叫电枢绕组，通常是三相对称绕组，并通有对称三相交流电流）、机座以及端盖等主要部件组成

转子：包括主磁极、装在主磁极上的**直流励磁绕组**、特别设置的鼠笼型启动绕组、电刷以及集电环等主要部件。



同步电动机按转子主磁极的形状分为隐极式和凸极式两种，它们的结构如图所示。



隐极式转子的优点：

转子圆周的气隙较均匀，适用于高速电机；

凸极式转子：

转子呈圆柱形，有可见的磁极，气隙不均匀，但制造较简单，适用于低速运行（低于1000r/min）。

4.8.2 同步电动机的工作原理和运行特性

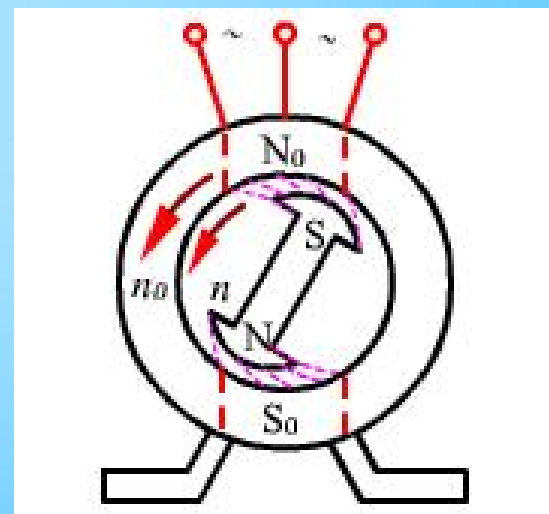
1. 工作原理

同步电动机的基本工作原理可用下图来说明。

电枢绕组通以对称三相交流电流后，气隙中便产生一电枢旋转磁场，其旋转速度为同步转速

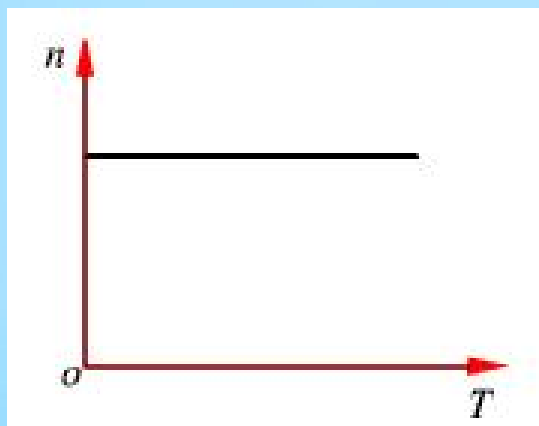
$$n_0 = \frac{60f}{p}$$

在转子励磁绕组中通以直流电流后，同一空气隙中，又出现一个**大小和极性固定、极对数与电枢旋转磁场相同的直流励磁磁场**。这两个磁场的相互作用，使转子被电枢旋转磁场拖着以同步转速一起旋转，即“同步”电动机也由此而得名。



2. 机械特性

在电源频率 f 与电动机转子极对数 p 为一定的情况下，转子的转速为一常数， $n=n_0$ ，因此同步电动机具有恒定转速的特性，它的运转速度是不随负载转矩而变化的。同步电动机的机械特性如图所示。



3. 同步电动机的优点

通过调节直流励磁电流 I_f ,能控制功率因数 $\cos\varphi$ 的大小和性质:

- (1) **正常励磁**:调节直流励磁电流使 $\cos\varphi=1$, 交流不提供励磁电流;
- (2) **欠励**:直流励磁电流小于正常励磁电流, 交流电源提供一部分励磁电流, 定子电路为感性, $\cos\varphi<1$;
- (3) **过励**:直流励磁电流大于正常励磁电流, 交流电源不仅不提供励磁电流, 还向电网发出无功功率, 定子电路为容性, $\cos\varphi>1$ 。

可以看出, 调节同步电动机转子的直流励磁电流 I_f 便能控制 $\cos\varphi$ 的大小和性质(容性或感性), 这是同步电动机最突出的优点。

4. 同步补偿机

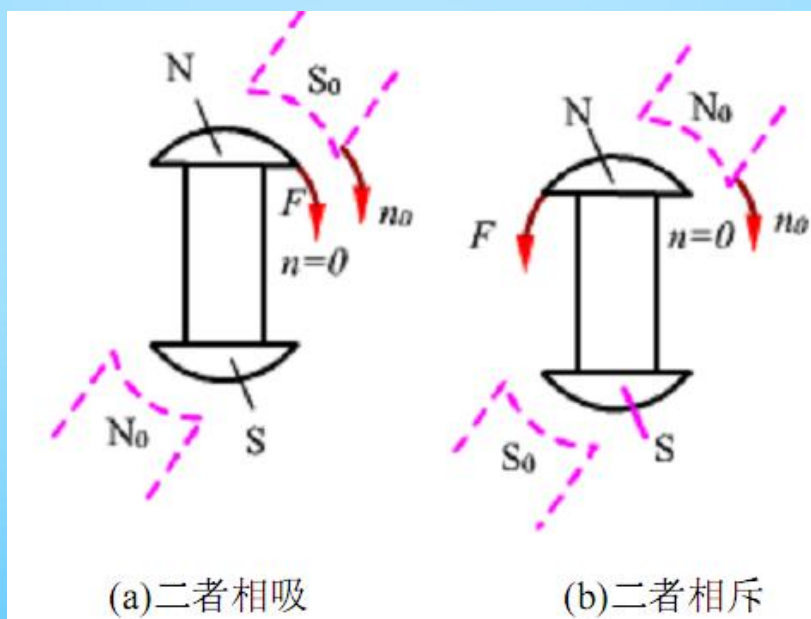
在过激状态下运行(功率因数小于1，容性)的同步电动机称为同步补偿机。

此时，电动机仅用于补偿电网滞后的功率因数。

4.8.3 同步电动机的启动

同步电动机虽具有功率因数可以调节的优点,但却没有像异步电动机那样得到广泛应用,这不仅是由于它的结构复杂、价格贵,而且它的启动困难。

图(a)时,二者相吸,定子旋转磁场欲吸着转子旋转,但由于转子的惯性,它还没有来得及转动时旋转磁场却已转到图(b)所示的位置,二者又相斥,这样,转子忽被吸,忽被斥,平均转矩为零,不能启动。

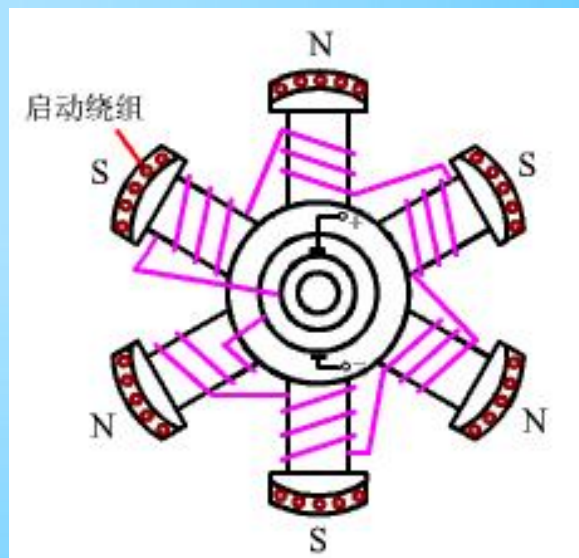


启动方法：异步启动法

➤ 转子磁极的极掌上装有和鼠笼绕组相似的启动绕组；为了得到较大的启动转矩，启动绕组常用电阻较大的黄铜条做成。

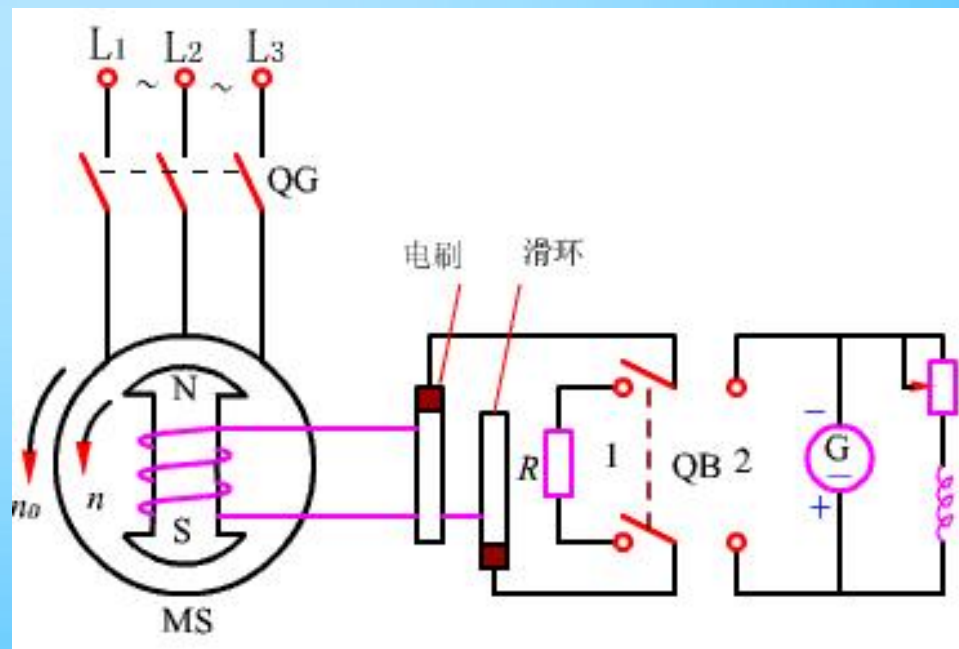
➤ 启动时先不加直流磁场，只在同步电动机的三相定子绕组通入三相交流电，在空气隙中产生旋转磁场，这个旋转磁场将在转子启动绕组中感应电流，此电流和旋转磁场相互作用产生异步转矩，这样同步电动机就按照异步电动机的原理转动起来。

➤ 在转速上升到接近同步转速时，再给励磁绕组中通入直流励磁电流，使得转子产生磁极磁场，此时它和气隙磁场的转速已经十分接近，依靠这两个磁场间的相互吸引力产生转矩（称为同步转矩），将转子磁极拉入同步，这个过程称为拉入同步过程。



启动步骤如下：

- 1) 转换开关QB投合到1的位置，使励磁绕组与直流电源断开，直接通过**变阻器**构成闭合回路以免启动时励磁绕组受旋转磁场的作用产生**较高的感应电势**，发生危险；
- 2) 按鼠笼式异步电动机的方法启动，给同步电动机的**定子绕组**加上额定电压，使转子转速升高到接近同步转速。必要时可采用降压启动；
- 3) 将QB投合到2的位置，励磁绕组与直流电源接通，转子上形成固定磁极，并很快被旋转磁场拖入同步；
- 4) 用变阻器调节励磁电流，使同步电动机的功率因数调节到要求数值。



4.8.4 同步电动机的特点

1. 双重励磁和异步启动，结构复杂；
2. 需要直流电源，启动、控制设备昂贵；
3. 运行速度恒定、功率因数可调、运行效率高。

因此，在低速和大功率的场合，如大流量低水头的泵，面粉厂的主转动轴、橡胶磨和搅拌机、破碎机、切碎机、造纸工业中的纸浆研磨机、匀浆机、压缩机、直流发电机、轧钢机等都是采用同步电动机来传动的。

作业:

4. 1,

4. 6,

4. 11,

4. 15,

4. 21。

